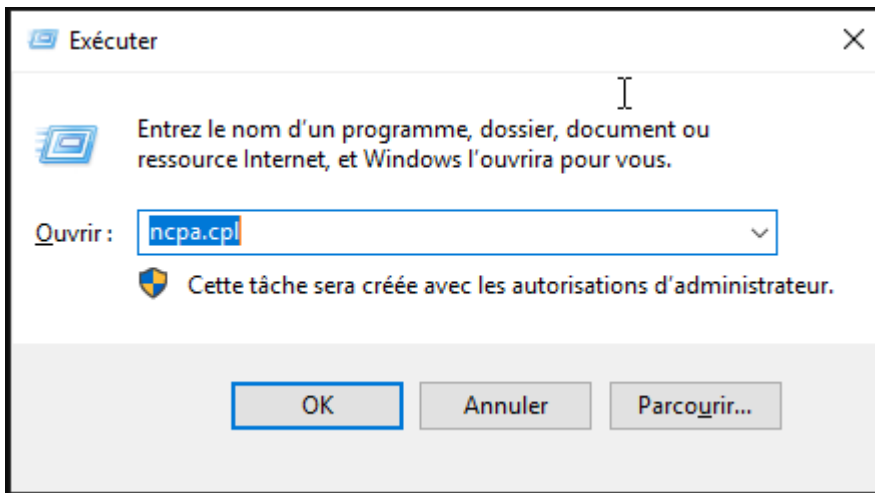


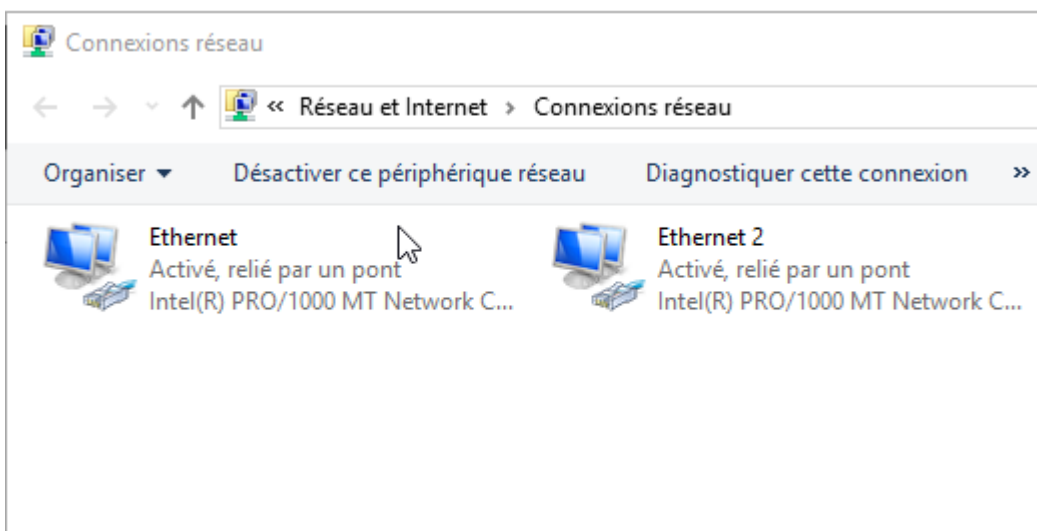
Documentation Techniques :

Configuration de Windows Server et Windows client

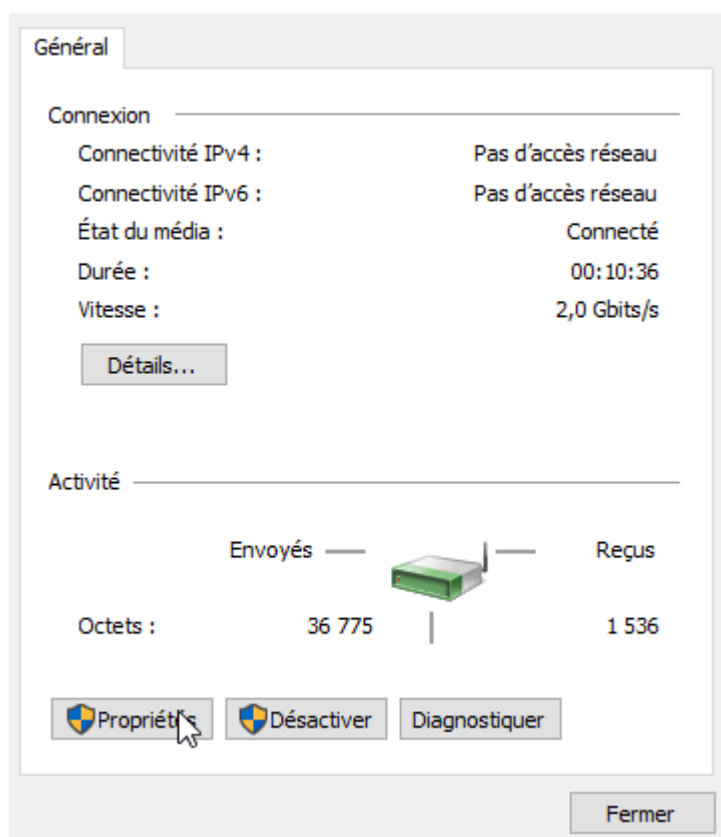
Configurer une adresse IP statique sur Windows Server



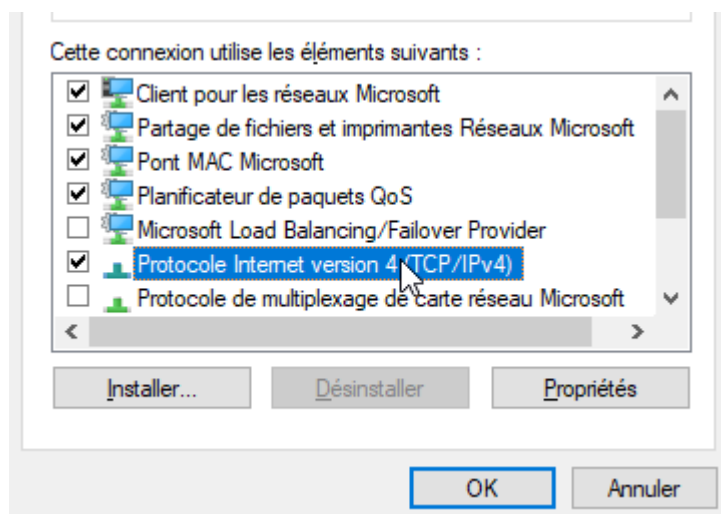
Faite **Win+R** et taper `ncpa.cpl` ce qui vous permettra d'accéder aux paramètres réseaux.



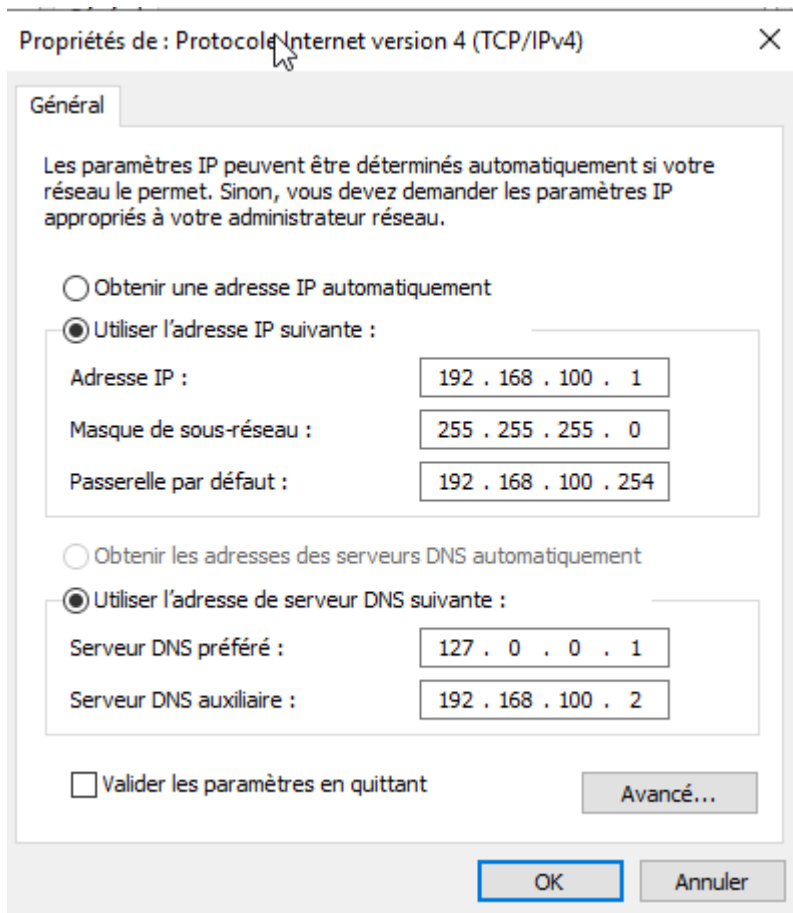
Sélectionner la carte réseaux souhaiter.



Cliquer sur Propriétés de la carte réseaux.

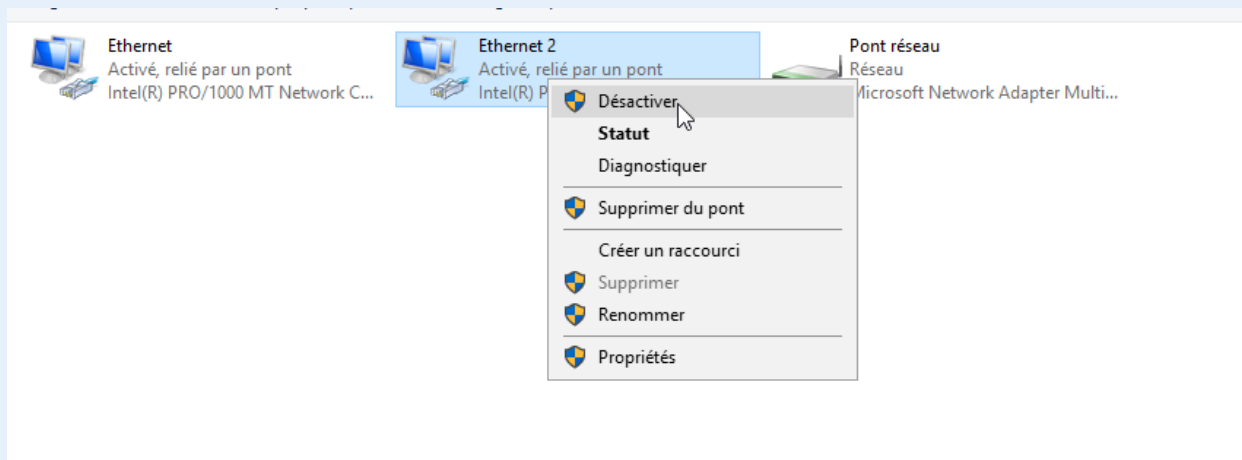


Sélectionner IPV4.



Dans ce menu définissez vos paramètres réseaux souhaités.

Info



Puis vous pouvez tester l'IP Binding en désactivant une des cartes réseaux et en faisant un ping continu.

Changer le nom de l'ordinateur dans Windows Server

Gestionnaire de serveur

←

→

Gestionnaire de serveur ▶ Tableau de bord

Tableau de bord

Serveur local

Tous les serveurs

AD DS

DHCP

DNS

Services de fichiers et d... ▶

BIENVENUE DANS GESTIONNAIRE DE SERVEUR

DÉMARRAGE RAPIDE

NOUVEAUTÉS

EN SAVOIR PLUS

1 Configurer ce serveur local

2 Ajouter des rôles et des fonctionnalités

3 Ajouter d'autres serveurs à gérer

4 Créer un groupe de serveurs

5 Connecter ce serveur aux services cloud

Dans le gestionnaire de serveur , aller dans Serveur Local.

Tableau de bord

Serveur local

Tous les serveurs

AD DS

DHCP

DNS

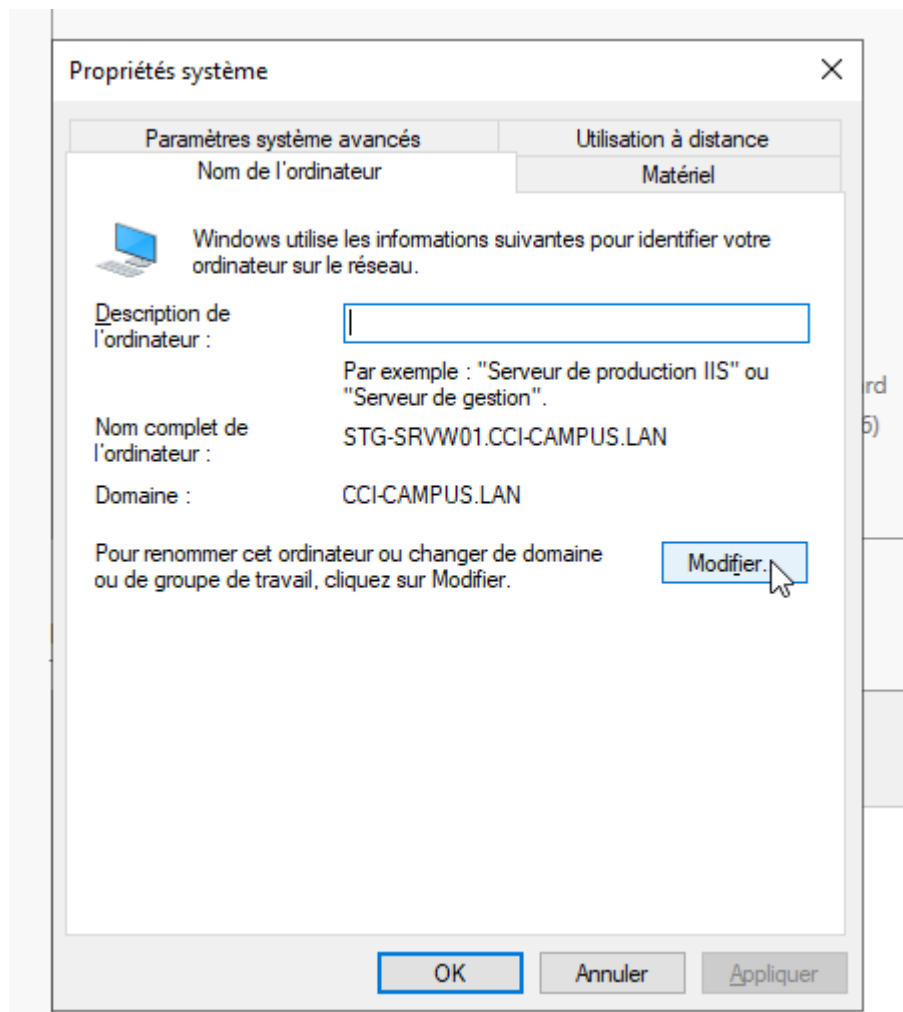
Services de fichiers et d... ▶

PROPRIÉTÉS

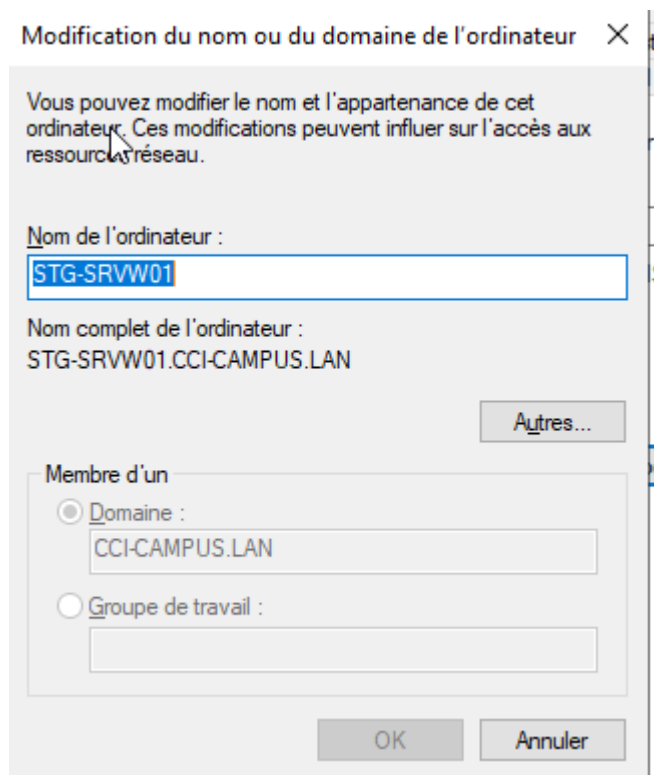
Pour STG-SRVW01

Nom de l'ordinateur	STG-SRVW01
Domaine	CCI-CAMPUS.LAN
Pare-feu Windows Defender	Privé : Actif
Gestion à distance	Activé
Bureau à distance	Désactivé
Association de cartes réseau	Désactivé
Pont réseau	192.168.100.1, Compatible IPv6

Cliquer sur le nom de l'ordinateur.



Ce menu devrai s'afficher, cliquer sur le bouton modifier.



Attribuer le nom que vous souhaitez mais n'oublier pas de redémarrer le serveur.

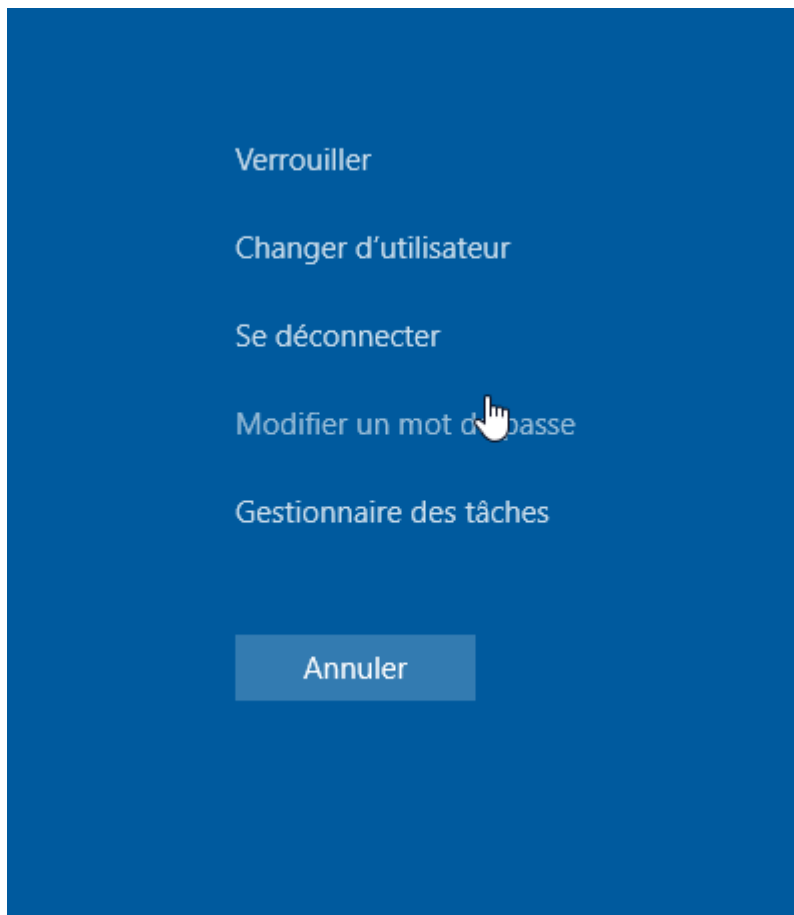
Modifier le Mot de Passe du compte administrateur Windows Server

Mot de passe

Pour modifier votre mot de passe de domaine, appuyez sur Ctrl+Alt+Suppr, puis choisissez Modifier un mot de passe.

Modifier

Faites `Ctrl+Alt+Suppr`



Cliquer sur modifier un mot de passe.

Modifier un mot de passe

CCI-CAMPUS\Administrateur

Ancien mot de passe

Nouveau mot de passe

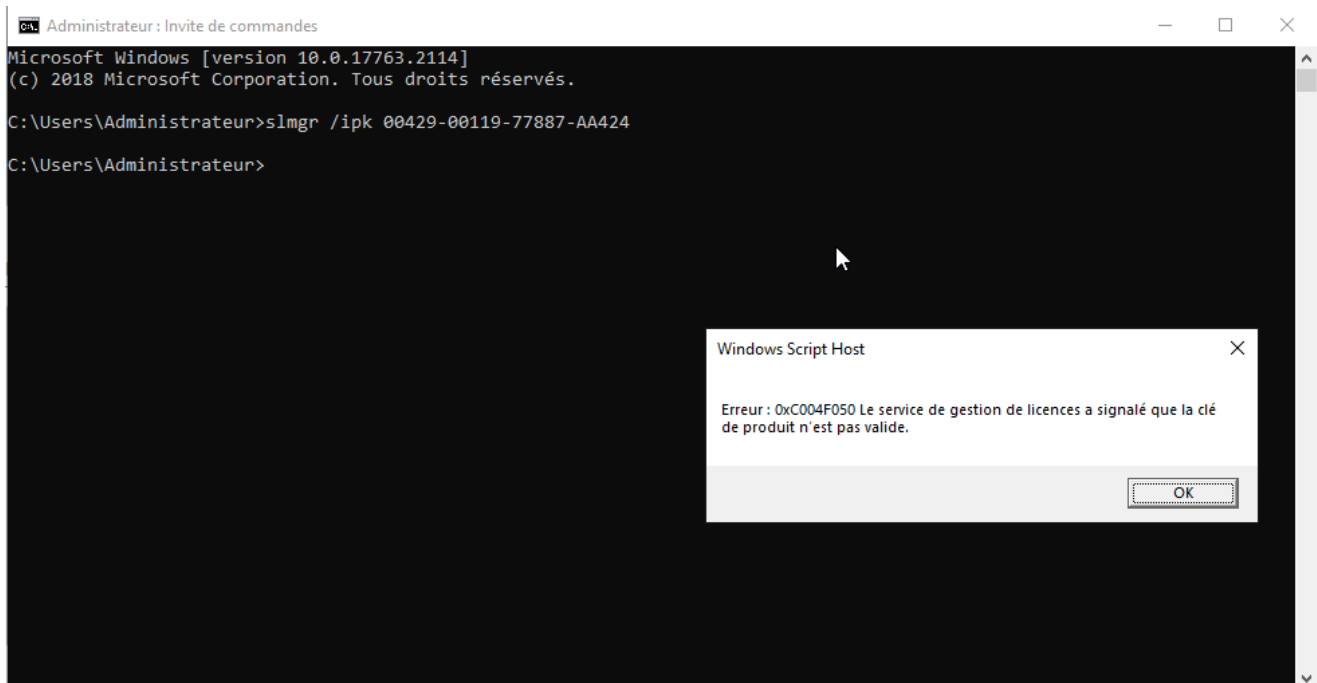
Confirmer le mot de passe →

Connectez-vous à CCI-CAMPUS

Comment me connecter à un autre domaine ?

Il ne reste plus qu'à modifier votre votre de passe.

Activer une Licence Windows Server

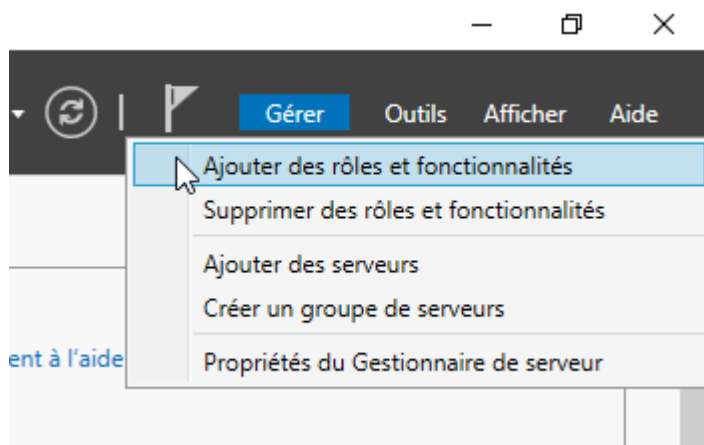


Dans Windows serveur ouvrez l'invite de commande et entrer la commande suivante :

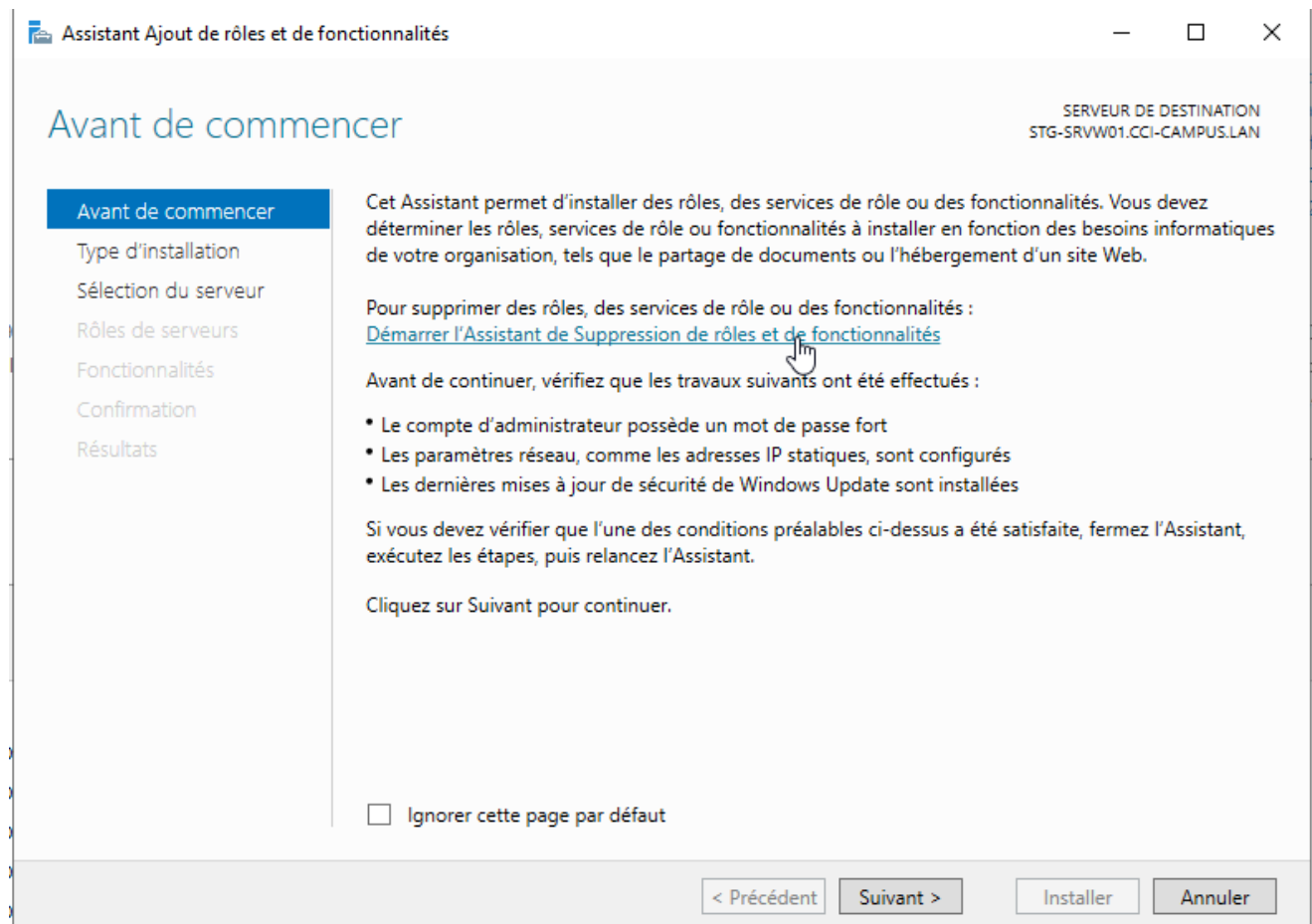
```
slmgr /ipk suivi de votre clé de Licence Windows Server
```

Puis un popup apparaîtra qui affichera un message qui signalera que la Licence est activé, il suffira de cliquer sur OK.

Ajouter des rôles et des fonctionnalités



Dans le gestionnaire de serveur Windows cliquer sur **Gérer** puis sur **Ajouter des rôles et des fonctionnalités**



Un menu devrai s'afficher, il suffira de lire et de cliquer sur suivant.

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Sélectionner le type d'installation

SERVEUR DE DESTINATION
STG-SRVW01.CCI-CAMPUS.LAN

Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Confirmation
Résultats

Sélectionnez le type d'installation. Vous pouvez installer des rôles et des fonctionnalités sur un ordinateur physique ou virtuel en fonctionnement, ou sur un disque dur virtuel hors connexion.

☒ **Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité**
Configurez un serveur unique en ajoutant des rôles, des services de rôle et des fonctionnalités.

☐ **Installation des services Bureau à distance**
Installez les services de rôle nécessaires à l'infrastructure VDI (Virtual Desktop Infrastructure) pour déployer des bureaux basés sur des ordinateurs virtuels ou sur des sessions.

< Précédent Suivant > Installer Annuler

Sélectionner installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité puis cliquer sur suivant.

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Sélectionner le serveur de destination

SERVEUR DE DESTINATION
STG-SRVW01.CCI-CAMPUS.LAN

Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Confirmation
Résultats

Sélectionnez le serveur ou le disque dur virtuel sur lequel installer des rôles et des fonctionnalités.

☒ Sélectionner un serveur du pool de serveurs
☐ Sélectionner un disque dur virtuel

Pool de serveurs

Filtre :

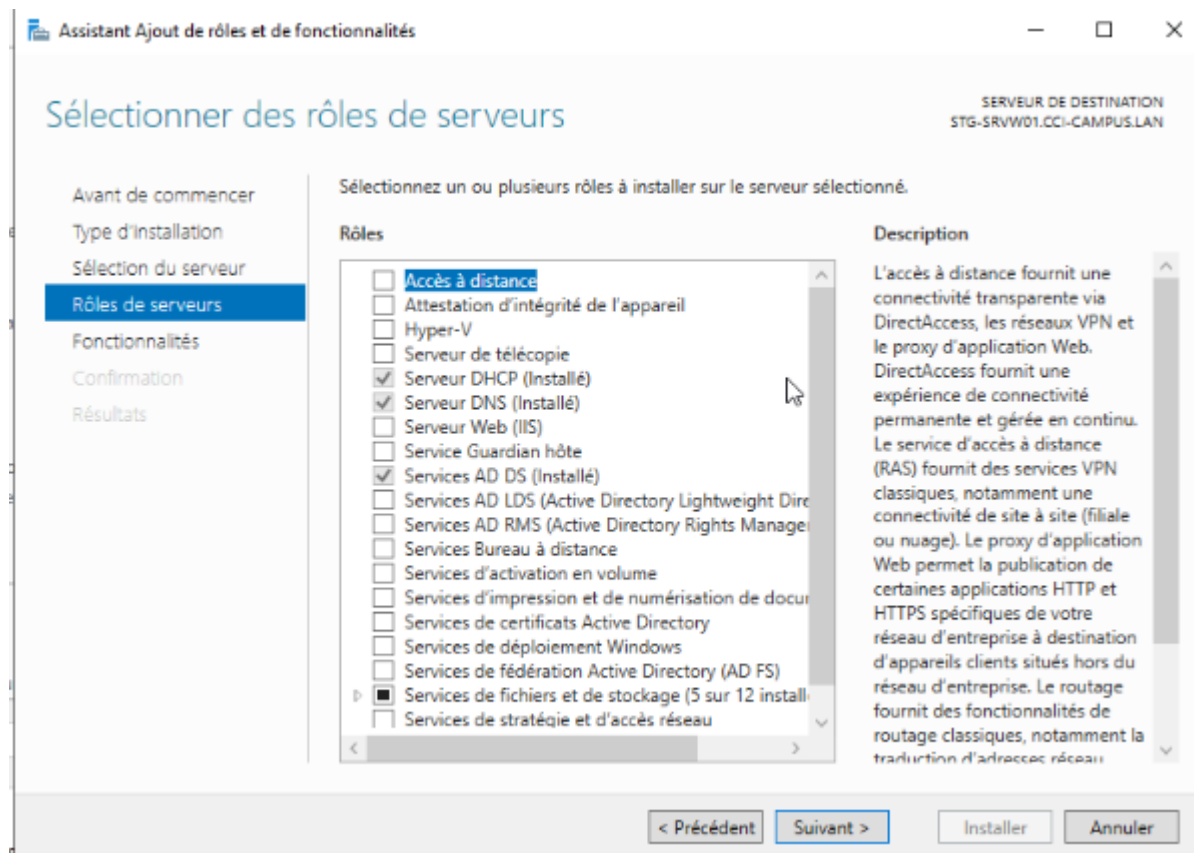
Nom	Adresse IP	Système d'exploitation
STG-SRVW01.CCI-CAMP...	192.168.100.1	Microsoft Windows Server 2019 Standard

1 ordinateur(s) trouvé(s)

Cette page présente les serveurs qui exécutent Windows Server 2012 ou une version ultérieure et qui ont été ajoutés à l'aide de la commande Ajouter des serveurs dans le Gestionnaire de serveur. Les serveurs hors connexion et les serveurs nouvellement ajoutés dont la collecte de données est toujours incomplète ne sont pas répertoriés.

< Précédent Suivant > Installer Annuler

Sélectionner le Serveur souhaité.



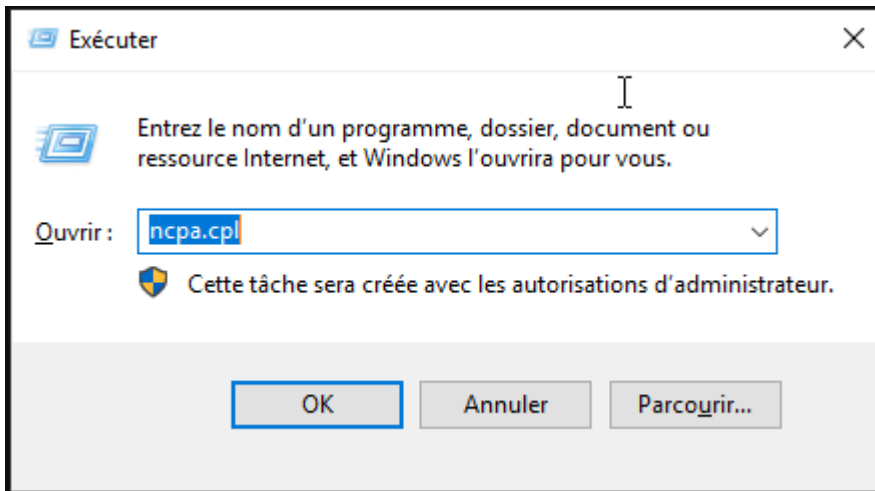
⚠ Warning

Puis ajouter les rôles ou les fonctionnalités souhaiter puis poursuivre et n'oublier pas qu'une fois les rôles ajouter il faudra redémarrer le Serveur Windows.

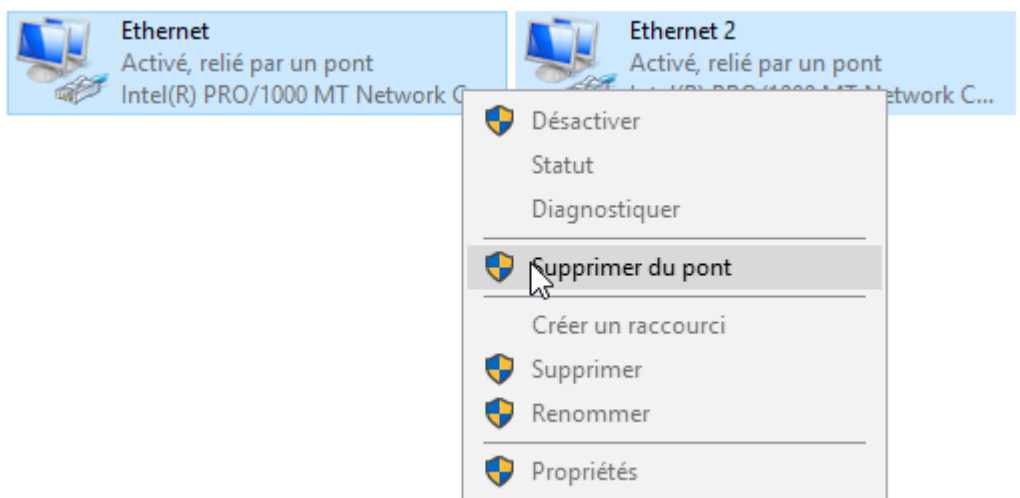
Mettre en Place l'IP Bounding

⚠ Prérequis

Il vous faudra avoir deux Cartes Réseaux installer sur votre Machine.



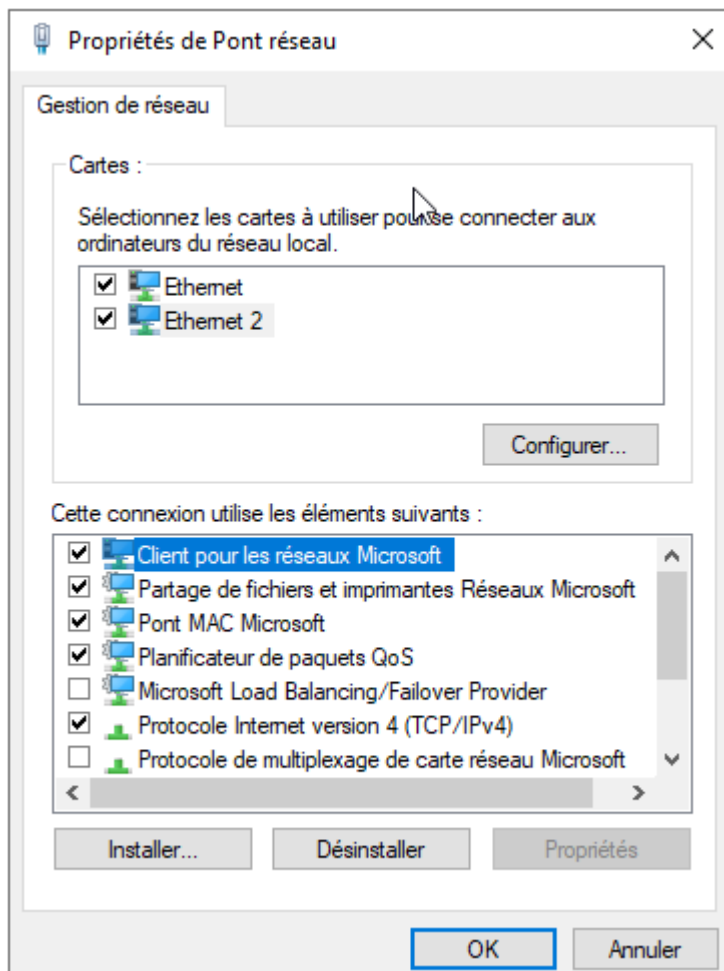
Faite **Win+R** et taper `ncpa.cpl` ce qui vous permettra d'accéder aux paramètres réseaux.



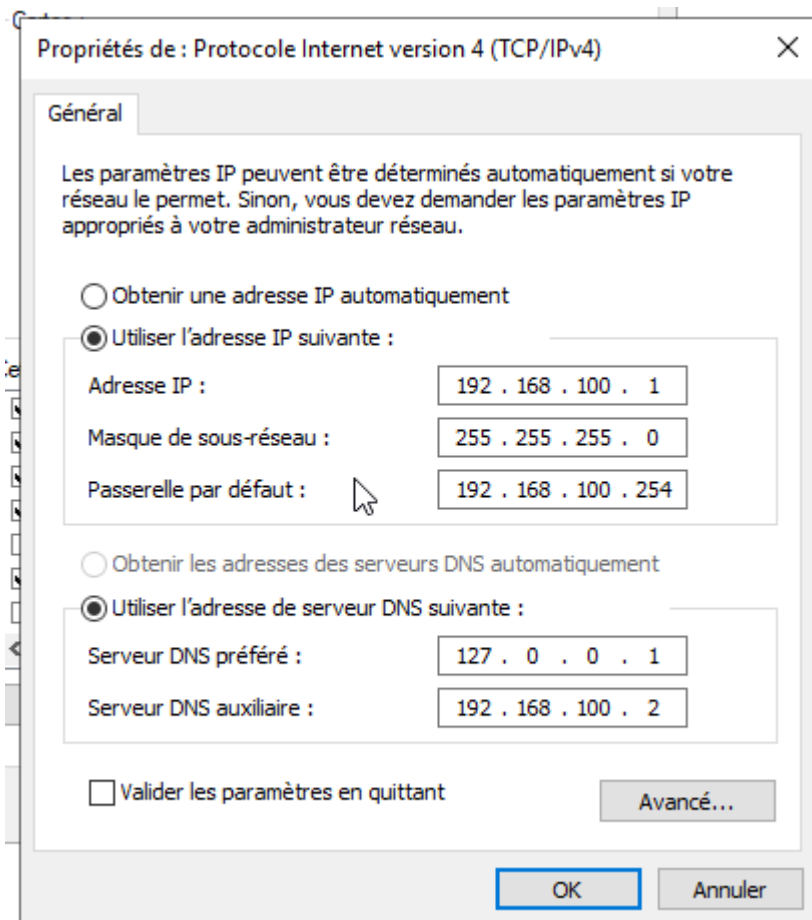
Sélectionner les deux Cartes Réseaux et faire clic droit **Connexion de pont**.



Un nouveau Pont Réseaux devra s'afficher faire clic droit et sélectionner propriétés.



Vérifier les cartes réseaux et sélectionner IPV4.

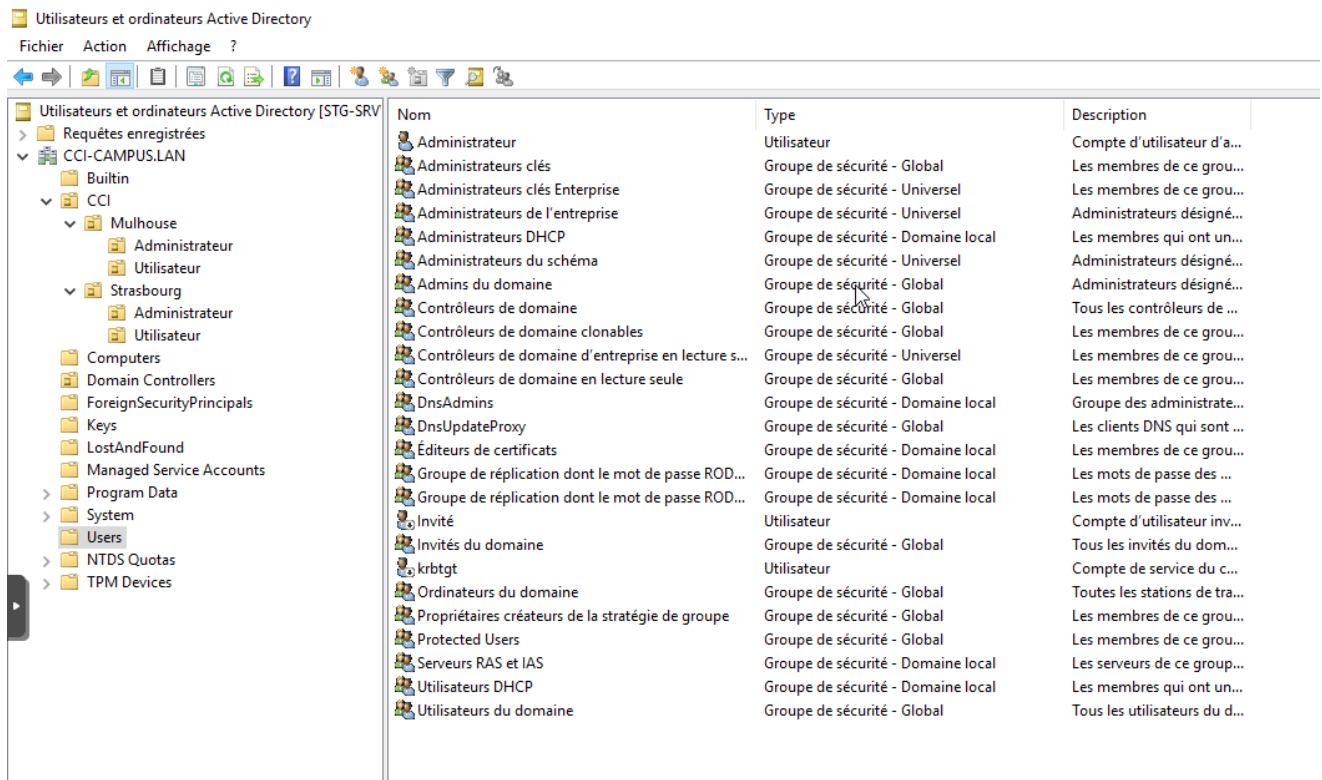


Puis modifier les paramètres réseaux comme souhaiter et sauvegarder.

Créer un second utilisateur Admin

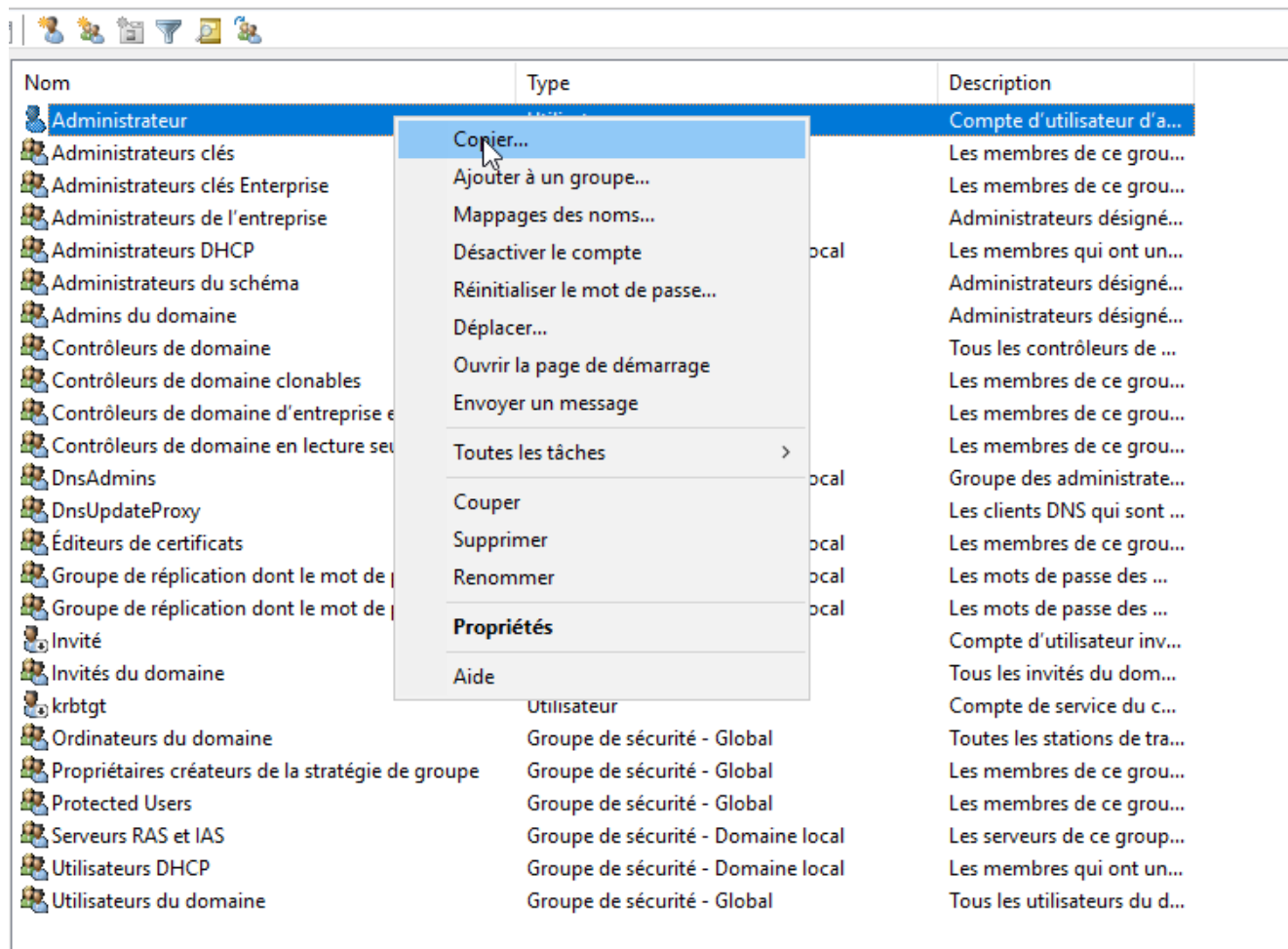
Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

Fichier Action Affichage ?



Nom	Type	Description
Administrateur	Utilisateur	Compte d'utilisateur d'a...
Administrateurs clés	Groupe de sécurité - Global	Les membres de ce grou...
Administrateurs clés Entreprise	Groupe de sécurité - Universel	Les membres de ce grou...
Administrateurs de l'entreprise	Groupe de sécurité - Universel	Administrateurs désigné...
Administrateurs DHCP	Groupe de sécurité - Domaine local	Les membres qui ont un...
Administrateurs du schéma	Groupe de sécurité - Universel	Administrateurs désigné...
Admins du domaine	Groupe de sécurité - Global	Administrateurs désigné...
Contrôleurs de domaine	Groupe de sécurité - Global	Tous les contrôleurs de ...
Contrôleurs de domaine clonables	Groupe de sécurité - Global	Les membres de ce grou...
Contrôleurs de domaine d'entreprise en lecture s...	Groupe de sécurité - Universel	Les membres de ce grou...
Contrôleurs de domaine en lecture seule	Groupe de sécurité - Global	Les membres de ce grou...
DnsAdmins	Groupe de sécurité - Domaine local	Groupe des administrate...
DnsUpdateProxy	Groupe de sécurité - Global	Les clients DNS qui sont ...
Éditeurs de certificats	Groupe de sécurité - Domaine local	Les membres de ce grou...
Groupe de réplication dont le mot de passe ROD...	Groupe de sécurité - Domaine local	Les mots de passe des ...
Groupe de réplication dont le mot de passe ROD...	Groupe de sécurité - Domaine local	Les mots de passe des ...
Invité	Utilisateur	Compte d'utilisateur inv...
Invités du domaine	Groupe de sécurité - Global	Tous les invités du dom...
krbtgt	Utilisateur	Compte de service du c...
Ordinateurs du domaine	Groupe de sécurité - Global	Toutes les stations de tra...
Propriétaires créateurs de la stratégie de groupe	Groupe de sécurité - Global	Les membres de ce grou...
Protected Users	Groupe de sécurité - Global	Les membres de ce grou...
Serveurs RAS et IAS	Groupe de sécurité - Domaine local	Les serveurs de ce group...
Utilisateurs DHCP	Groupe de sécurité - Domaine local	Les membres qui ont un...
Utilisateurs du domaine	Groupe de sécurité - Global	Tous les utilisateurs du d...

Aller dans le gestionnaire de l'Active Directory, puis chercher le dossier users.



Puis rechercher l'utilisateur Portant le nom administrateur. Faites un clic droit et sélectionner Copier...

Copier l'objet - Utilisateur

Créer dans : CCI-CAMPUS.LAN/Users

Prénom : ADMIN Initialiales :

Nom :

Nom complet : ADMIN

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur :
 ADMIN @CCI-CAMPUS.LAN

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) :
 CCI-CAMPUS\ ADMIN

< Précédent Suivant > Annuler

Modifier les informations souhaitées et cliquer sur suivant.

Copier l'objet - Utilisateur

Créer dans : CCI-CAMPUS.LAN/Users

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

☐ L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session

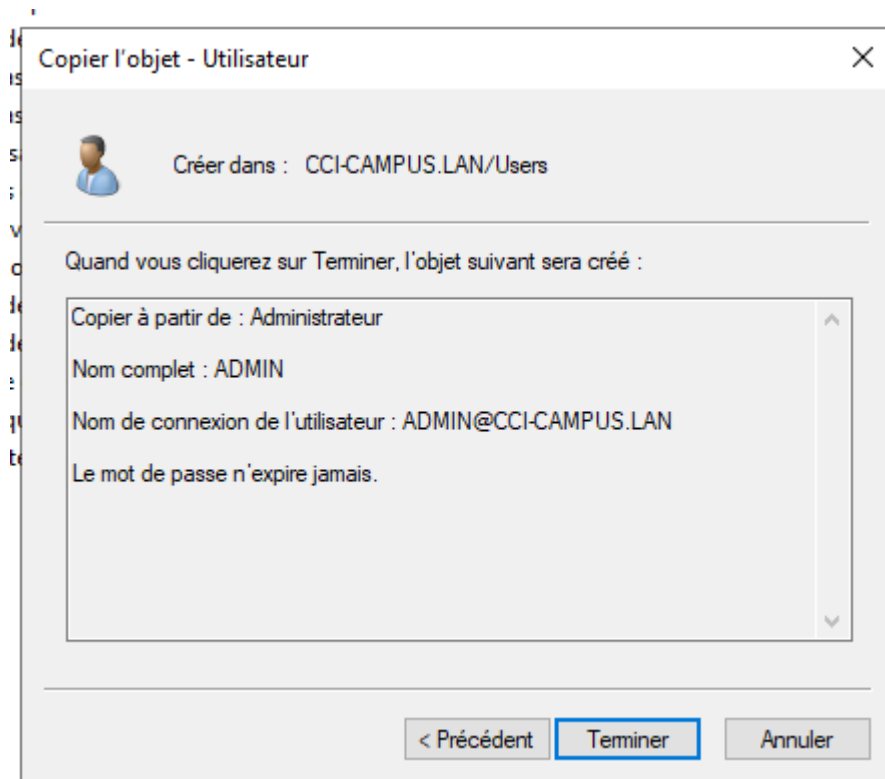
☐ L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe

☒ Le mot de passe n'expire jamais

☐ Le compte est désactivé

< Précédent Suivant > Annuler

Modifier la politique de mot de passe et le mot de passe.

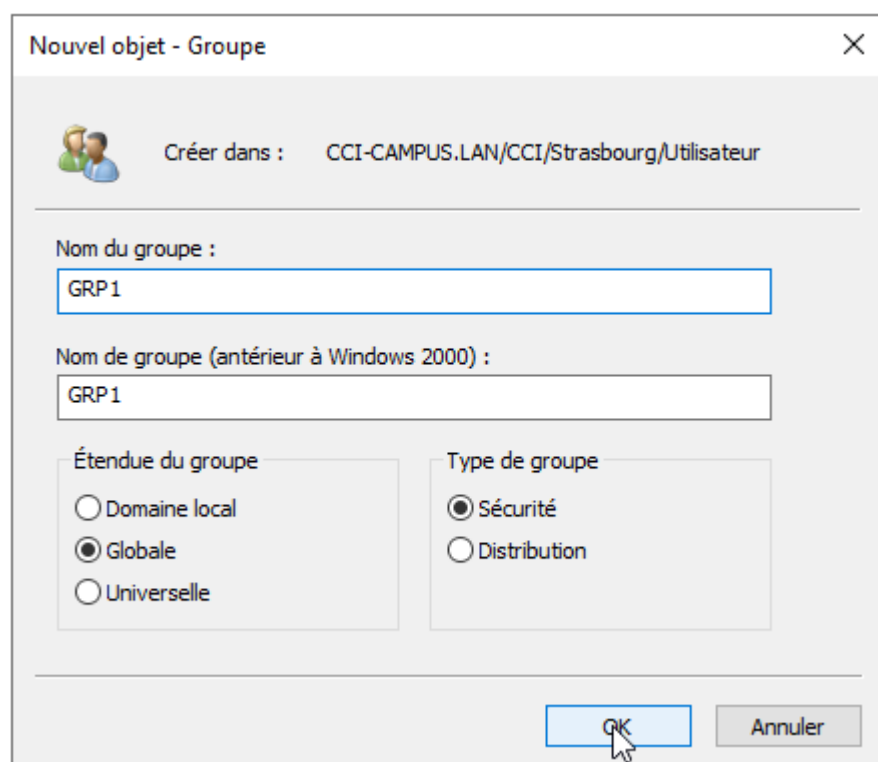


Vérifier les informations une dernière fois et cliquez sur terminé.

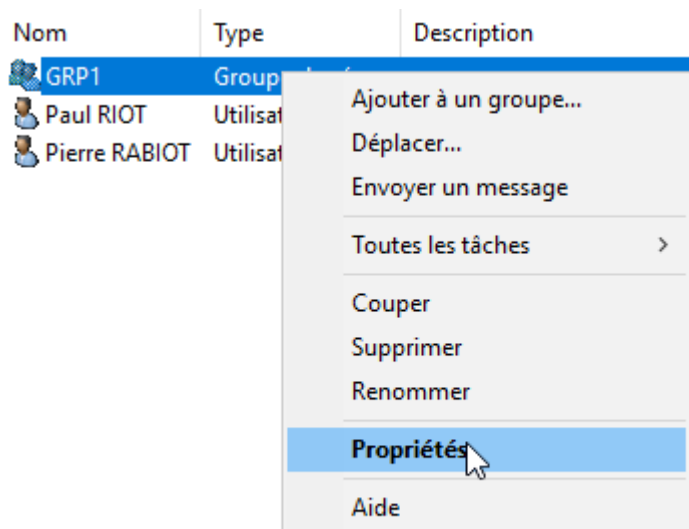
Créer un groupe d'utilisateurs



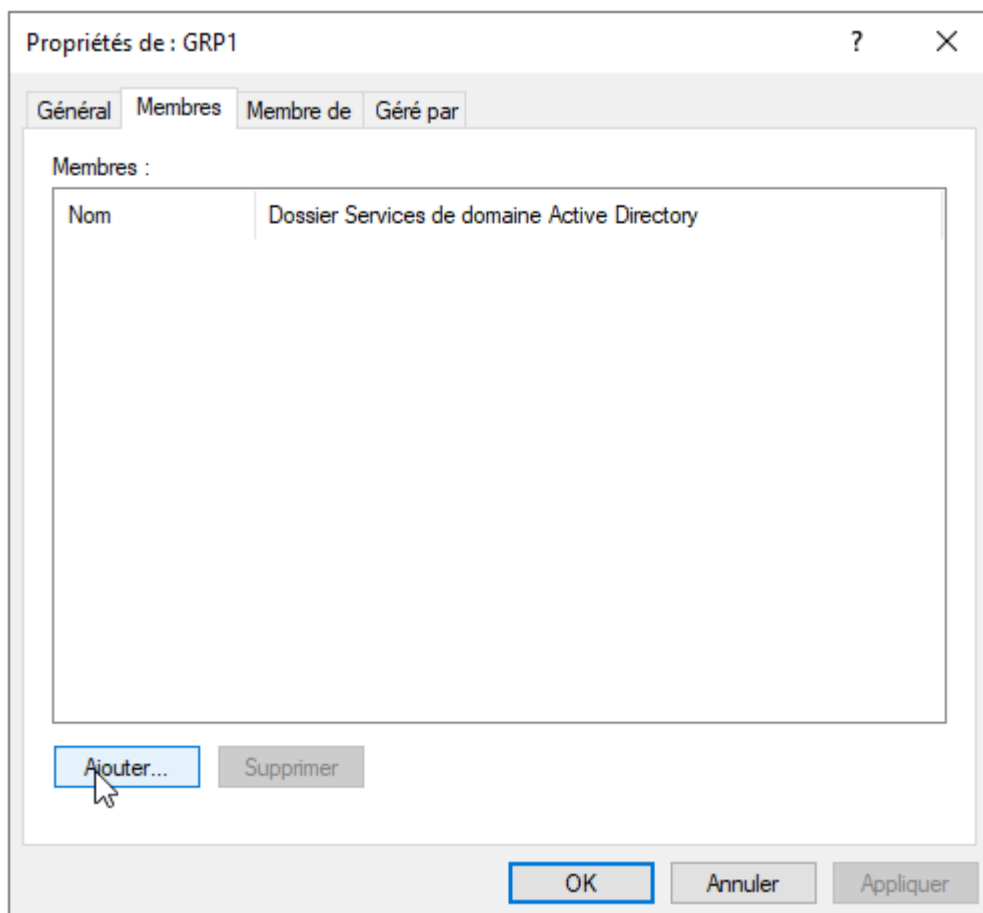
Aller dans le gestionnaire de l'Active Directory, puis cliquer sur Créer un nouveau groupe dans le conteneur actuel.



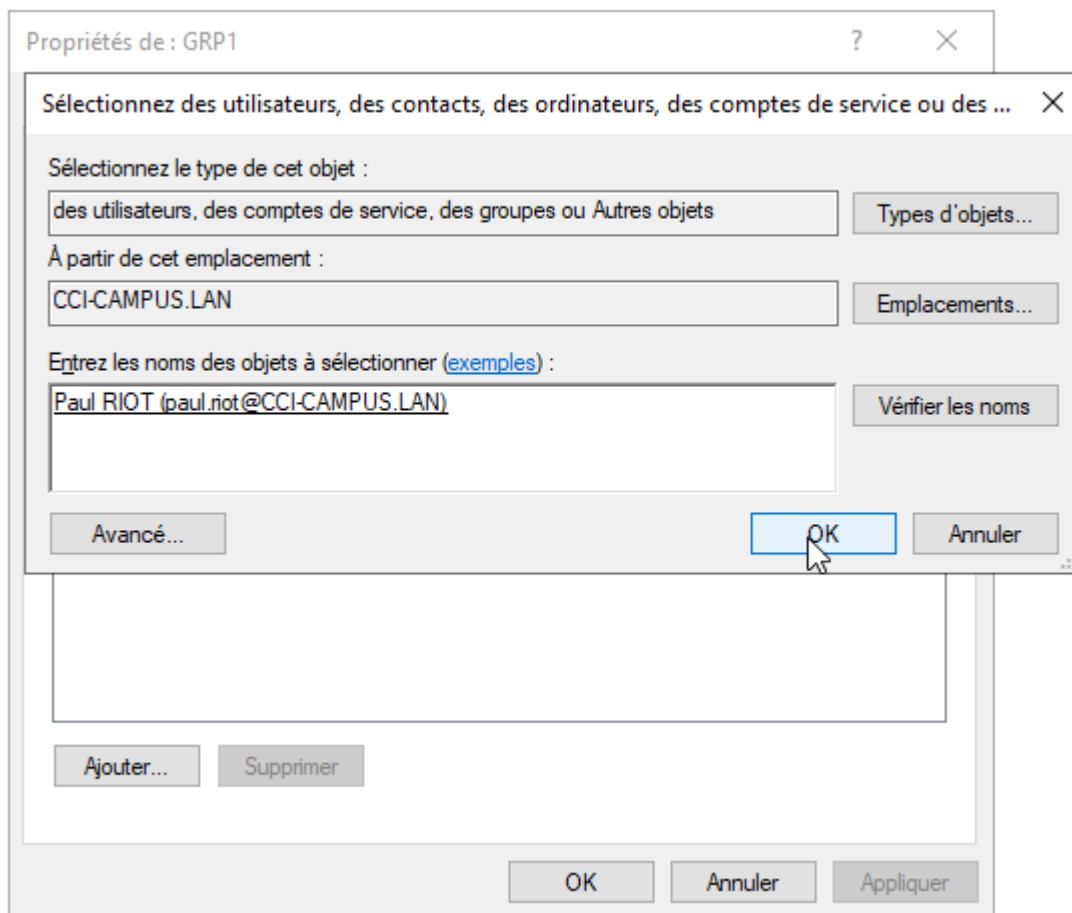
Nommer votre nom de groupe et sélectionné global dans étendue du groupe et dans type de groupe, sélectionner sécurité.



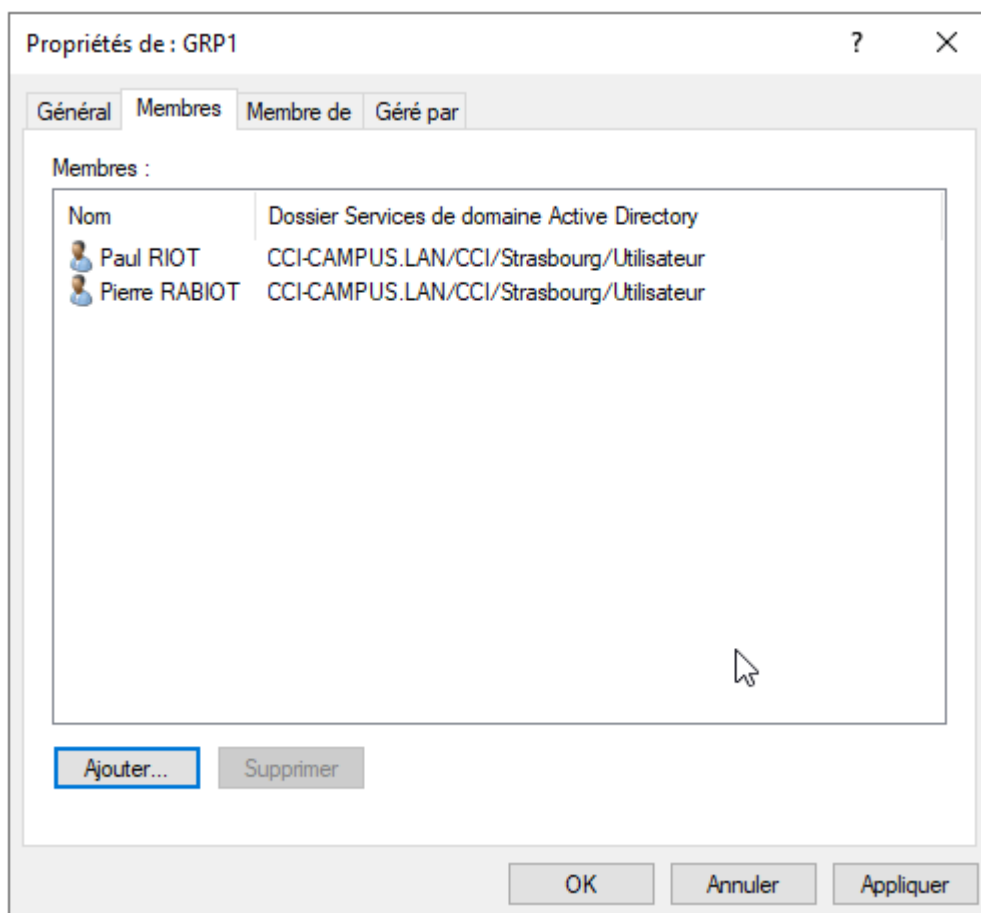
Le groupe est maintenant créé, faites maintenant un clic droit sur le groupe et sélectionner propriété.



Cliquer sur ajouter pour ajouter des nouveaux utilisateurs aux groupe.



Et rechercher des utilisateurs.



Une fois que vous avez ajouté vos utilisateurs, cliquez sur appliquer puis OK.
Le groupe est maintenant créé et contient des utilisateurs.

Vérification du Domaine et des paramètres réseau en ligne de commande

```
C:\Users\Administrateur>ipconfig /all

Configuration IP de Windows

Nom de l'hôte . . . . . : STG-SRVW01
Suffixe DNS principal . . . . . : CCI-CAMPUS.LAN
Type de noeud . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . : Non
Liste de recherche du suffixe DNS.: CCI-CAMPUS.LAN

Carte Ethernet Pont réseau :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Description. . . . . : Microsoft Network Adapter Multiplexor Driver
Adresse physique . . . . . : BC-24-11-50-AC-ED
DHCP activé. . . . . : Non
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . . : fe80::555d:5e93:6b7:d8b%3(préfééré)
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.100.1(préfééré)
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.100.254
IAID DHCPv6 . . . . . : 314319889
DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-2E-E1-FD-D4-BC-24-11-7E-91-64
Serveurs DNS. . . . . : 127.0.0.1
                        192.168.100.2
NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé

C:\Users\Administrateur>_
```

Il suffit d'entrer la commande suivante dans l'invite de commande Windows pour vérifier les paramètres réseau et le domaine et d'autres paramètres supplémentaires:

```
ipconfig /all
```

Mettre à jours les stratégies de groupes en ligne de commandes

CA: Administrateur : Invite de commandes

```
Microsoft Windows [version 10.0.17763.2114]  
(c) 2018 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
```

```
C:\Users\Administrateur>gpupdate /force  
Mise à jour de la stratégie...
```

```
La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur.  
La mise à jour de la stratégie utilisateur s'est terminée sans erreur.
```

```
C:\Users\Administrateur>_
```

Il suffit d'entrer la commande suivante dans l'invite de commande Windows :

```
gpupdate /force
```

Ajouter une exigence Politique de Mot de passe forte

Gestion de stratégie de groupe

Forêt : CCI-CAMPUS.LAN

Domaines

- CCI-CAMPUS.LAN
 - lginfo
 - Default Domain Policy
 - CCI
 - Domain Controllers
 - Objets de stratégie de groupe
 - Filtres WMI
 - Objets GPO Starter
- Sites
 - Modélisation de stratégie de groupe
 - Résultats de stratégie de groupe

Default Domain Policy

Étendue Détails Paramètres Délégation

Les paramètres de cet objet GPO ne s'appliquent qu'aux groupes, utilisateurs et ordinateurs suivants :

Nom	Autorisations acceptées	Hérité
AUTORITE NT\Utilisateurs authentifiés		

Délégation

Ces groupes et utilisateurs ont l'autorisation spécifiée pour cet objet de stratégie de groupe.

Nom	Autorisations acceptées	Hérité
AUTORITE NT\ENTERPRISE DOMAIN CONTROLLERS	Lecture	Non
AUTORITE NT\Système	Modifier les paramètres, supprimer, modifier la sécurité	Non
AUTORITE NT\Utilisateurs authentifiés	Lecture (à partir du filtrage de sécurité)	Non

Configuration ordinateur (activée)

Stratégies

Paramètres Windows

Paramètres de sécurité

Stratégies de comptes/Stratégie de mot de passe

Stratégie	Paramètre
Antériorité maximale du mot de passe	42 jours
Antériorité minimale du mot de passe	1 jours
Appliquer l'historique des mots de passe	24 mots de passe mémorisés
Enregistrer les mots de passe en utilisant un chiffrement réversible	Désactivé
Le mot de passe doit respecter des exigences de complexité	Activé
Longueur minimale du mot de passe	7 caractères

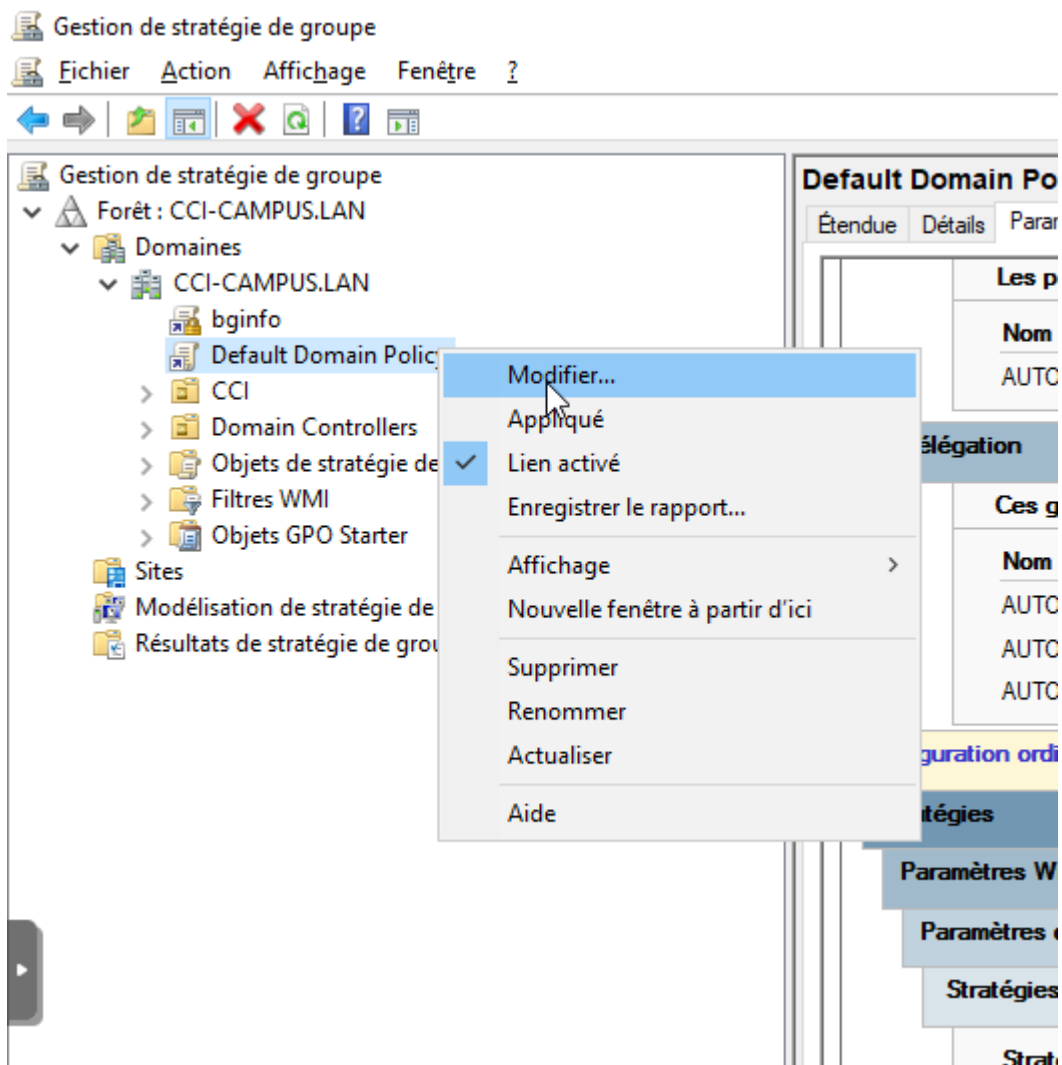
Stratégies de comptes/Stratégie de verrouillage du compte

Stratégie	Paramètre
Seuil de verrouillage de comptes	0 tentative d'ouverture de session non valides

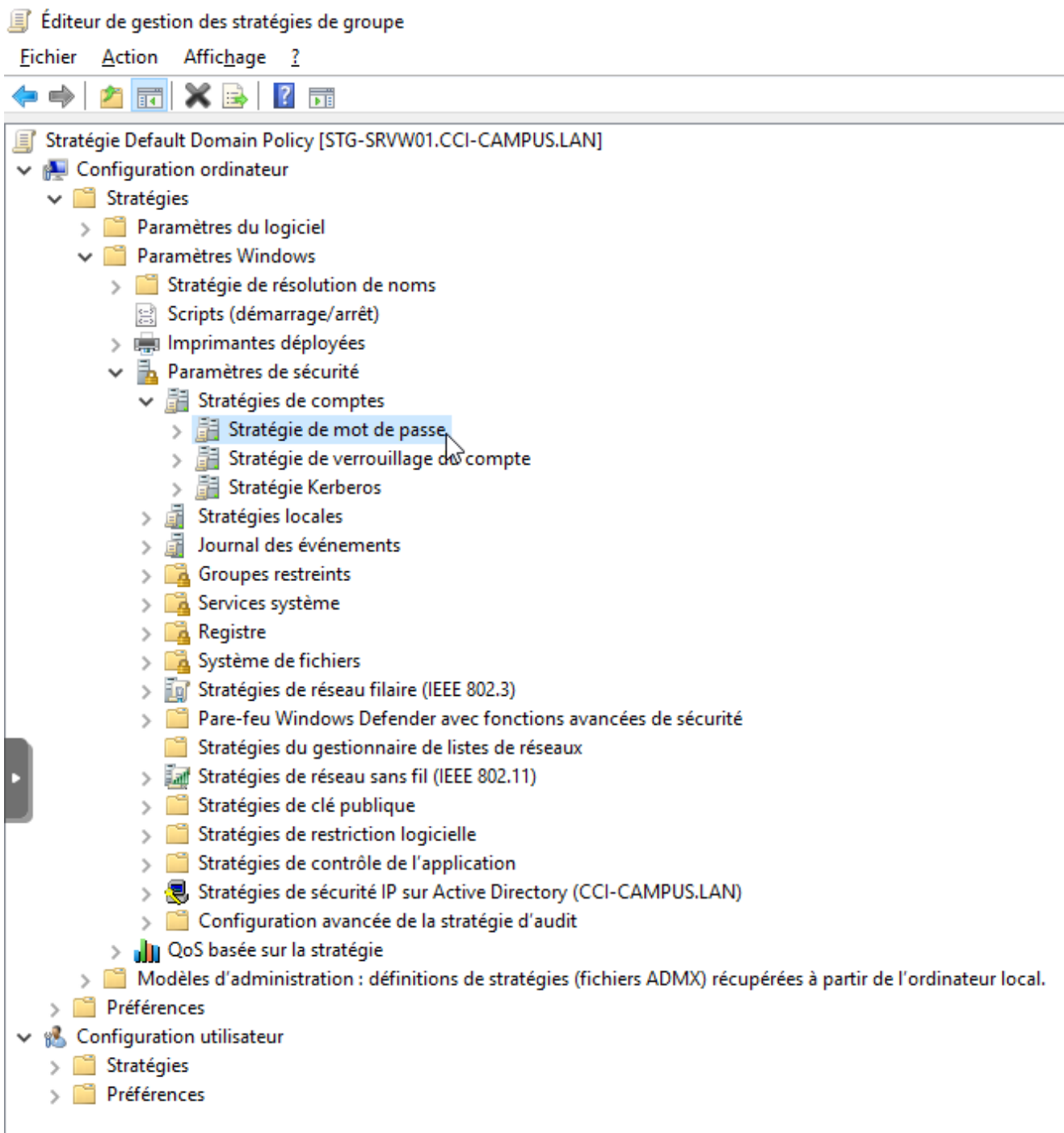
Stratégies de comptes/Stratégie Kerberos

Stratégie	Paramètre
Appliquer les restrictions pour l'ouverture de session	Activé
Durée de vie maximale du ticket d'utilisateur	10 heures
Durée de vie maximale du ticket de service	600 minutes
Durée de vie maximale pour le renouvellement du ticket utilisateur	7 jours
Tolérance maximale pour la synchronisation de l'horloge de l'ordinateur	5 minutes

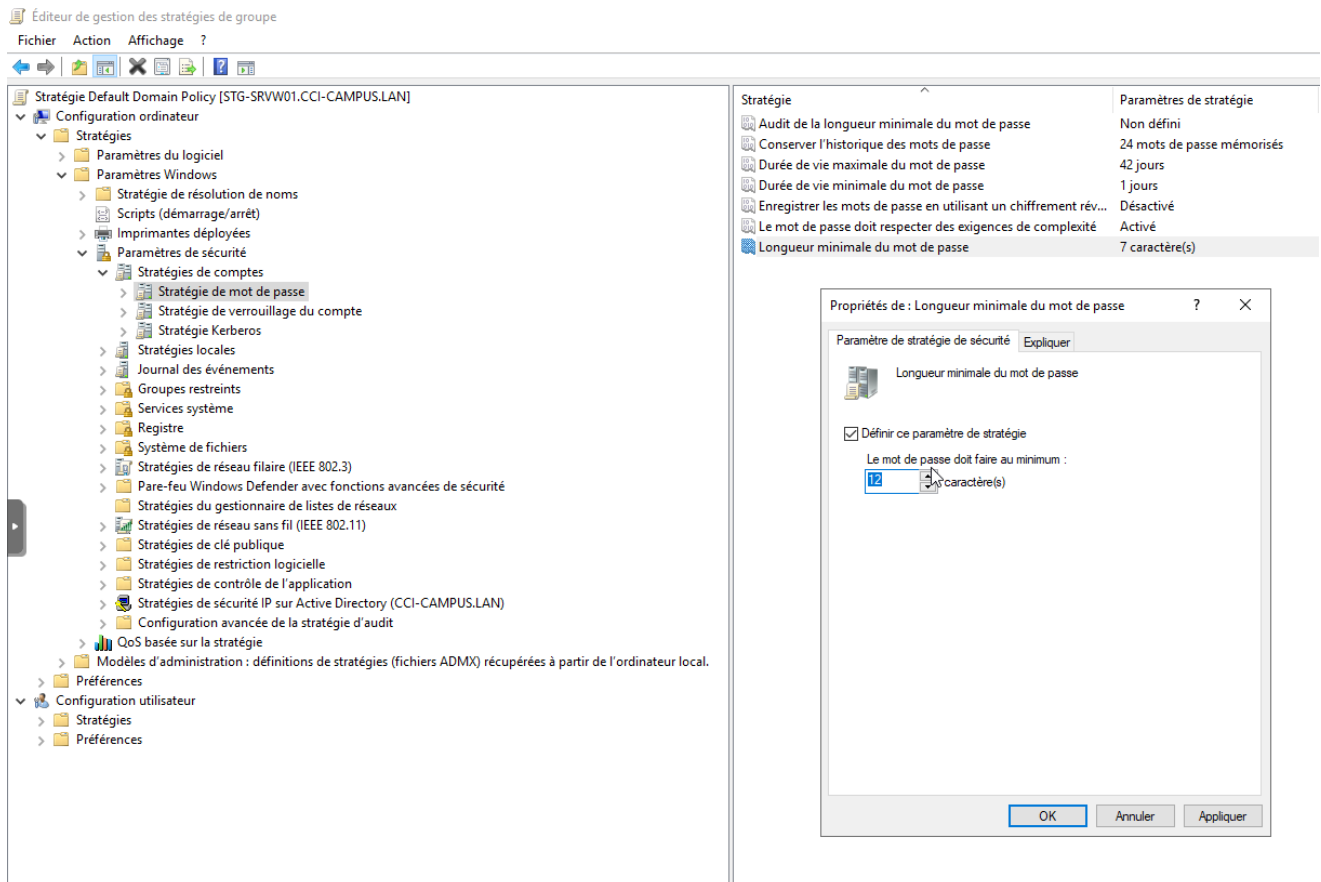
Aller dans Gestion de stratégie de groupe et rechercher Default Domain Policy.



Faites un clique droit sur Default Domain Policy et sélectionner modifier.

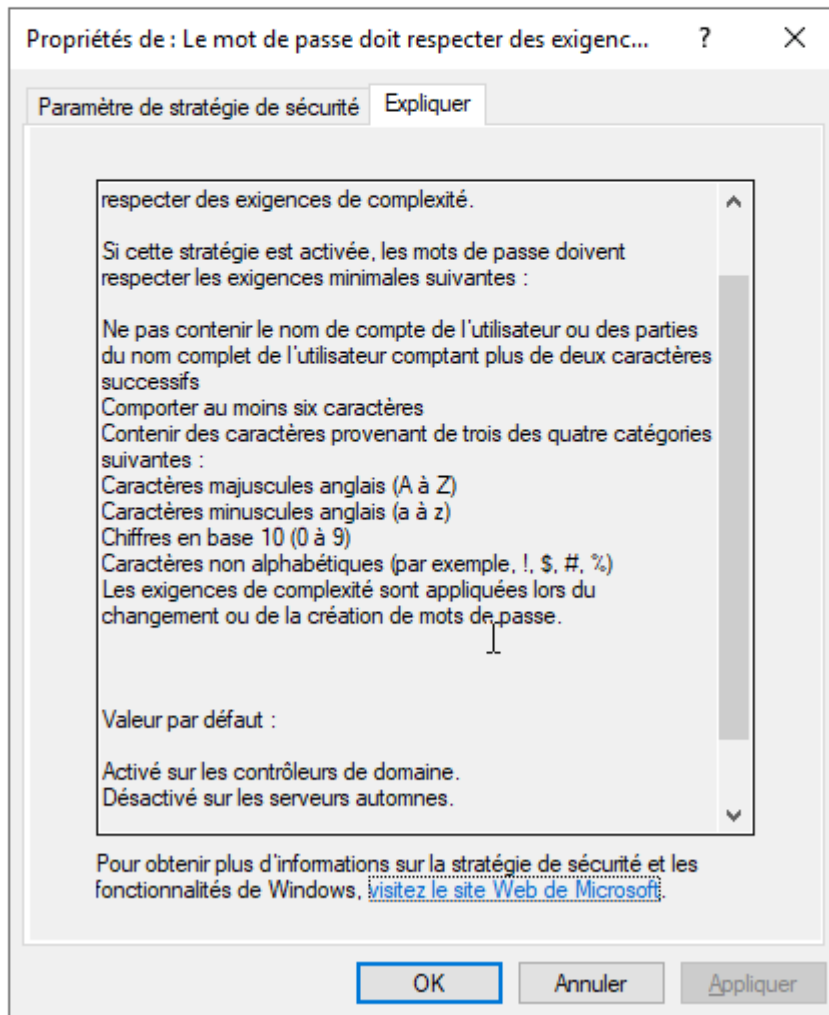


Dans les stratégies déroulé jusqu'aux paramètres de sécurité /Stratégie de compte/stratégie de mots de passe et cliquez sur stratégie de mot de passe.

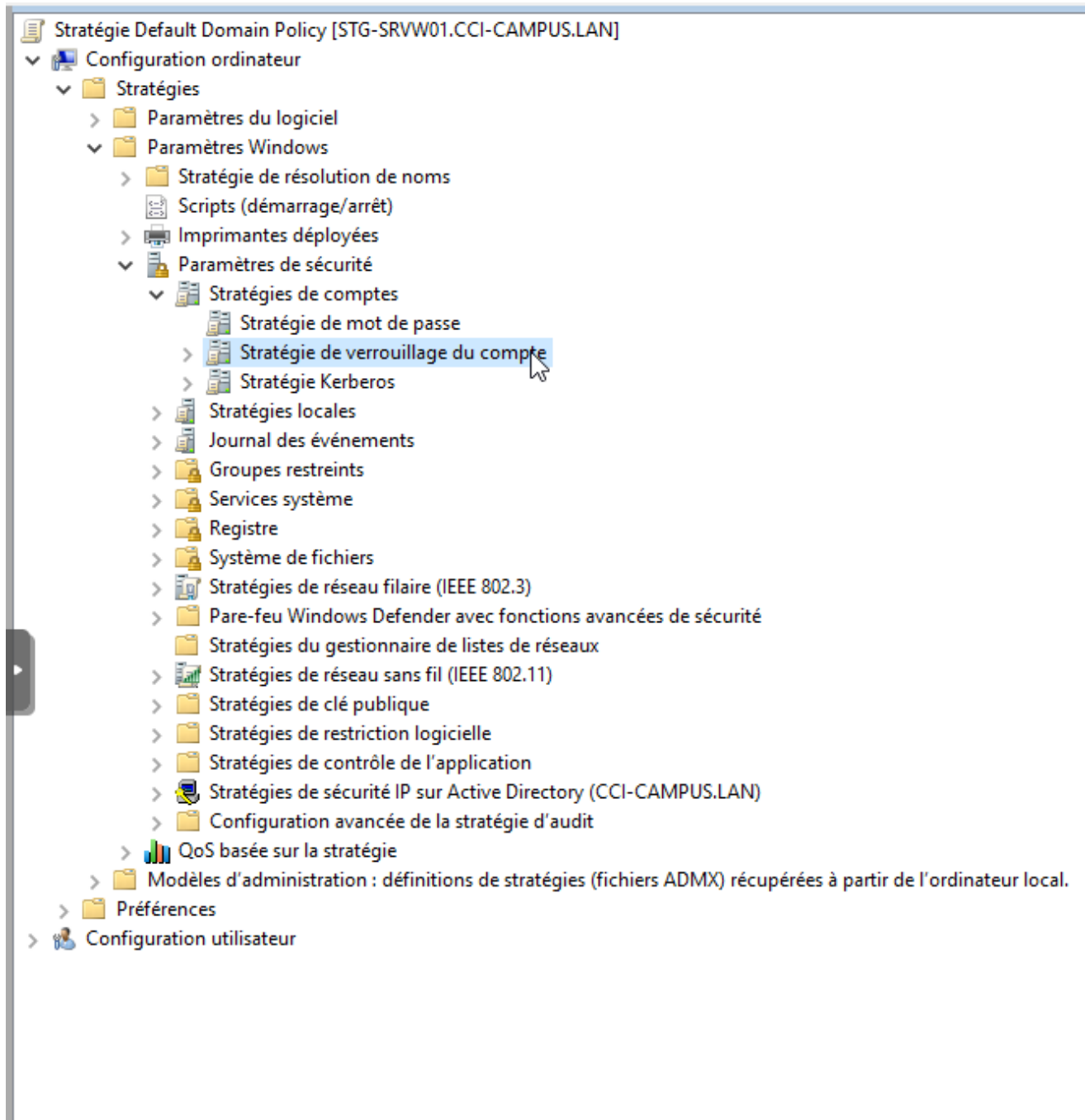


Sur longueur minimale du mot de passe cliquer et changer la longueur minimal du mot de passe à 12, puis faites appliquer et OK.

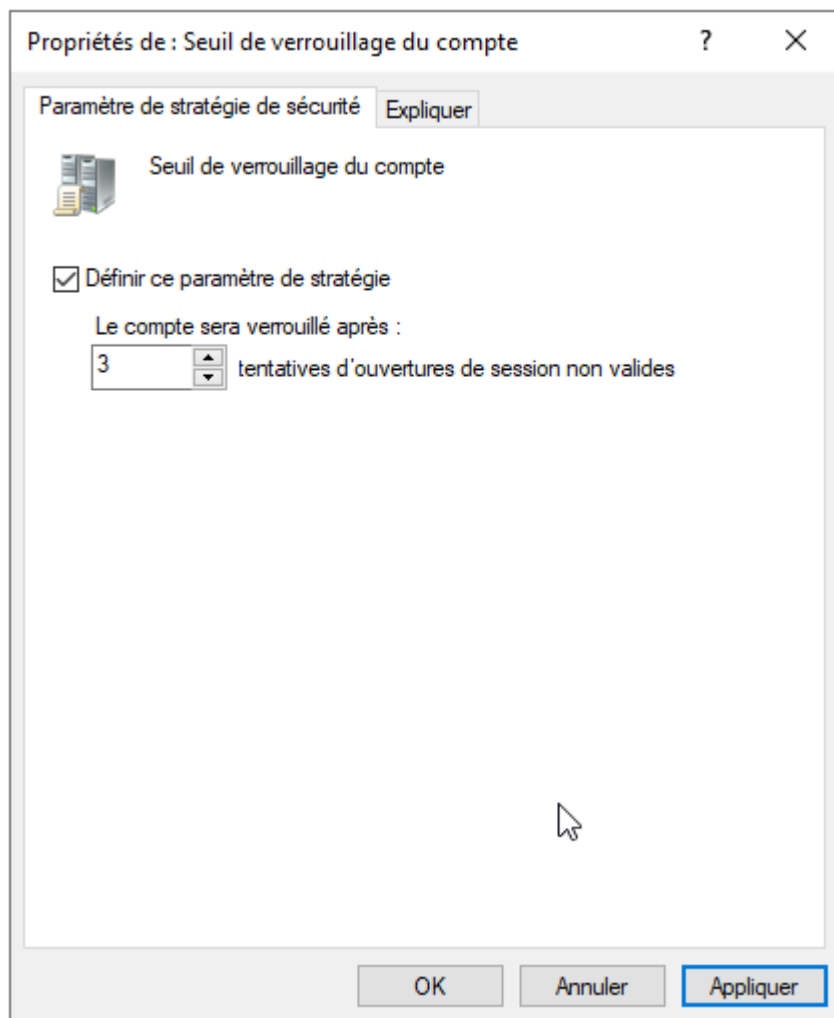
Stratégie	Paramètres de stratégie
 Audit de la longueur minimale du mot de passe	Non défini
 Conserver l'historique des mots de passe	24 mots de passe mémorisés
 Durée de vie maximale du mot de passe	42 jours
 Durée de vie minimale du mot de passe	1 jours
 Enregistrer les mots de passe en utilisant un chiffrement rév...	Désactivé
 Le mot de passe doit respecter des exigences de complexité	Activé
 Longueur minimale du mot de passe	12 caractère(s)



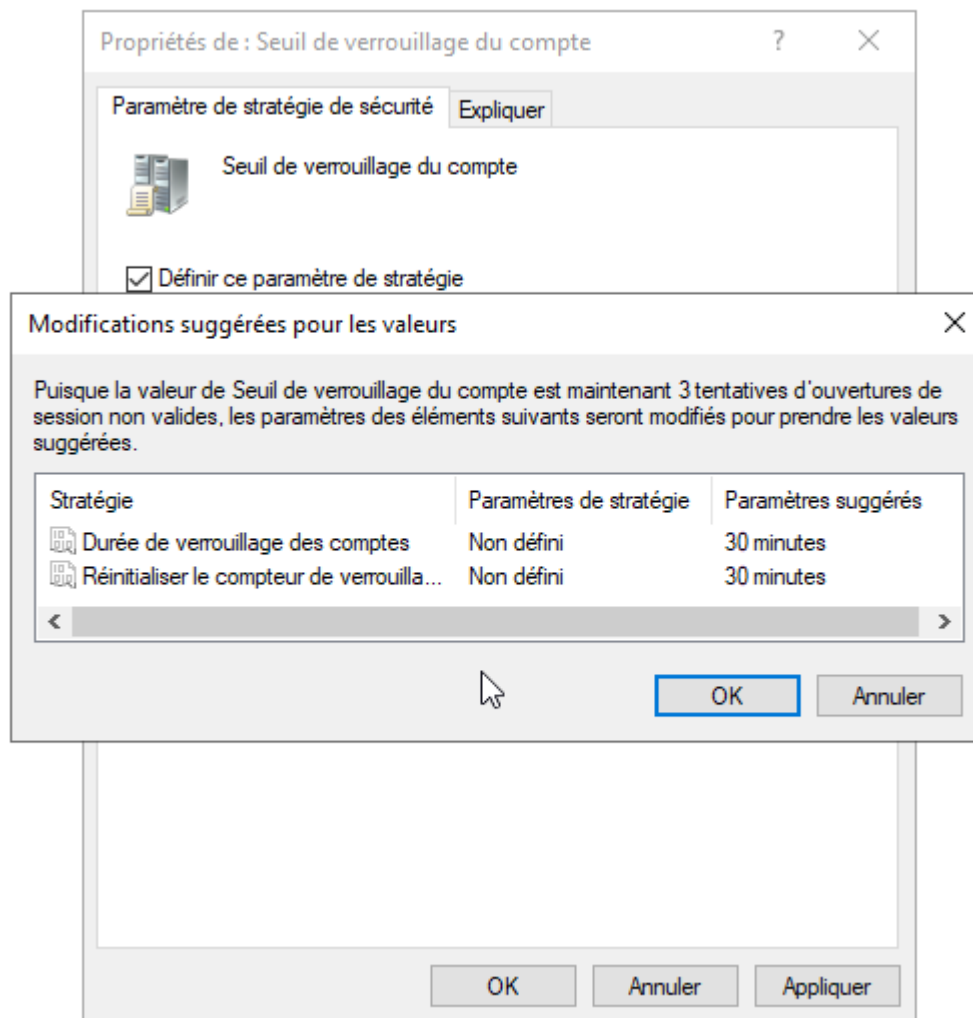
Sélectionner le mot de passe doit respecter des exigences de complexité et activer cette option.



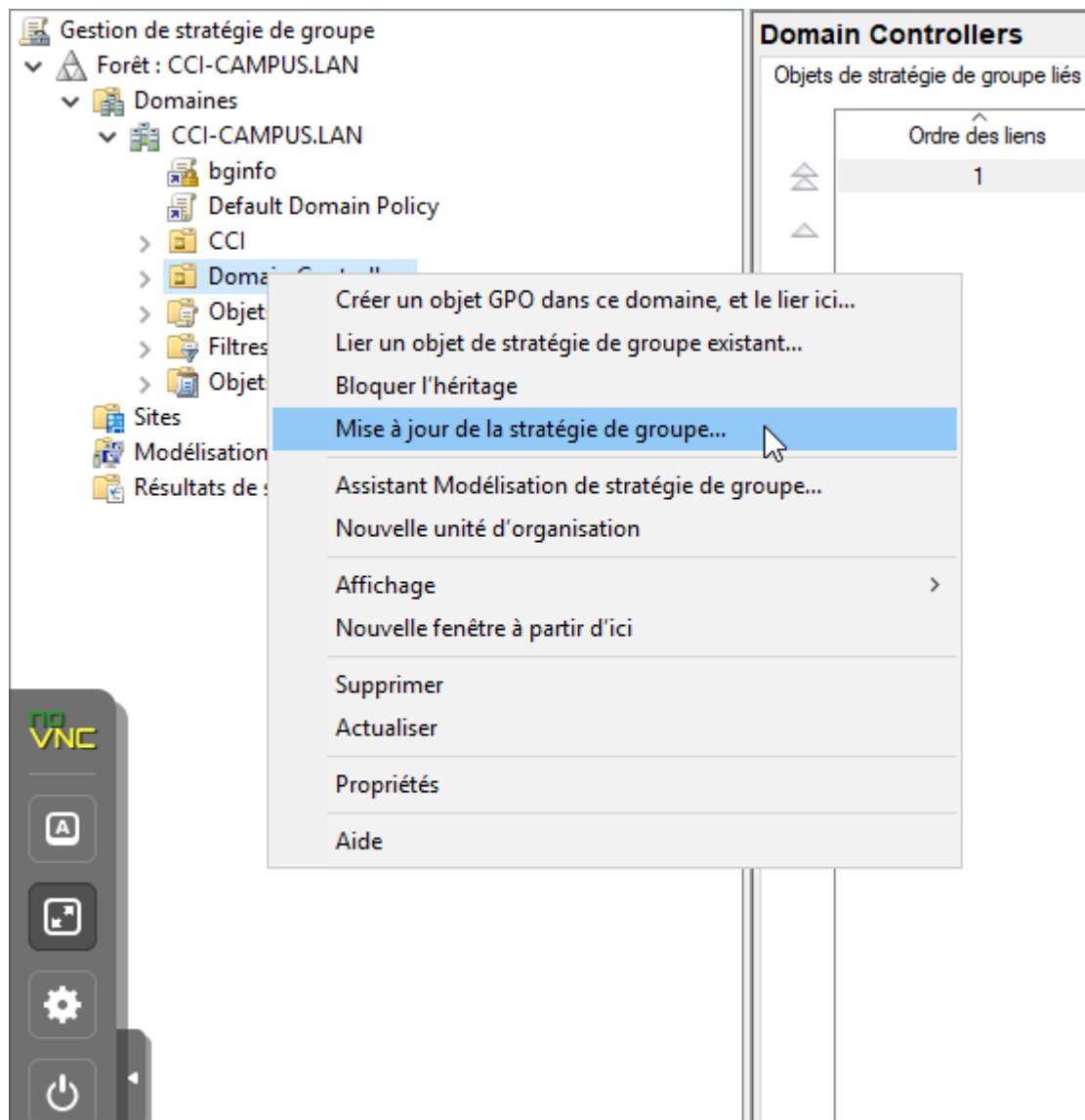
Aller dans `/stratégie de compte/stratégie de verrouillage du compte` puis entrée.



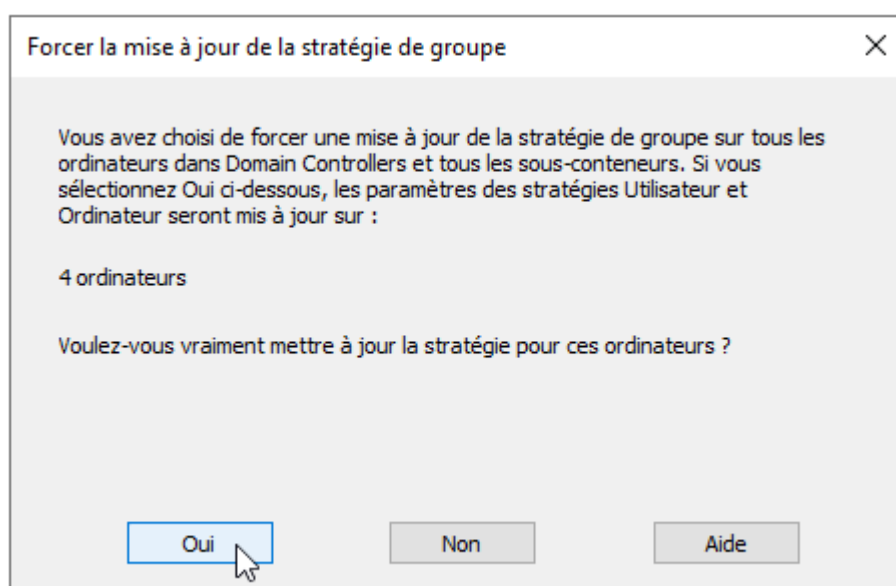
Modifier le nombre de tentative d'ouverture de session non valide pour le verrouillage à 3.

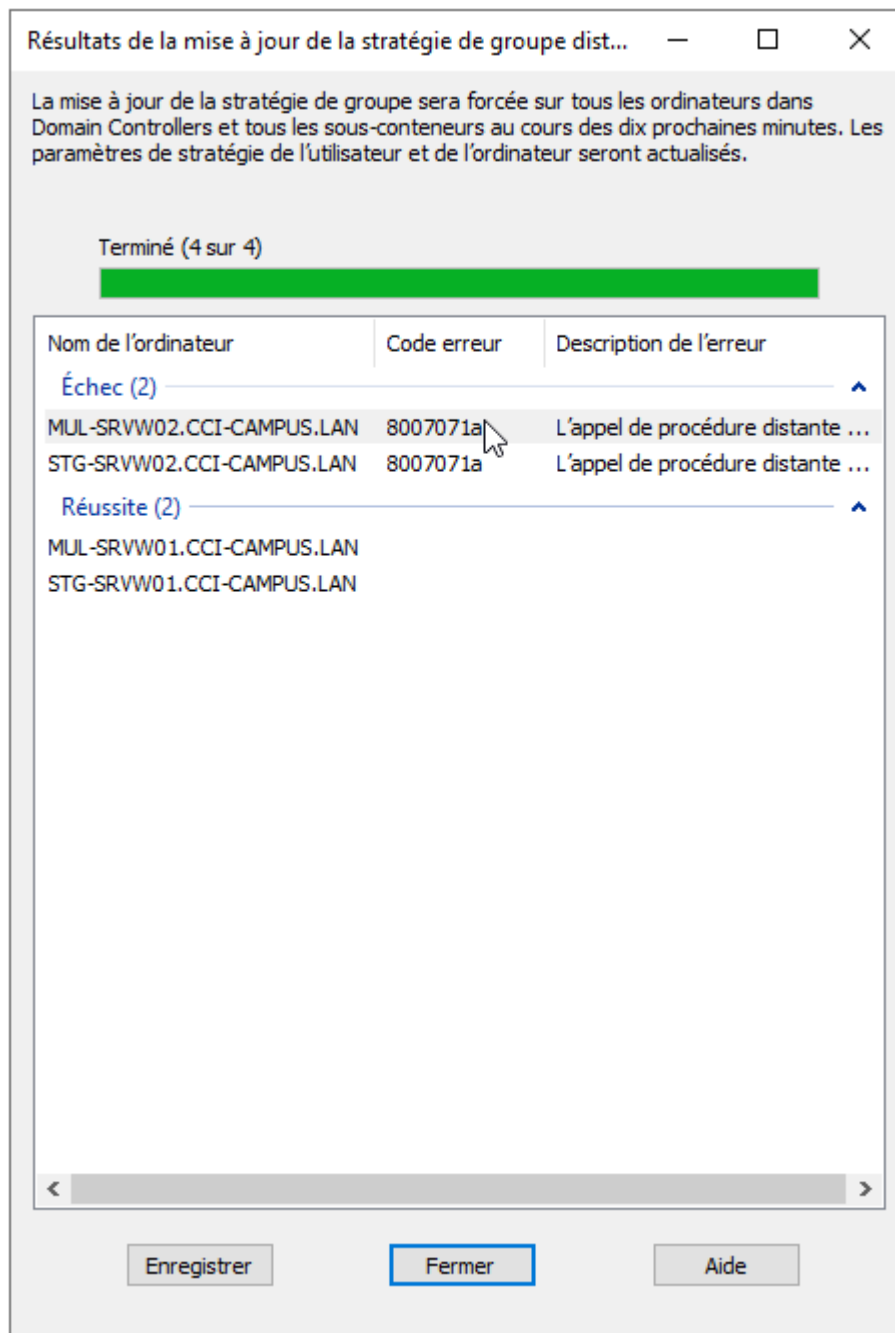


Vérifier les informations puis sélectionner OK.



Mettez à jours les stratégies de groupe.

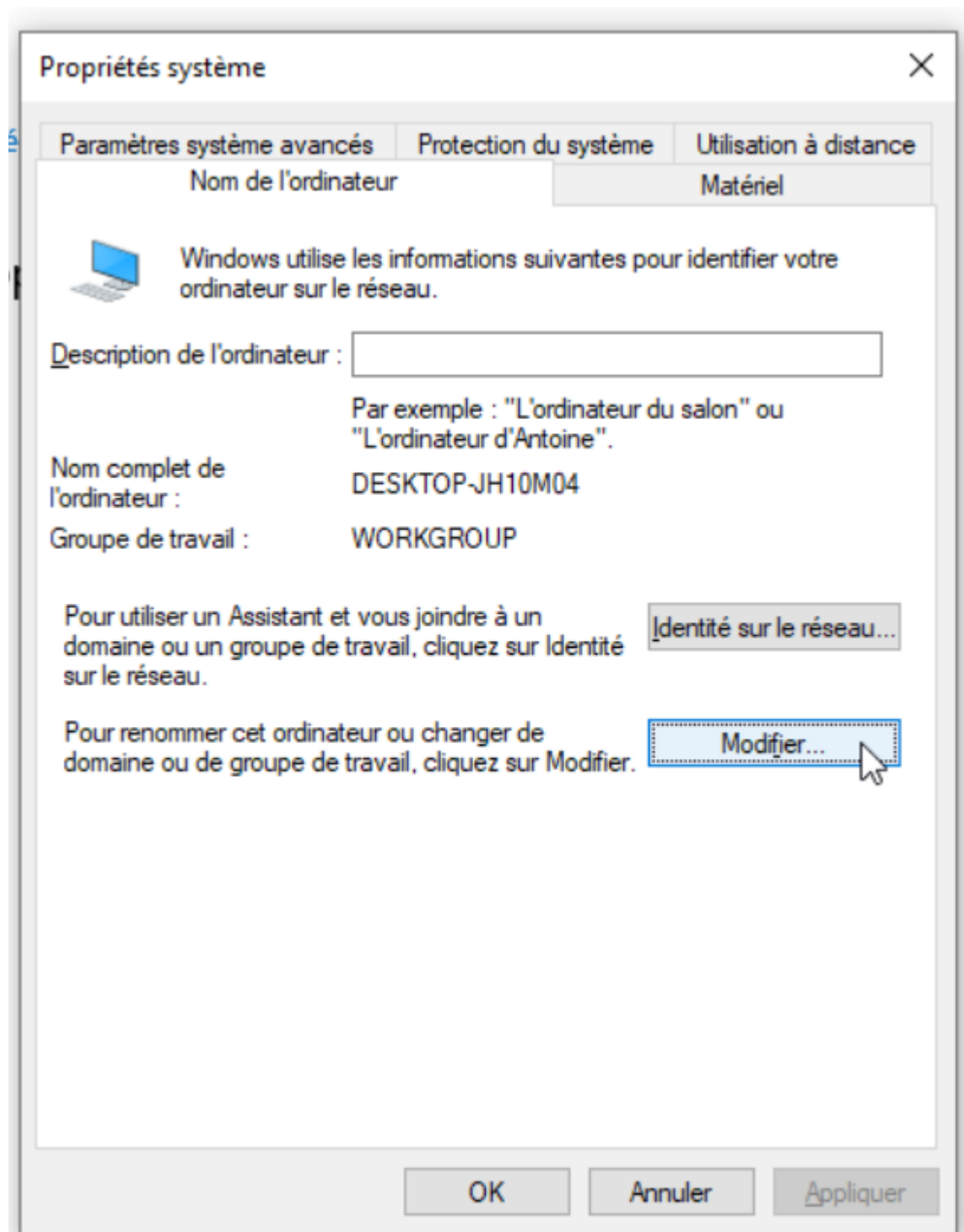




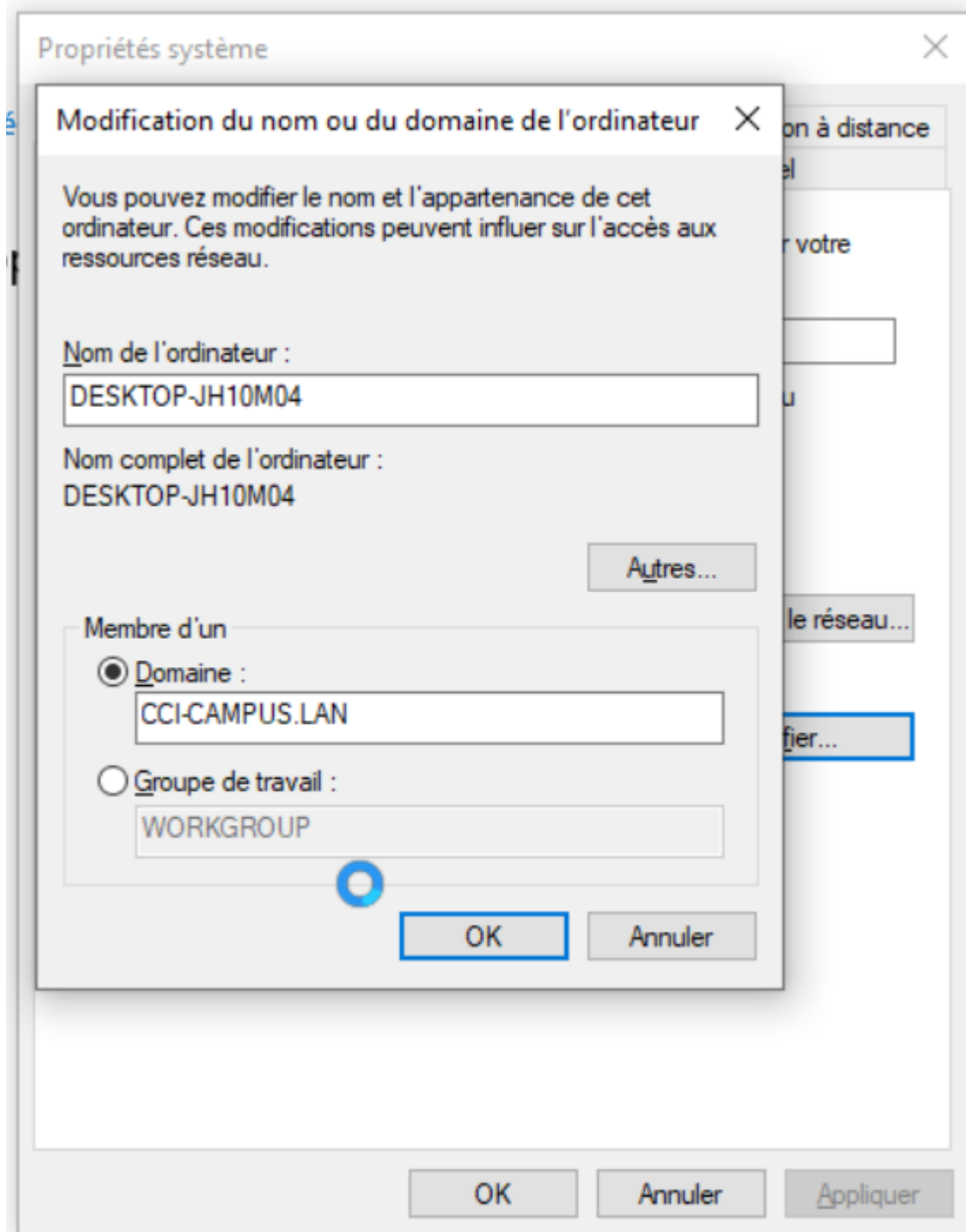
Stratégies	
Paramètres Windows	
Paramètres de sécurité	
Stratégies de comptes/Stratégie de mot de passe	
Stratégie	Paramètre
Antériorité maximale du mot de passe	42 jours
Antériorité minimale du mot de passe	1 jour
Appliquer l'historique des mots de passe	24 mots de passe mémorisés
Enregistrer les mots de passe en utilisant un chiffrement réversible	Désactivé
Le mot de passe doit respecter des exigences de complexité	Activé
Longueur minimale du mot de passe	12 caractères
Stratégies de comptes/Stratégie de verrouillage du compte	
Stratégie	Paramètre
Durée de verrouillage de comptes	30 minutes
Réinitialiser le compteur de verrouillages du compte après	30 minutes
Seuil de verrouillage de comptes	3 tentative d'ouverture de session non valides
Stratégies de comptes/Stratégie Kerberos	
Stratégie	Paramètre
Appliquer les restrictions pour l'ouverture de session	Activé
Durée de vie maximale du ticket d'utilisateur	10 heures
Durée de vie maximale du ticket de service	600 minutes
Durée de vie maximale pour le renouvellement du ticket utilisateur	7 jours
Tolérance maximale pour la synchronisation de l'horloge de l'ordinateur	5 minutes
Stratégies locales/Options de sécurité	
Accès réseau	
Stratégie	Paramètre
Accès réseau : permet la traduction de noms/SID anonymes	Désactivé
Sécurité réseau	
Stratégie	Paramètre
Sécurité réseau : ne pas stocker de valeurs de hachage de niveau LAN Manager sur la prochaine modification de mot de passe	Activé
Sécurité réseau : forcer la fermeture de session quand les horaires de connexion expirent	Désactivé

Vérifier une dernière fois les informations liées à la règle.

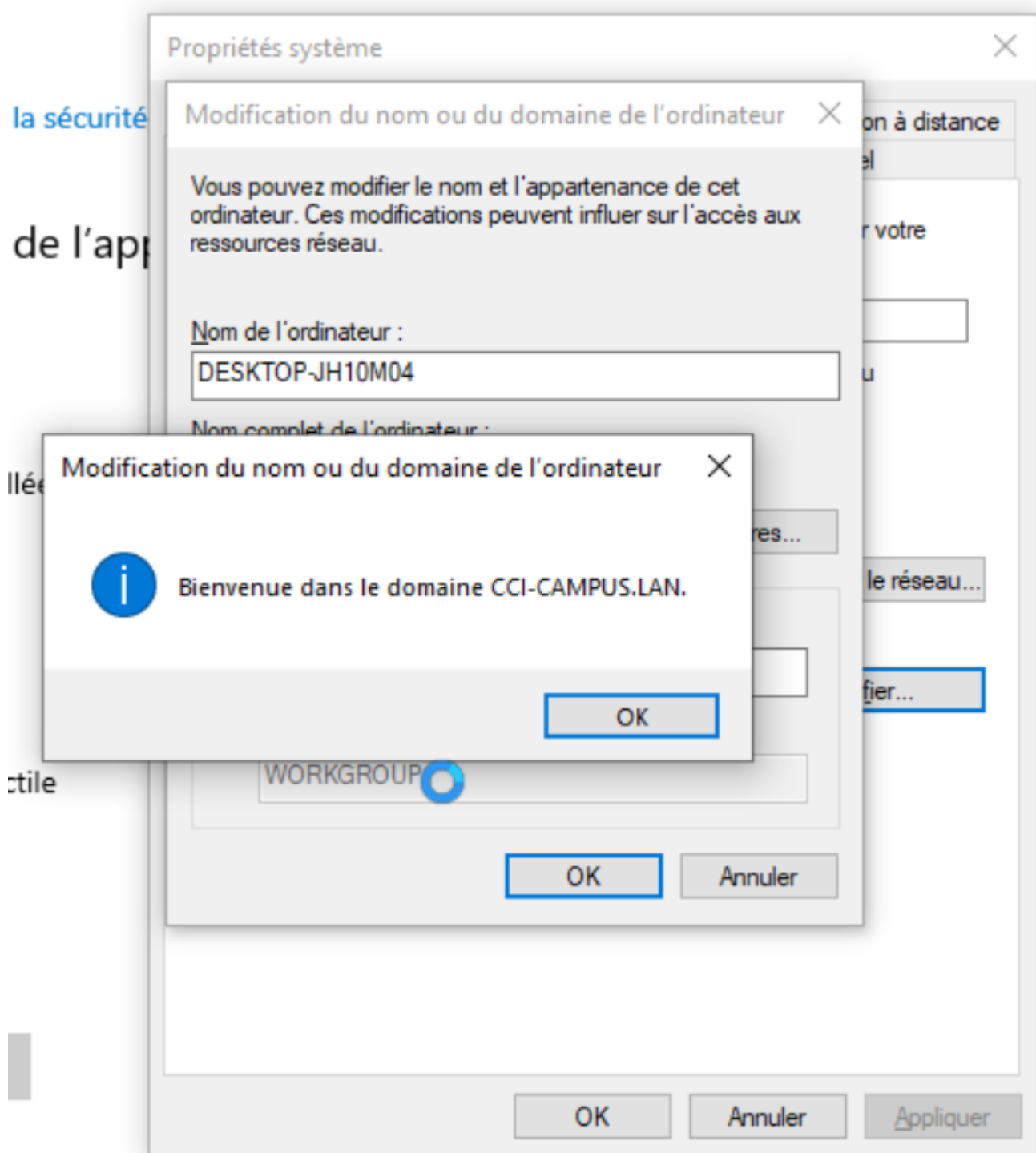
Joindre un utilisateur au domaine



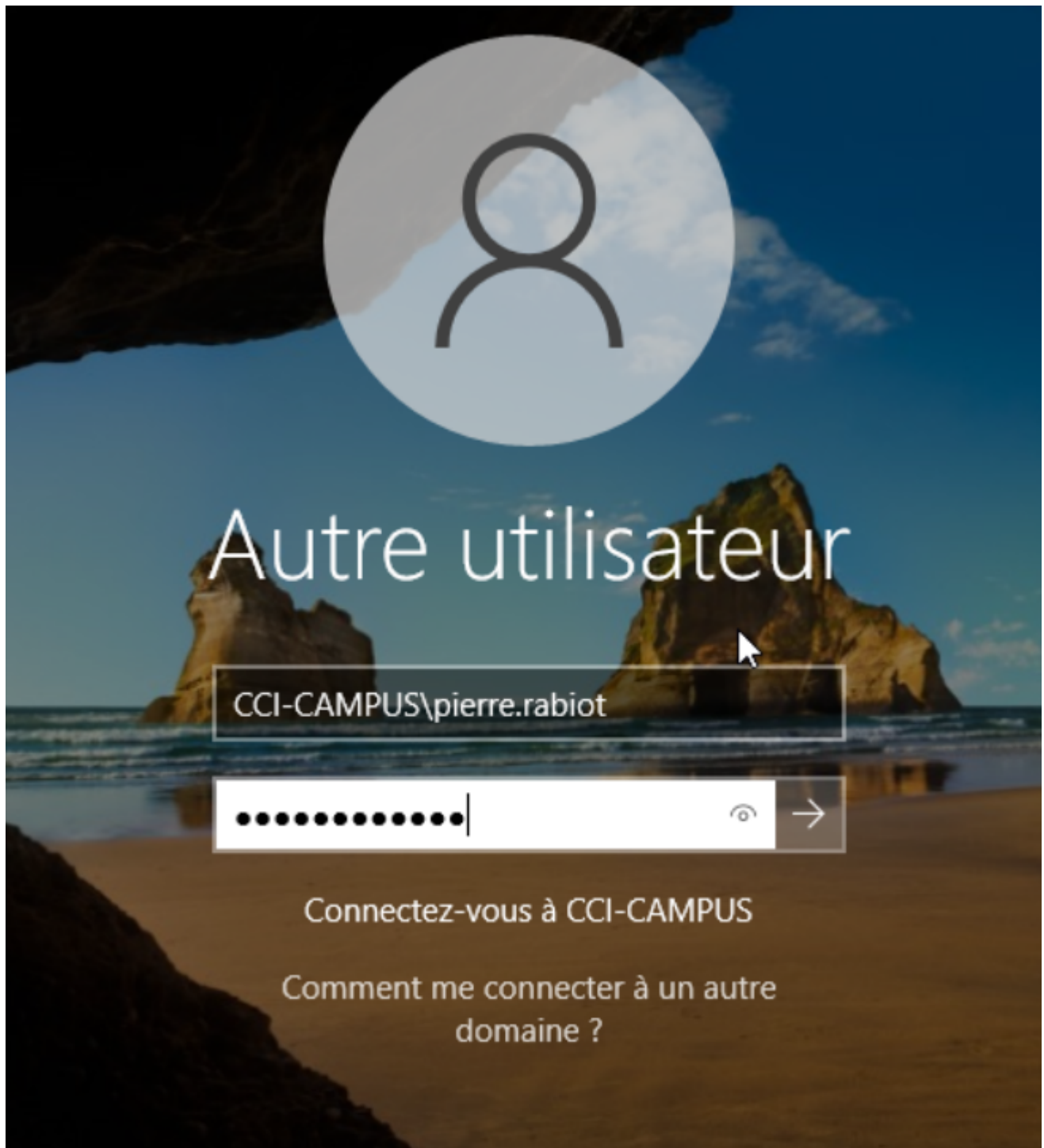
Aller dans les paramètres dans propriété système, puis cliquer sur modifier.



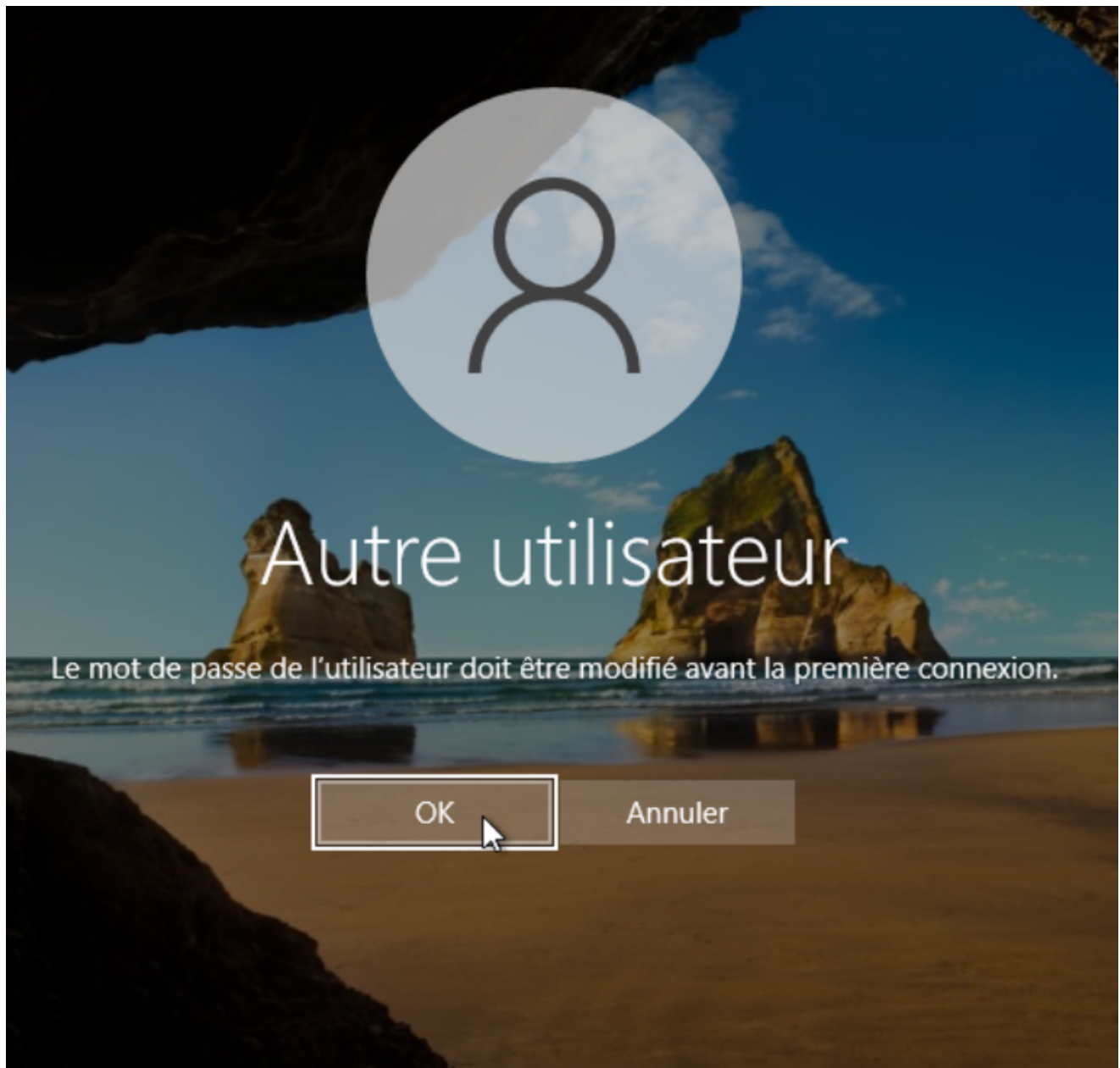
Dans modification du nom ou du domaine de l'ordinateur, modifier en cliquant sur domaine et entrer le nom de votre domaine.



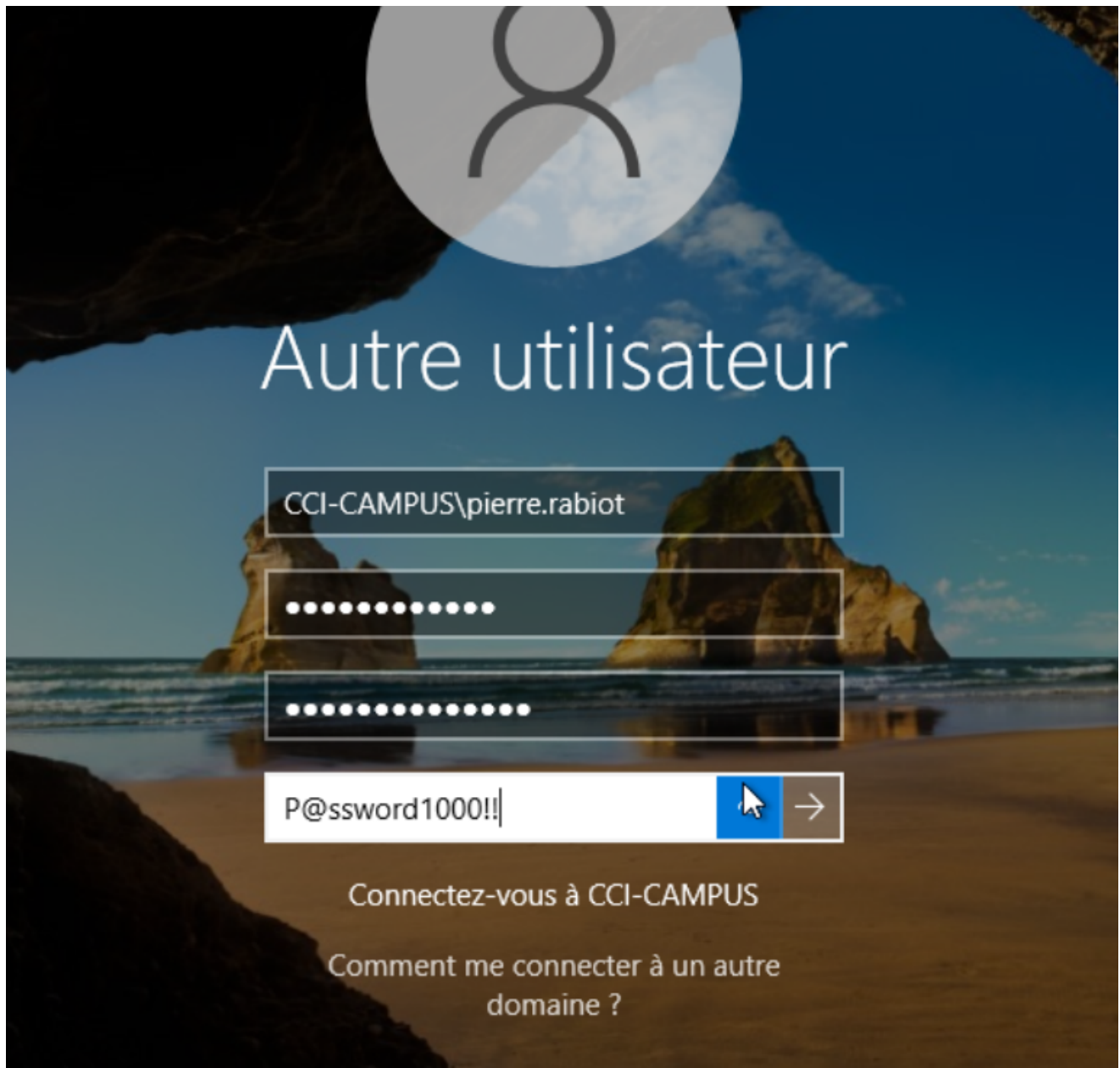
Cliquez sur OK suite à cela un message de confirmation devrait apparaître.

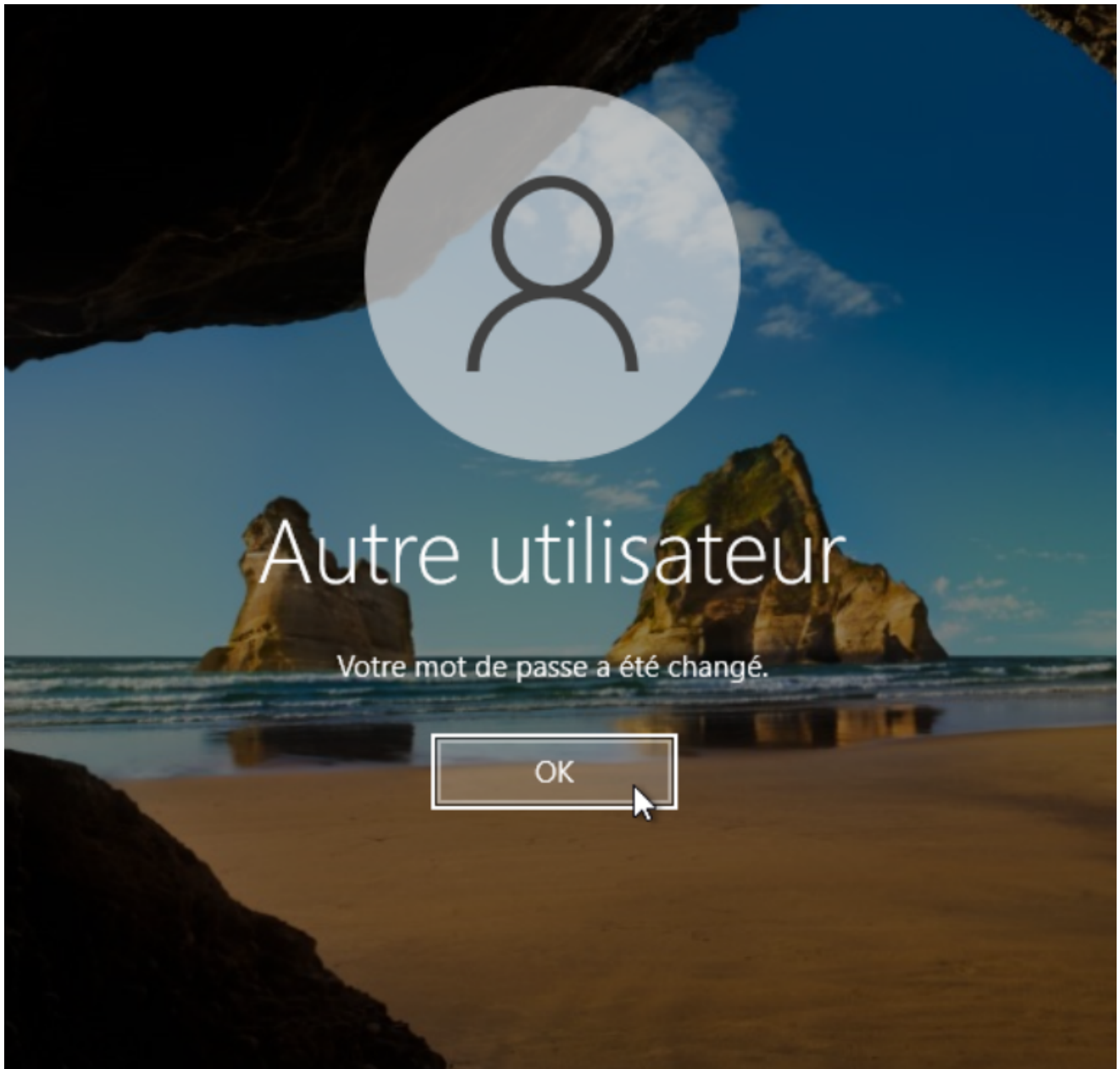


Essayer de vous reconnecter avec votre utilisateur, il devrait avoir joint le domaine.



Si vous avez instauré une politique de mot de passe, il vous demandera si c'est la première fois de changer votre mot de passe.

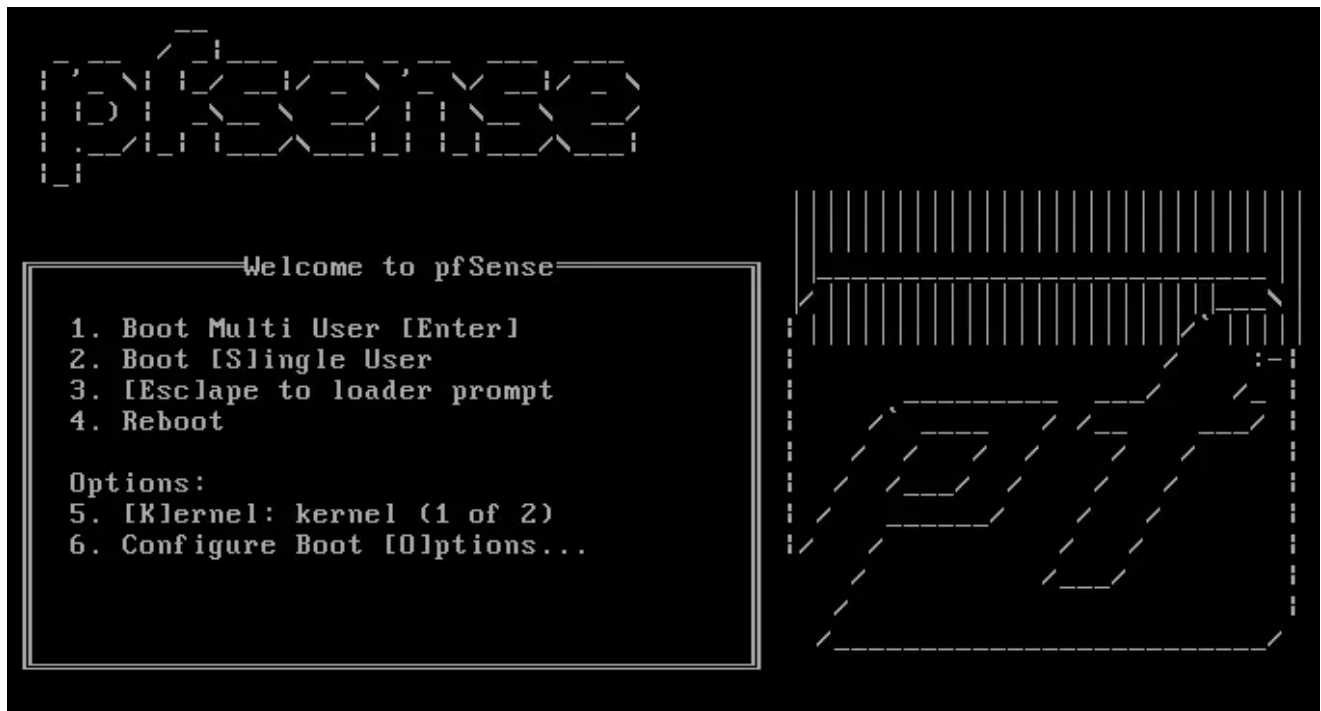




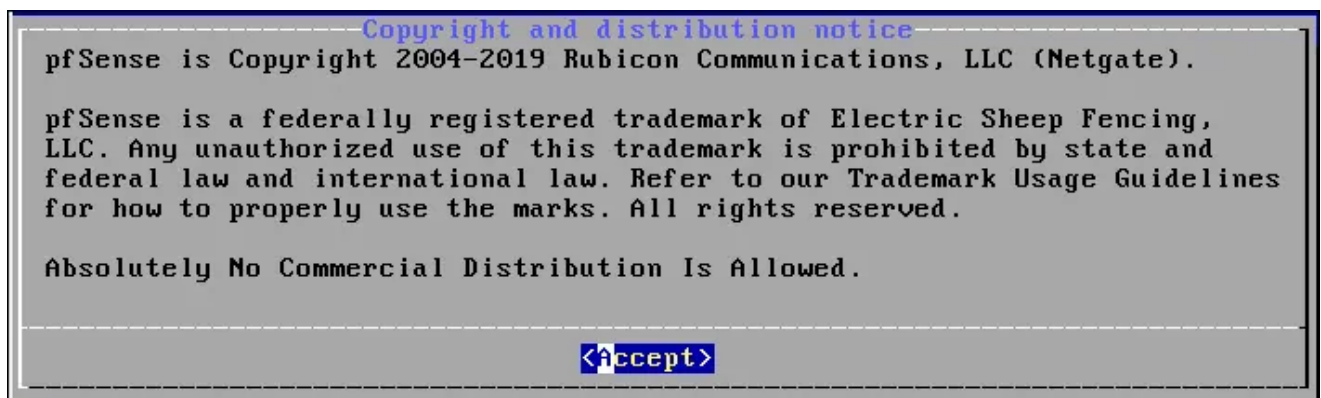
Désormais vous avez bien joint le Domaine.

Installation et configuration de pfSense

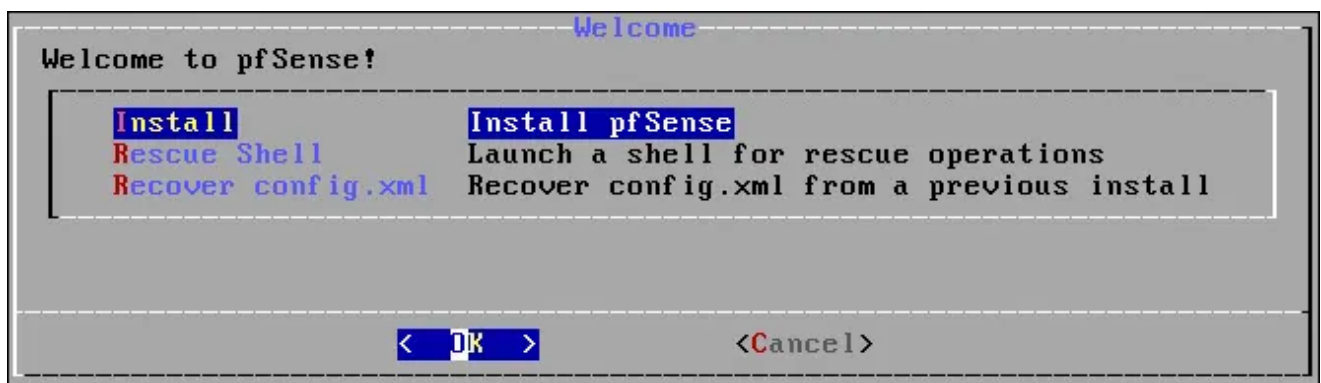
Installer pfSense



Sur l'écran d'accueil, appuyer sur Entrée pour démarrer le processus d'installation de Pfsense.



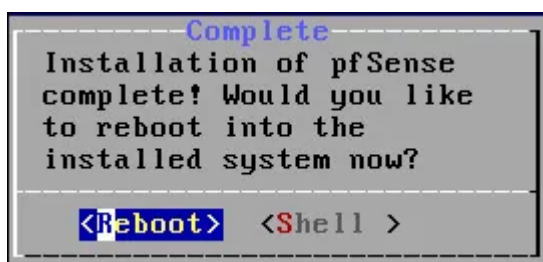
Accepter le contrat de licence d'utilisateur final de Pfsense.



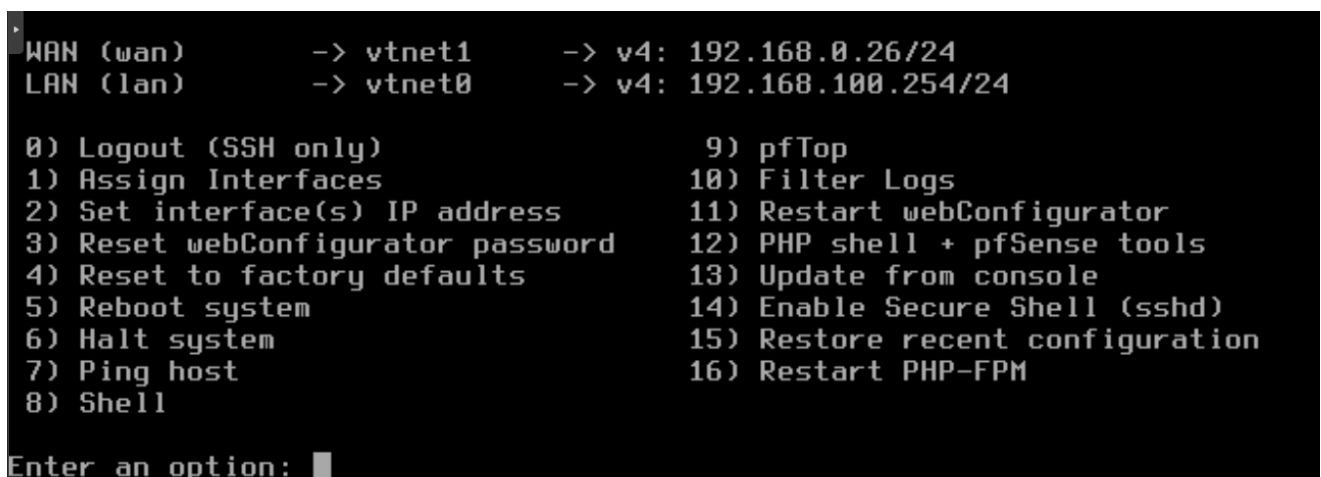
Sélectionnez l'option Install dans l'écran d'accueil.



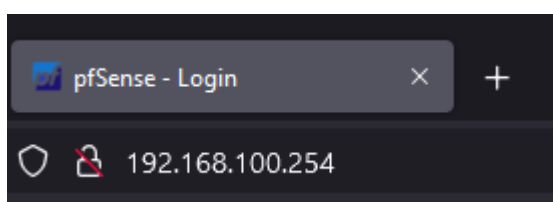
Sélectionnez l'option Auto(UFS) pour effectuer le partitionnement du disque automatiquement.



Après le redémarrage, la console Pfsense devra s'afficher.



Configurer vos différentes cartes réseaux et configurer vos paramètres réseaux à travers les divers options proposés par pfSense.



Une fois que vous avez bien configuré votre pfSense rendez-vous sur votre WindowsServer ou un client et taper l'adresse attribuer à pfSense.



Login to pfSense

A screenshot of the pfSense login page. The background is a solid dark blue. In the center, the text "SIGN IN" is displayed in white. Below it, there are two yellow input fields. The first field contains the text "admin". The second field contains a series of black dots, representing a password. Below the password field is a green button with the text "SIGN IN" in white. A mouse cursor is visible pointing at the bottom left corner of the green button.

Essayer de vous connecter à l'interface web pour continuer.

Mettre en place une liaison VPN IPsec

VPN / IPsec / Tunnels

Tunnels | Mobile Clients | Pre-Shared Keys | Advanced Settings

IPsec Tunnels

ID	IKE	Remote Gateway	Auth/Mode	P1 Protocol	P1 Transforms	P1 DH-Group	P1 Description	Actions
1	V2	WAN 192.168.0.10	Mutual PSK	AES (128 bits)	SHA256	14 (2048 bit)	Tunnel to SITE B	

+ Add P1 Delete P1s

Aller dans VPN/IPsec/Tunnels et dans Tunnels cliquer sur **Add P1**

Tunnels | Mobile Clients | Pre-Shared Keys | Advanced Settings

General Information

Description: Tunnel to SITE B
A description may be entered here for administrative reference (not parsed).

Disabled: ☐ Set this option to disable this phase1 without removing it from the list.

IKE ID: 1

IKE Endpoint Configuration

Key Exchange version: IKEv2
Select the Internet Key Exchange protocol version to be used. Auto uses IKEv2 when initiator, and accepts either IKEv1 or IKEv2 as responder.

Internet Protocol: IPv4
Select the Internet Protocol family.

Interface: WAN
Select the interface for the local endpoint of this phase1 entry.

Remote Gateway: 192.168.0.10
Enter the public IP address or host name of the remote gateway.

Phase 1 Proposal (Authentication)

Authentication Method: Mutual PSK
Must match the setting chosen on the remote side.

My identifier: My IP address

Peer identifier: Peer IP address

Pre-Shared Key: cisco123
Enter the Pre-Shared Key string. This key must match on both peers. This key should be long and random to protect the tunnel and its contents. A weak Pre-Shared Key can lead to a tunnel compromise.
[Generate new Pre-Shared Key](#)

Ajouter une Description et sélectionner IKEv2 pour Key Exchange Version et changer la Remote Gateway. Puis ajouter une Pre-Shared Key personnaliser ou vous pouvez en générer une.

Advanced Options

Child SA Start Action

Default

Set this option to force specific initiation/responder behavior for child SA (P2) entries

Child SA Close Action

Default

Set this option to control the behavior when the remote peer unexpectedly closes a child SA (P2)

NAT Traversal

Auto

Set this option to enable the use of NAT-T (i.e. the encapsulation of ESP in UDP packets) if needed, which can help with clients that are behind restrictive firewalls.

MOBIKE

Disable

Set this option to control the use of MOBIKE

Gateway duplicates

☐

Enable this to allow multiple phase 1 configurations with the same endpoint. When enabled, pfSense does not manage routing to the remote gateway and traffic will follow the default route without regard for the chosen interface. Static routes can override this behavior.

Split connections

☐

Enable this to split connection entries with multiple phase 2 configurations. Required for remote endpoints that support only a single traffic selector per child SA.

PRF Selection

☐

Enable manual Pseudo-Random Function (PRF) selection
Manual PRF selection is typically not required, but can be useful in combination with AEAD Encryption Algorithms such as AES-GCM

Custom IKE/NAT-T Ports

Remote IKE Port

Remote NAT-T Port

UDP port for IKE on the remote gateway. Leave empty for default automatic behavior (500/4500).

UDP port for NAT-T on the remote gateway.

Dead Peer Detection

☒

Enable DPD
Check the liveness of a peer by using IKEv2 INFORMATIONAL exchanges or IKEv1 R_U_THERE messages. Active DPD checking is only enforced if no IKE or ESP/AH packet has been received for the configured DPD delay.

Delay

10

Delay between sending peer acknowledgement messages. In IKEv2, a value of 0 sends no additional messages and only standard messages (such as those to rekey) are used to detect dead peers.

Max failures

5

Number of consecutive failures allowed before disconnecting. This only applies to IKEv1; in IKEv2 the retransmission timeout is used instead.

Save

Puis cliquer sur sauvegarder.

IPsec Tunnels

	ID	IKE	Remote Gateway	Auth/Mode	P1 Protocol	P1 Transforms	P1 DH-Group	P1 Description	Actions
☐ Disable	1	V2	WAN 192.168.0.10	Mutual PSK	AES (128 bits)	SHA256	14 (2048 bit)	Tunnel to SITE B	

	ID	Mode	Local Subnet	Remote Subnet	P2 Protocol	P2 Transforms	P2 Auth Methods	Description	P2 actions
☐ Disable	1	tunnel	LAN	192.168.200.0/24	ESP	AES (128 bits), AES128-GCM (128 bits)	SHA256	STG to MLH	
+ Add P2									

+ Add P1

Delete P1s

Sur le même écran de configuration IPsec, cliquez sur afficher les entrées phase 2. Et cliquez sur Add p2 ce qui signifie ajouter la configuration de phase 2 sur l'IPsec.

Tunnels
Mobile Clients
Pre-Shared Keys
Advanced Settings

General Information

Description
STG to MLH
A description may be entered here for administrative reference (not parsed).

Disabled
☐ Disable this phase 2 entry without removing it from the list.

Mode
Tunnel IPv4

Phase 1
Tunnel to SITE B (IKE ID 1)

P2 reqid
1

Networks

Local Network
LAN subnet
Type
Address
Local network component of this IPsec security association.

NAT/BINAT translation
None
Type
Address
If NAT/BINAT is required on this network specify the address to be translated

Remote Network
Network
192.168.200.0
24
Type
Address
Remote network component of this IPsec security association.

Phase 2 Proposal (SA/Key Exchange)

Protocol
ESP
Encapsulating Security Payload (ESP) performs encryption and authentication, Authentication Header (AH) is authentication only.

Encryption Algorithms
☒ AES
128 bits
☒ AES128-GCM
128 bits
☐ AES192-GCM
Auto
☐ AES256-GCM
Auto

Ajouter une Description et sélectionner LAN Subnet dans Local Network. Puis enter dans Remote Network/Network la bonne adresse IP. Dans la phase 2 dans Protocol sélectionner ESP.

☒ AES128-GCM
128 bits
☐ AES192-GCM
Auto
☐ AES256-GCM
Auto
☐ CHACHA20-POLY1305

Hash Algorithms
☐ SHA1
☒ SHA256
☐ SHA384
☐ SHA512
☐ AES-XCBC
Note: Hash is ignored with GCM algorithms. SHA1 provides weak security and should be avoided.

PFS key group
14 (2048 bit)
Note: Groups 1, 2, 5, 22, 23, and 24 provide weak security and should be avoided.

Expiration and Replacement

Life Time
3600
Hard Child SA life time, in seconds, after which the Child SA will be expired. Must be larger than Rekey Time. Cannot be set to the same value as Rekey Time. If left empty, defaults to 110% of Rekey Time. If both Life Time and Rekey Time are empty, defaults to 3600.

Rekey Time
3240
Time, in seconds, before a Child SA establishes new keys. This works without interruption. Cannot be set to the same value as Life Time. Leave blank to use a default value of 90% Life Time. If both Life Time and Rekey Time are empty, defaults to 3600. Enter a value of 0 to disable, but be aware that when rekey is disabled, connections can be interrupted while new Child SA entries are negotiated.

Rand Time
360
A random value up to this amount will be subtracted from Rekey Time to avoid simultaneous renegotiation. If left empty, defaults to 10% of Life Time. Enter 0 to disable randomness, but be aware that simultaneous renegotiation can lead to duplicate security associations.

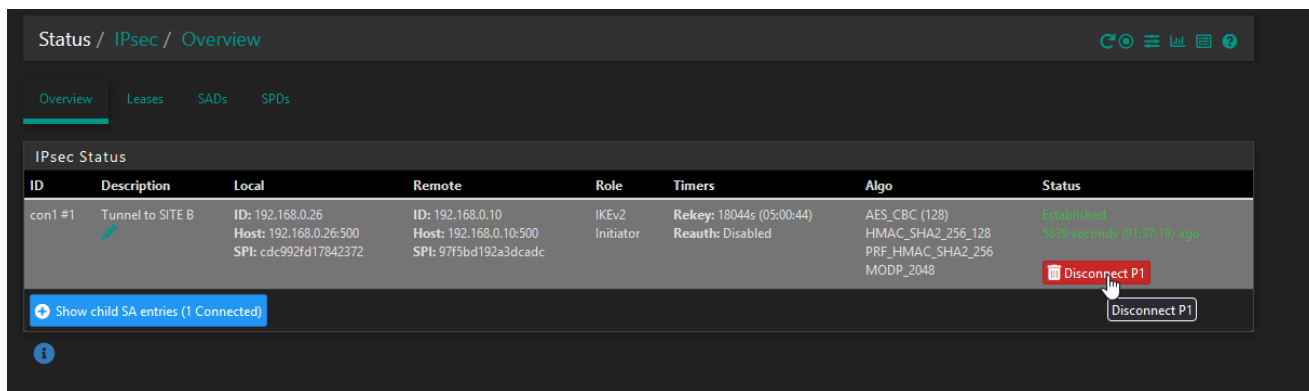
Keep Alive

Automatically ping host
Sends an ICMP echo request inside the tunnel to the specified IP Address. Can trigger initiation of a tunnel mode P2, but does not trigger initiation of a VTI mode P2.

Keep Alive
☐ Enable periodic keep alive check
Periodically check this P2 and initiate it if disconnected; does not send traffic inside the tunnel. This check ignores the P1 option "Child SA Start Action" and works for both VTI and tunnel mode P2s. For IKEv2 without split connections, this only needs to be enabled on one P2.

Save

Sauvegarder les modifications en appuyant sur le bouton Save.



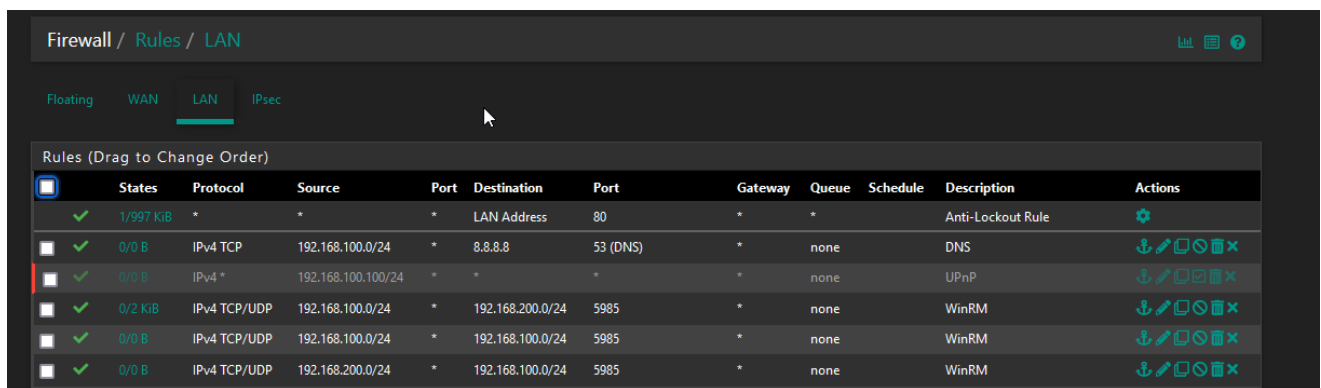
The screenshot displays the pfSense IPsec Status Overview page. The breadcrumb navigation at the top reads "Status / IPsec / Overview". Below this, there are tabs for "Overview", "Leases", "SADs", and "SPDs". The "Overview" tab is selected. The main content area is titled "IPsec Status" and contains a table with the following data:

ID	Description	Local	Remote	Role	Timers	Algo	Status
con1 #1	Tunnel to SITE B	ID: 192.168.0.26 Host: 192.168.0.26:500 SPI: cdc992fd17842372	ID: 192.168.0.10 Host: 192.168.0.10:500 SPI: 97f5bd192a3dcadc	IKv2 Initiator	Rekey: 18044s (05:00:44) Reauth: Disabled	AES_CBC (128) HMAC_SHA2_256_128 PRF_HMAC_SHA2_256 MODP_2048	Established 192.168.0.10:500 to 192.168.0.26:500

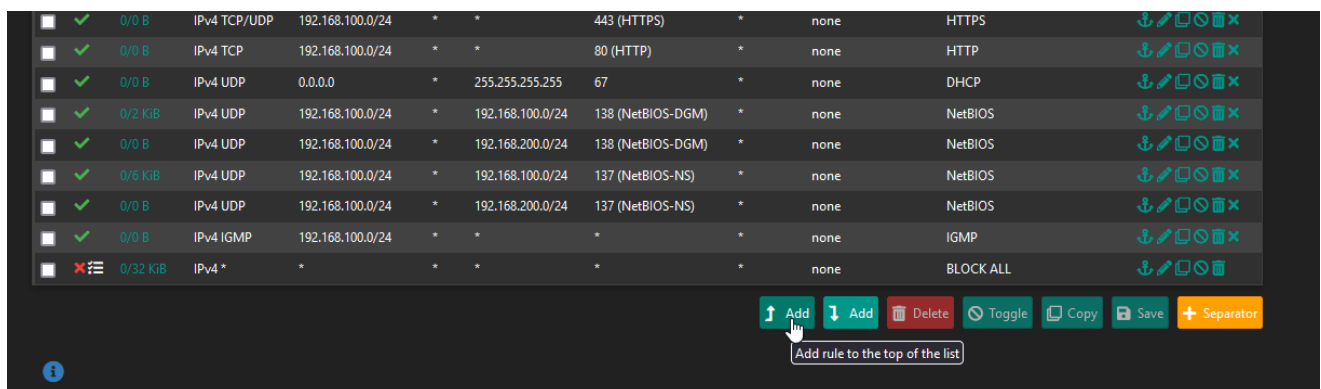
Below the table, there is a blue button labeled "Show child SA entries (1 Connected)". To the right of the table, there is a red button labeled "Disconnect P1" and a grey button labeled "Disconnect P1".

Sur pfSense, cliquez sur Status/IPsec. Vous pourrez apercevoir le status du VPN IPsec.

Créer des règles de Pare-Feu



Aller dans Firewall dans Rules puis vous pourrez sélectionner entre WAN, LAN et IPsec pour définir vos règles.



Cliquer sur Add.

Firewall / Rules / Edit

Edit Firewall Rule

Action

Pass

Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled

☐ Disable this rule
Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface

LAN

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family

IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol

TCP

Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source

☐ Invert match

Network

Source Address

/

Display Advanced

The Source Port Range for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, any.

Destination

Destination

☐ Invert match

Network

Destination Address

/

Destination Port Range

(other)

From

Custom

To

(other)

Custom

Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

Vous devriez créer une première règle qui bloque tous le trafic puis créer des règles pour permettre le trafic spécifiquement. Dans action sélectionner par exemple Pass pour allouer le trafic. Pas besoins de toucher l'interface car on l'a déjà sélectionner précédemment à part si on c'est trompé. Sélectionner ensuite la class d'adresse souhaiter et le Protocole. Dans les Sources et Destinations définissez les adresses ou le réseaux souhaiter.

Extra Options

Log

☐ Log packets that are handled by this rule
Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the [Status: System Logs Settings](#) page).

Description

A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset and displayed in the firewall log.

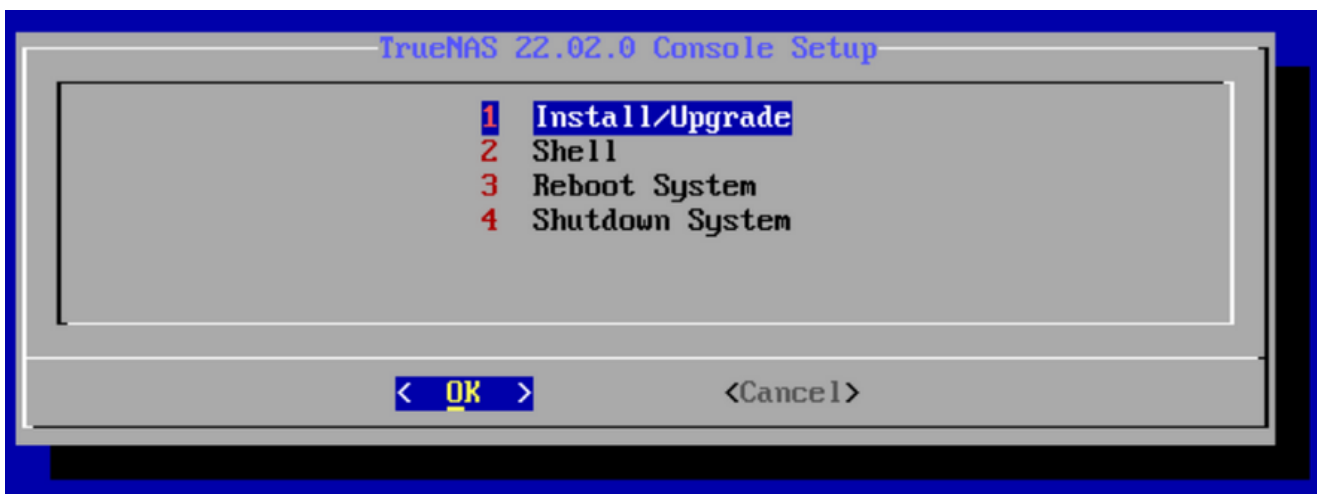
Advanced Options

Display Advanced

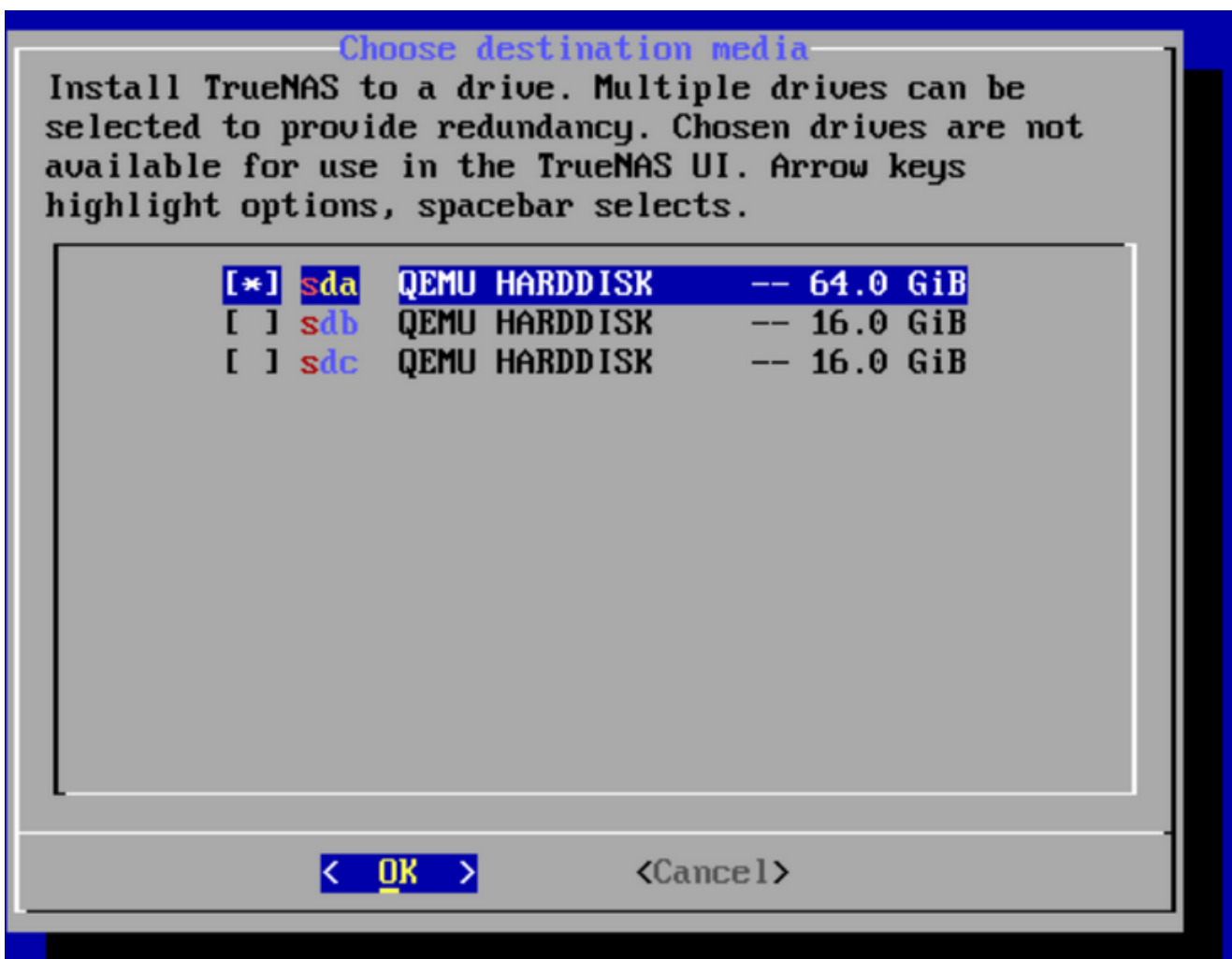
Save

N'oublier pas d'ajouter une description à la règle car c'est bien pratique pour gérer ces règles surtout quand elles sont nombreuses.
Pour les de pare-feu qui bloque le trafic il est intéressant de cocher l'option qui active les Log. Puis appuyer sur Save.

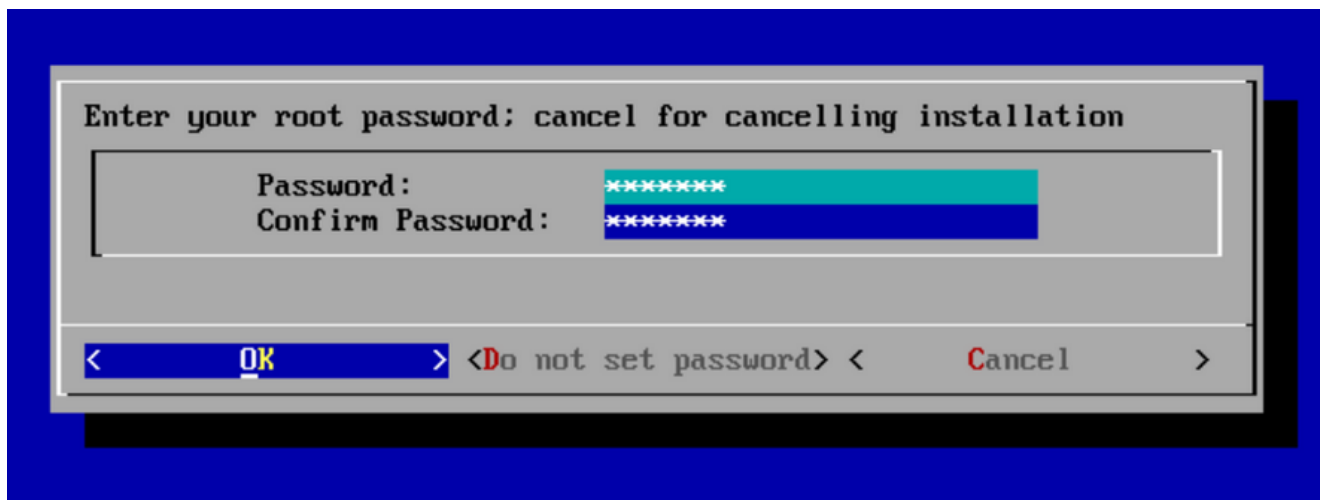
Montage d'une cible iSCSI avec TrueNAS Scale



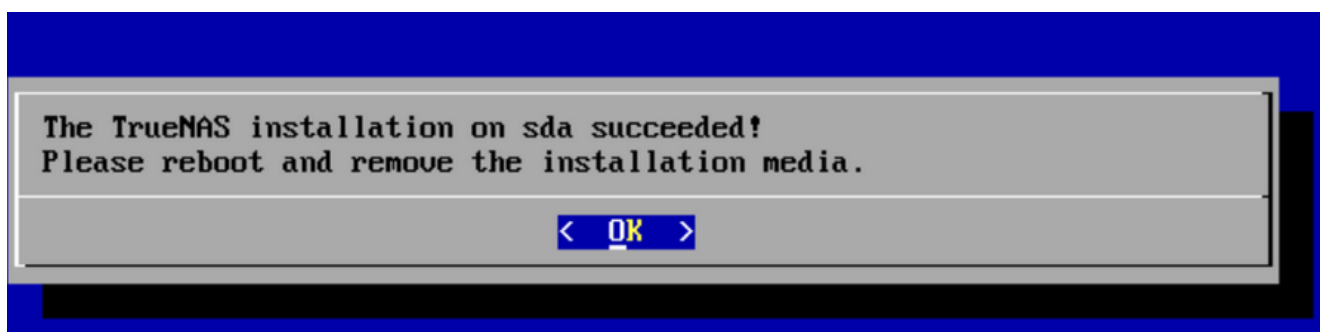
Une fois que vous avez installé l'ISO de TrueNAS Scale créer votre VM selon les exigences. Une fois démarrer ce menu devrait apparaître et sélectionner la première option `install/upgrade`.



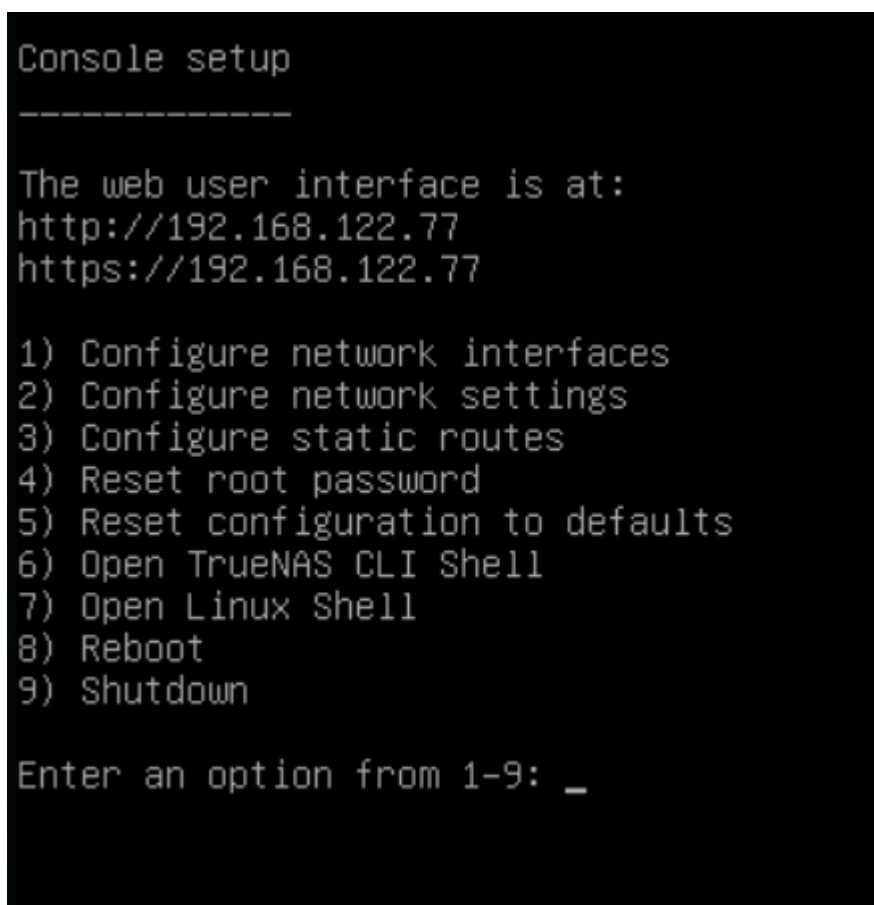
Sélectionnez le bon emplacement de stockage prévu installer au préalable, puis cliquez sur OK.



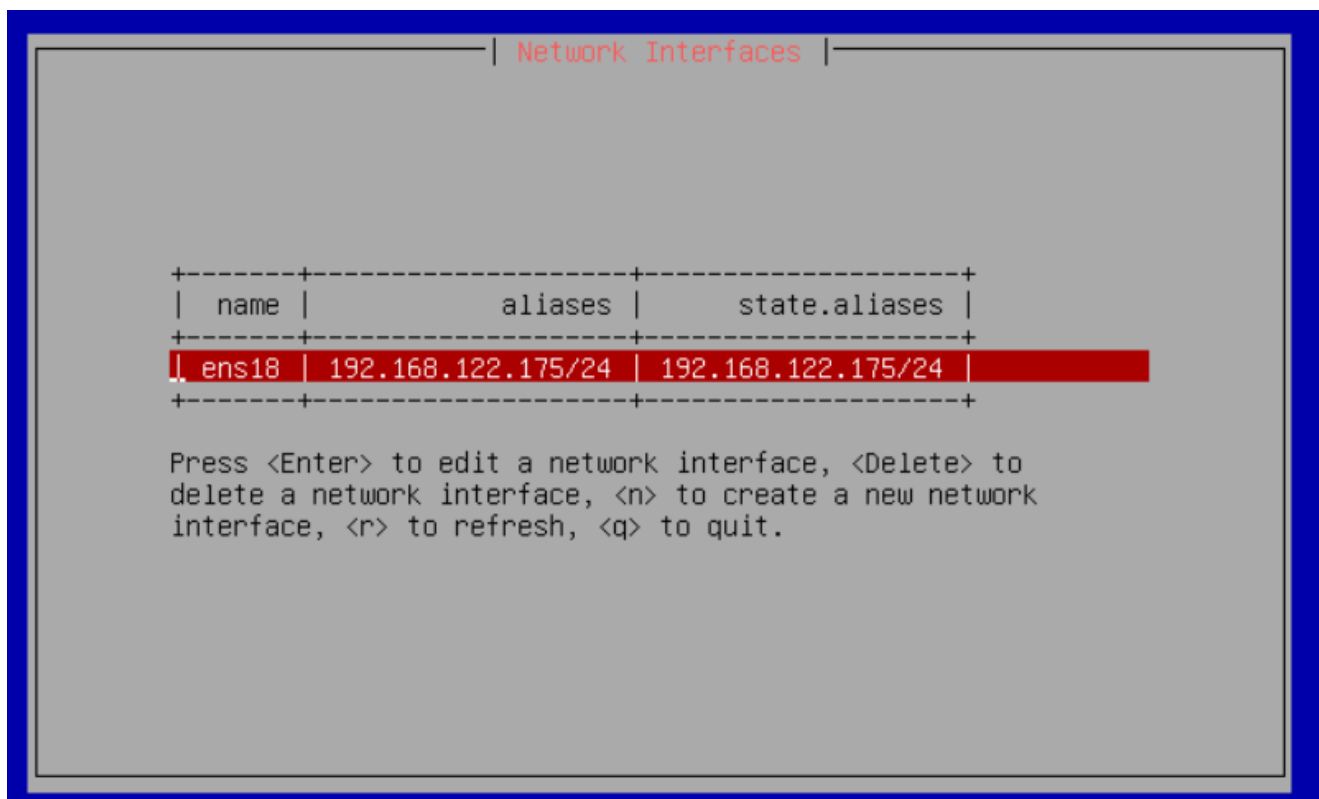
Définissez le mot de passe de votre compte root.



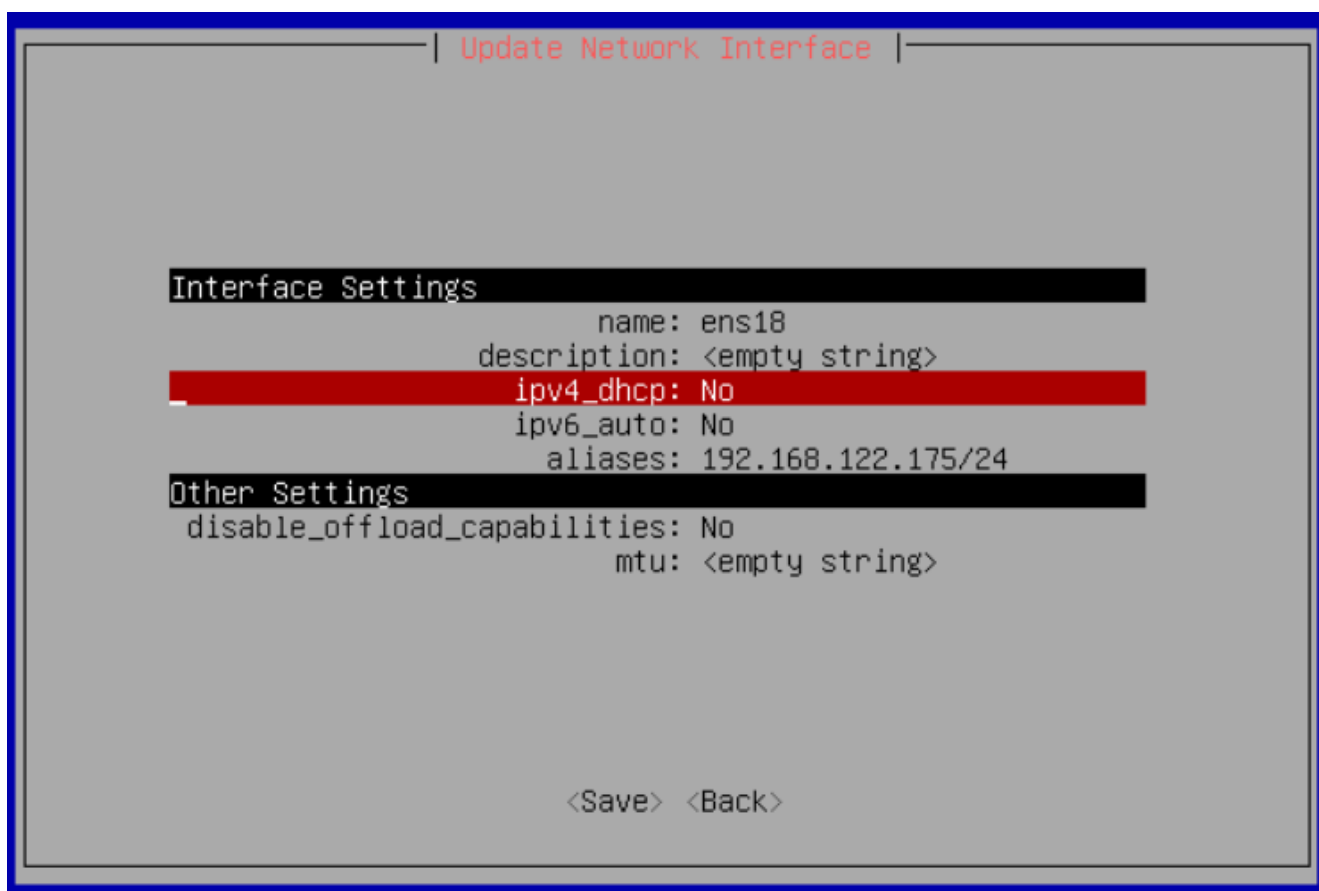
L'installation vient d'être réalisé. Cliquez sur OK et redémarrer la VM.



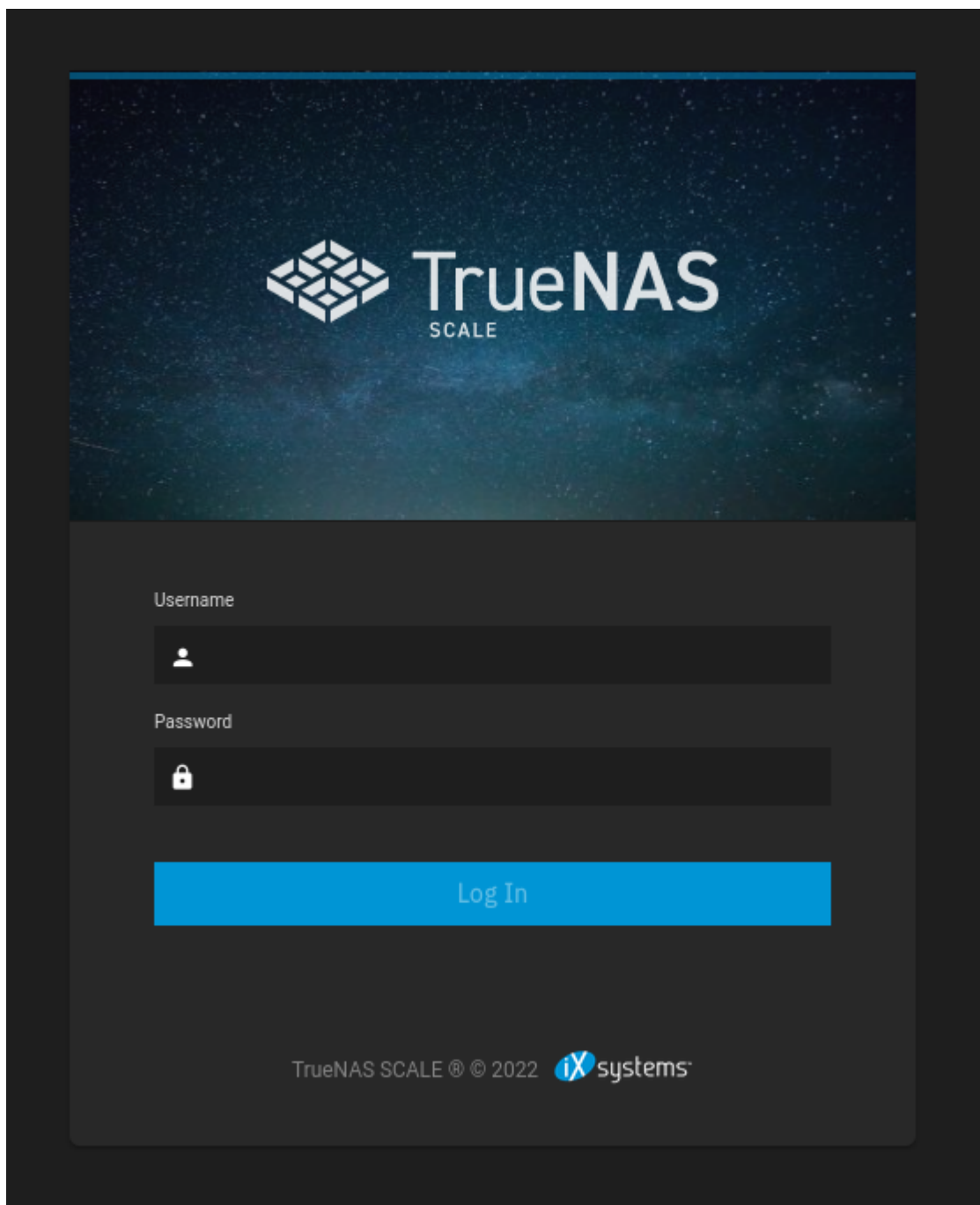
Lorsque vous redémarrer la machine. Ce menu devrait apparaître cliquez sur les différentes options, afin de les configurer pour commencer, cliquer sur l'option numéro un.



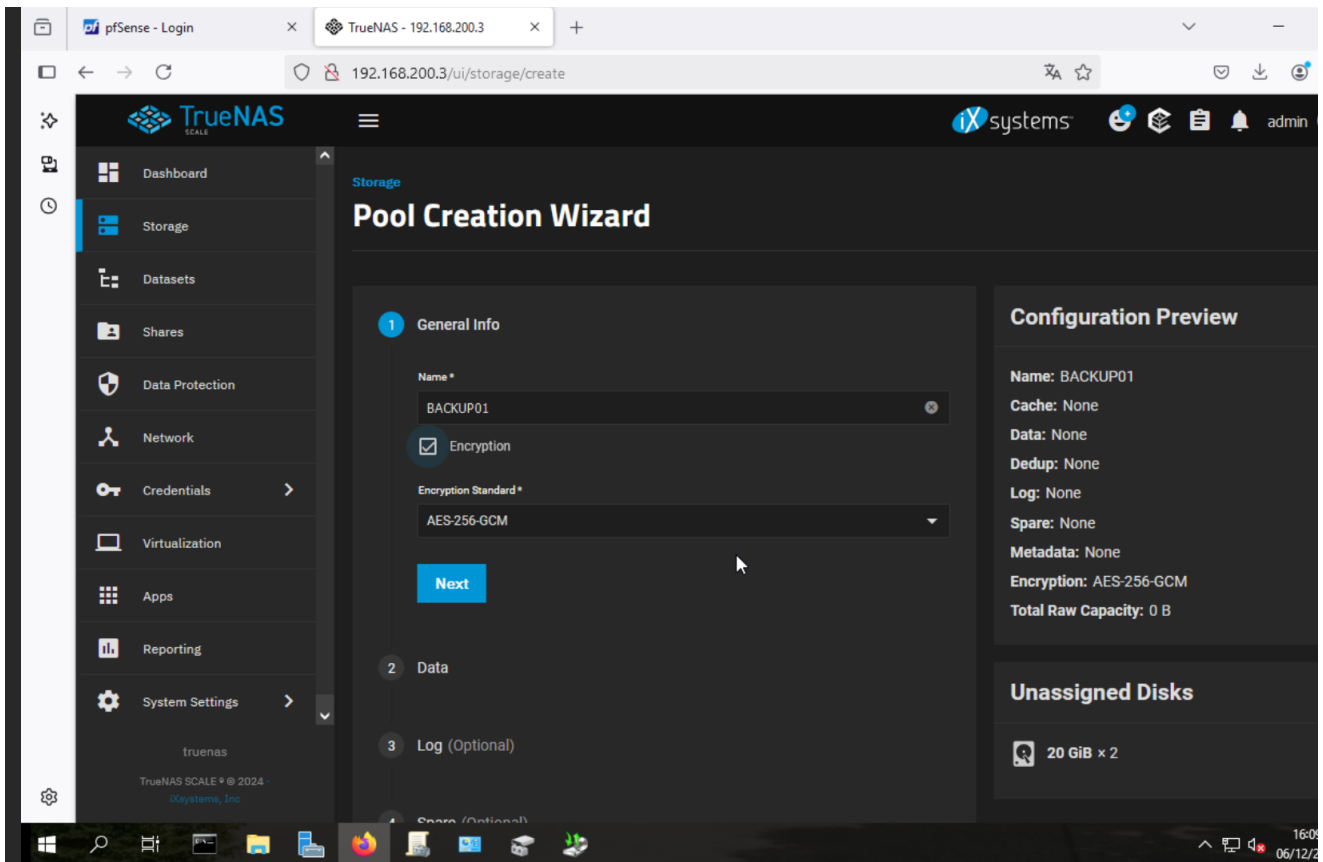
Sélectionner votre interface.



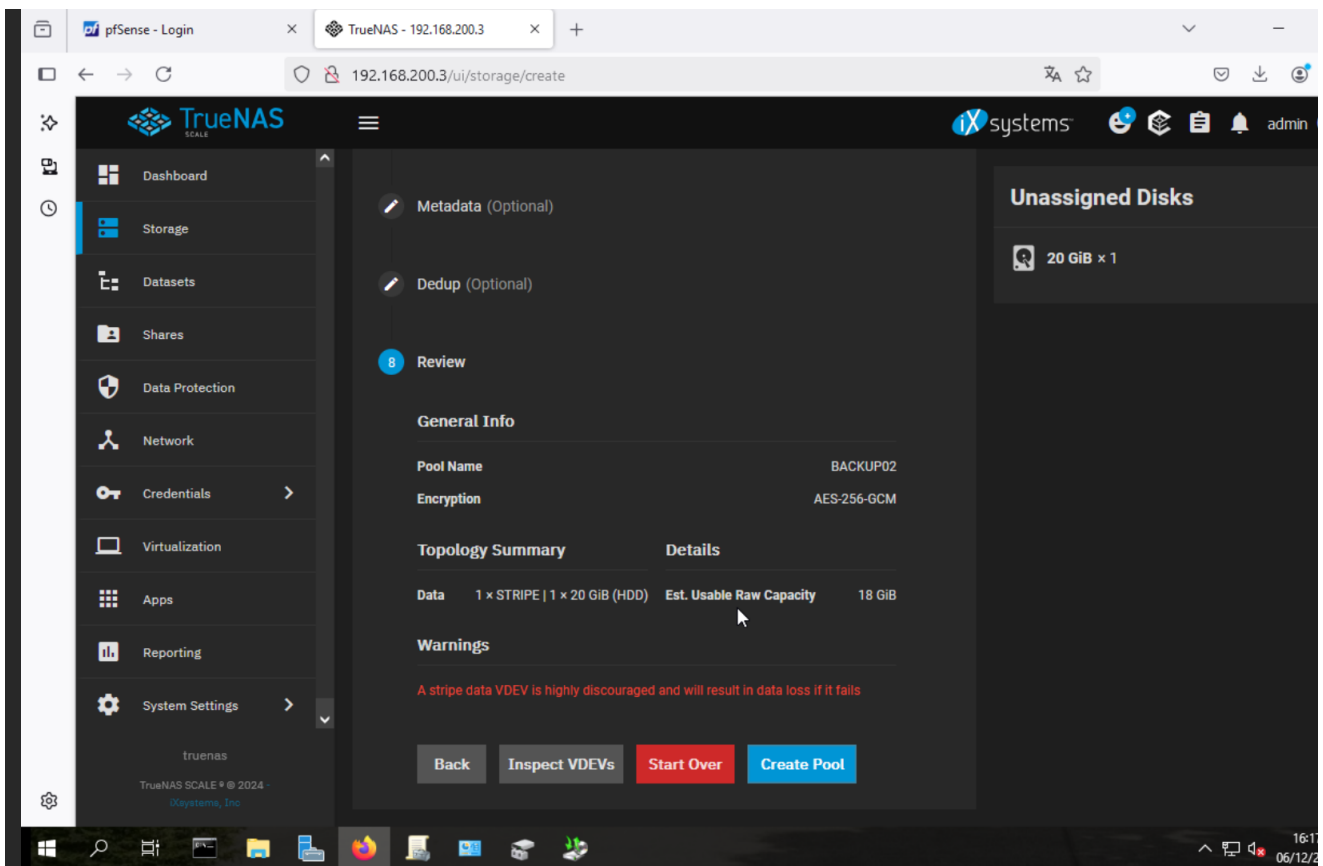
Dans IPv4 DHCP, mettez No pour définir une adresse IP statique. Puis assigner la bonne adresse IP que vous voulez donner à votre TrueNAS Scale.



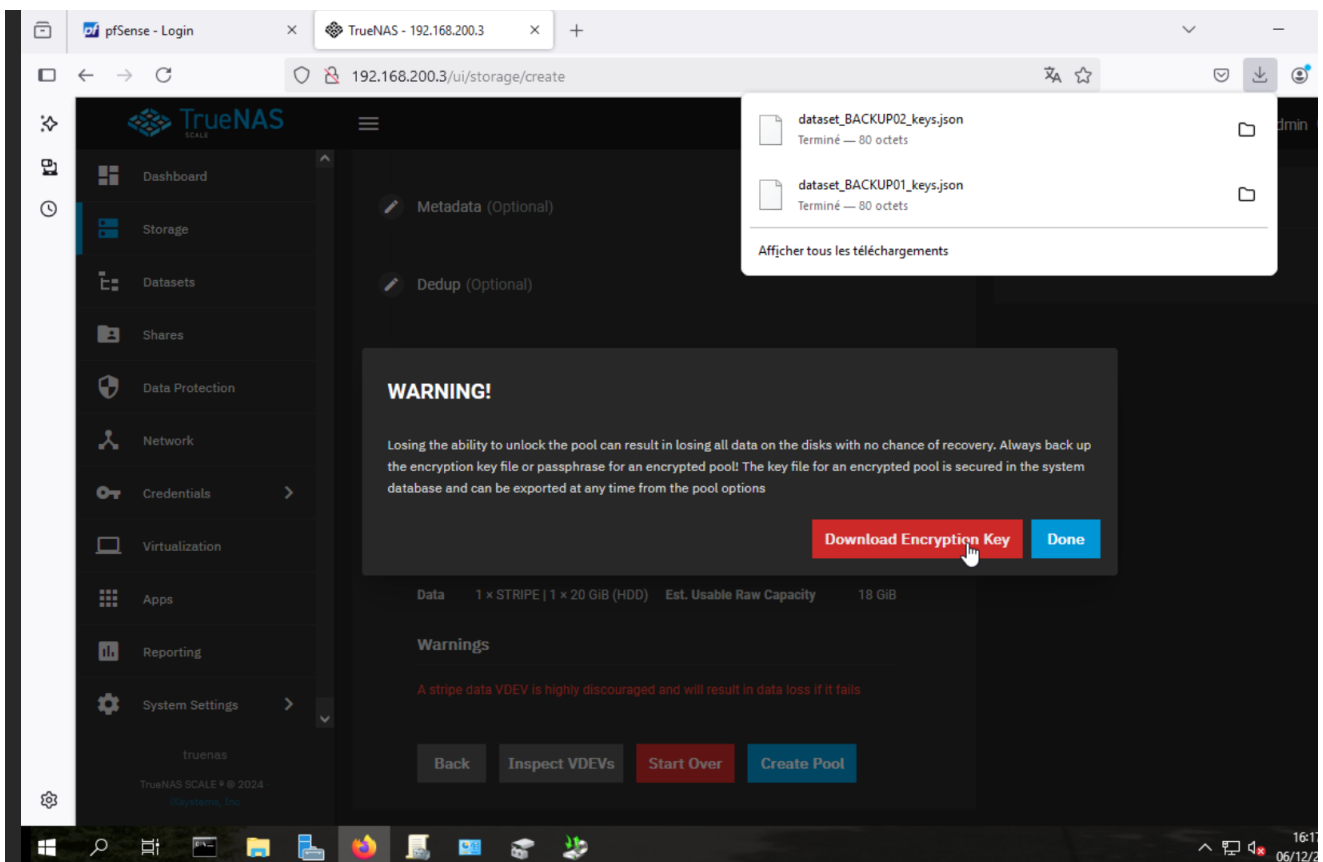
Entrée l'adresse IP du TrueNAS, cela devrait-vous afficher l'interface d'authentification de TrueNAS web. Connectez-vous avec le compte root et créer un compte Administrateur pour plus de sécurité.



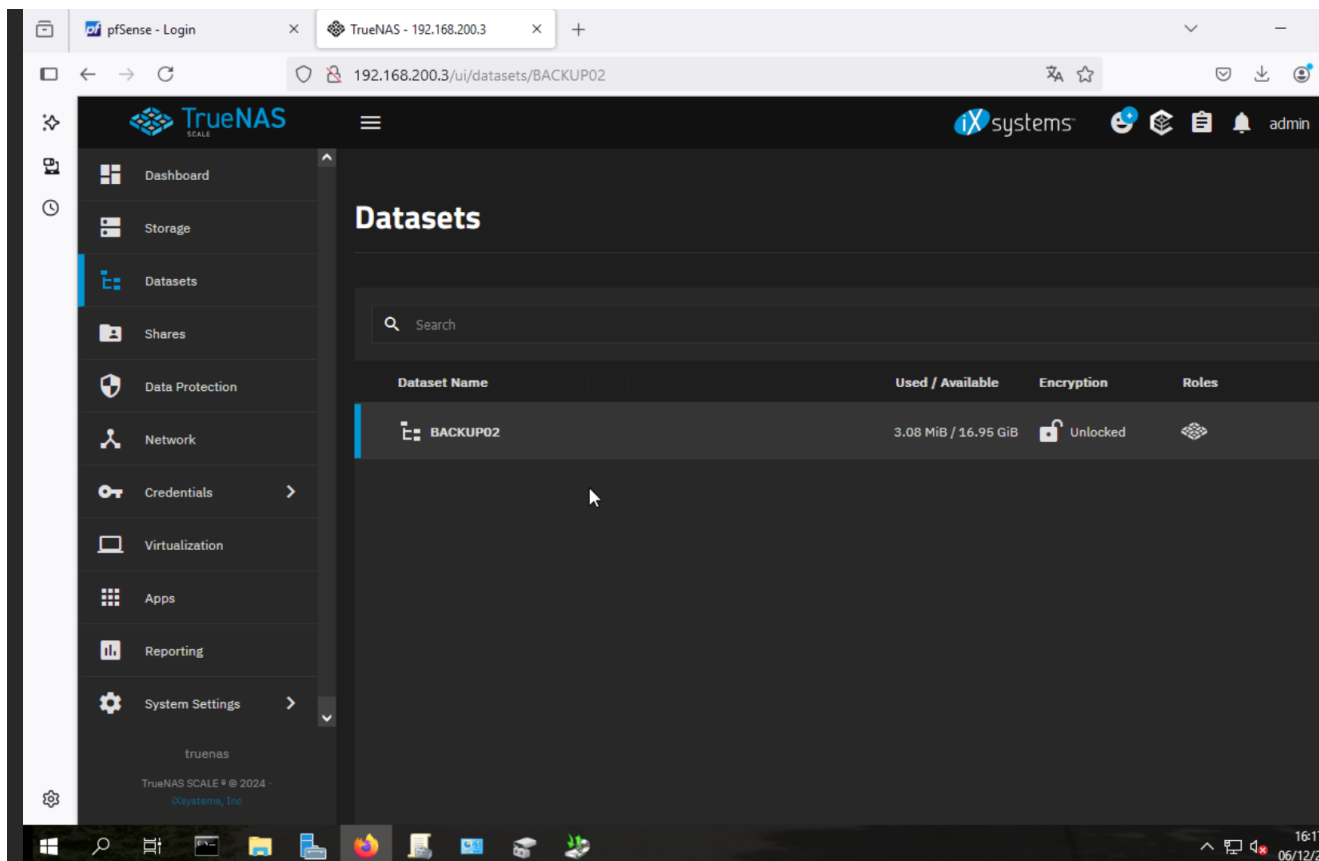
Aller dans `/Storage/Pool Creation Wizard` et donner un nom dans l'exemple il s'agit de **Backup02** et sélectionner la méthode d'encryption souhaiter et faite suivant.



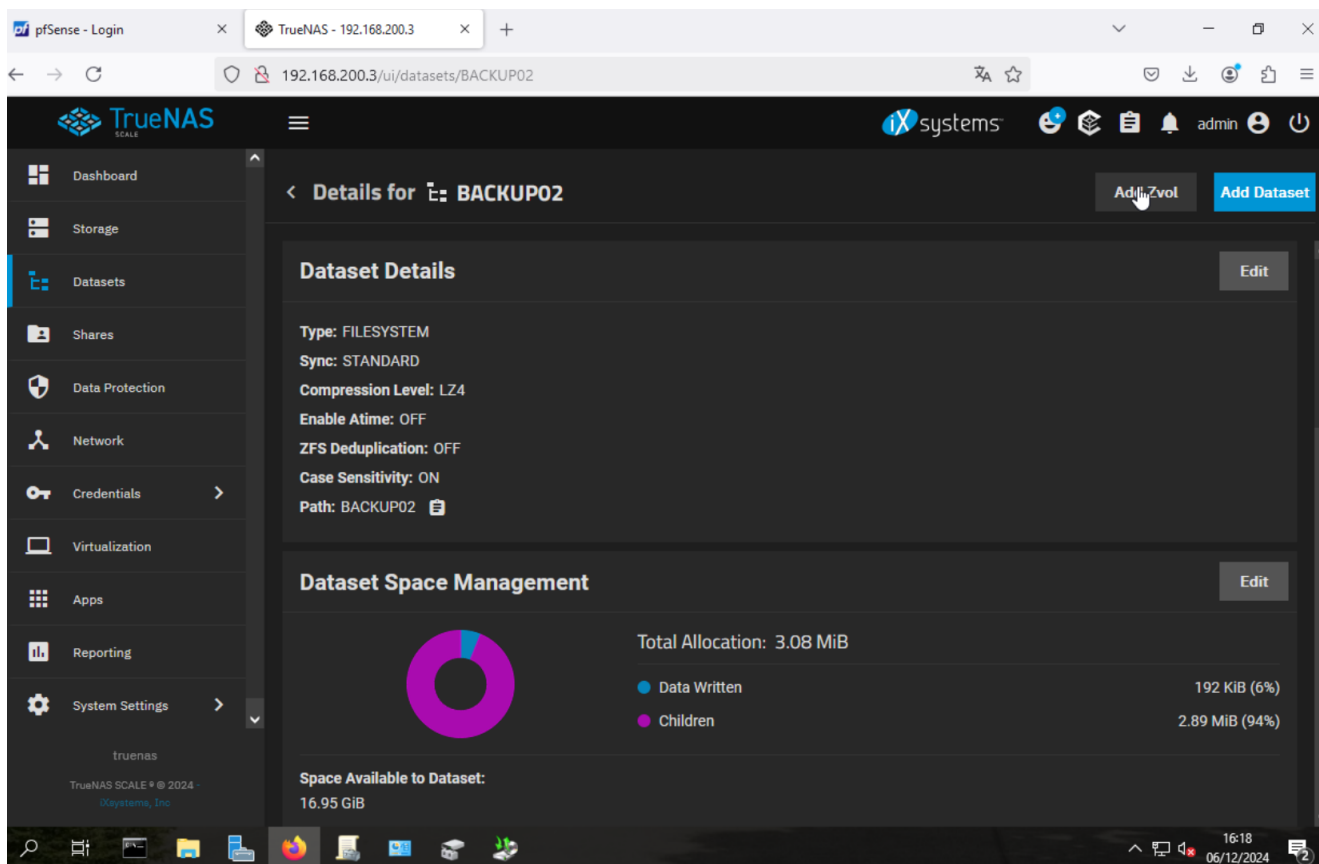
Puis dans Review, vérifier qu'il s'agit du bonne espace de stockage et sélectionner **Create Pool**



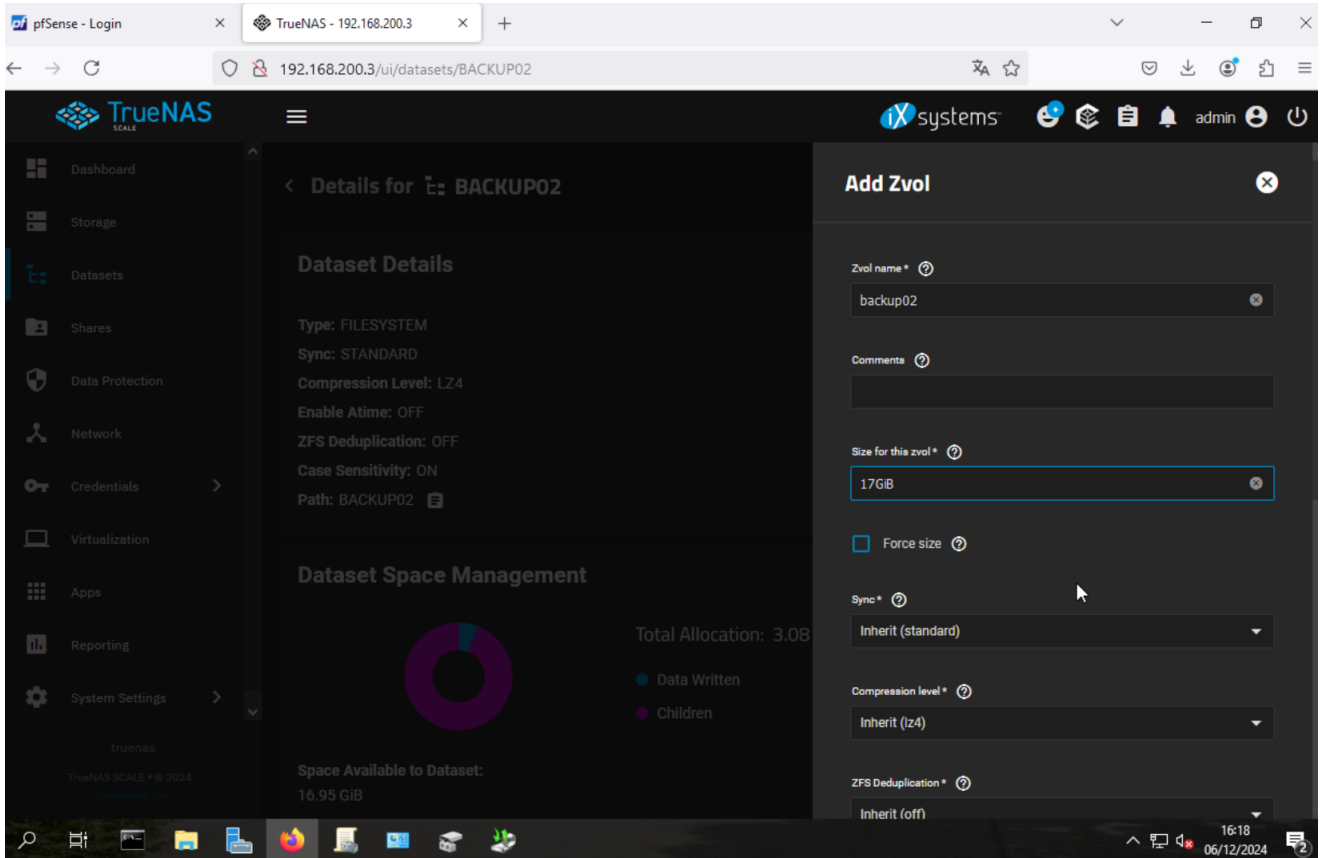
Télécharger la clé d'Encryption si vous avez choisi une méthode d'Encryption au préalable.



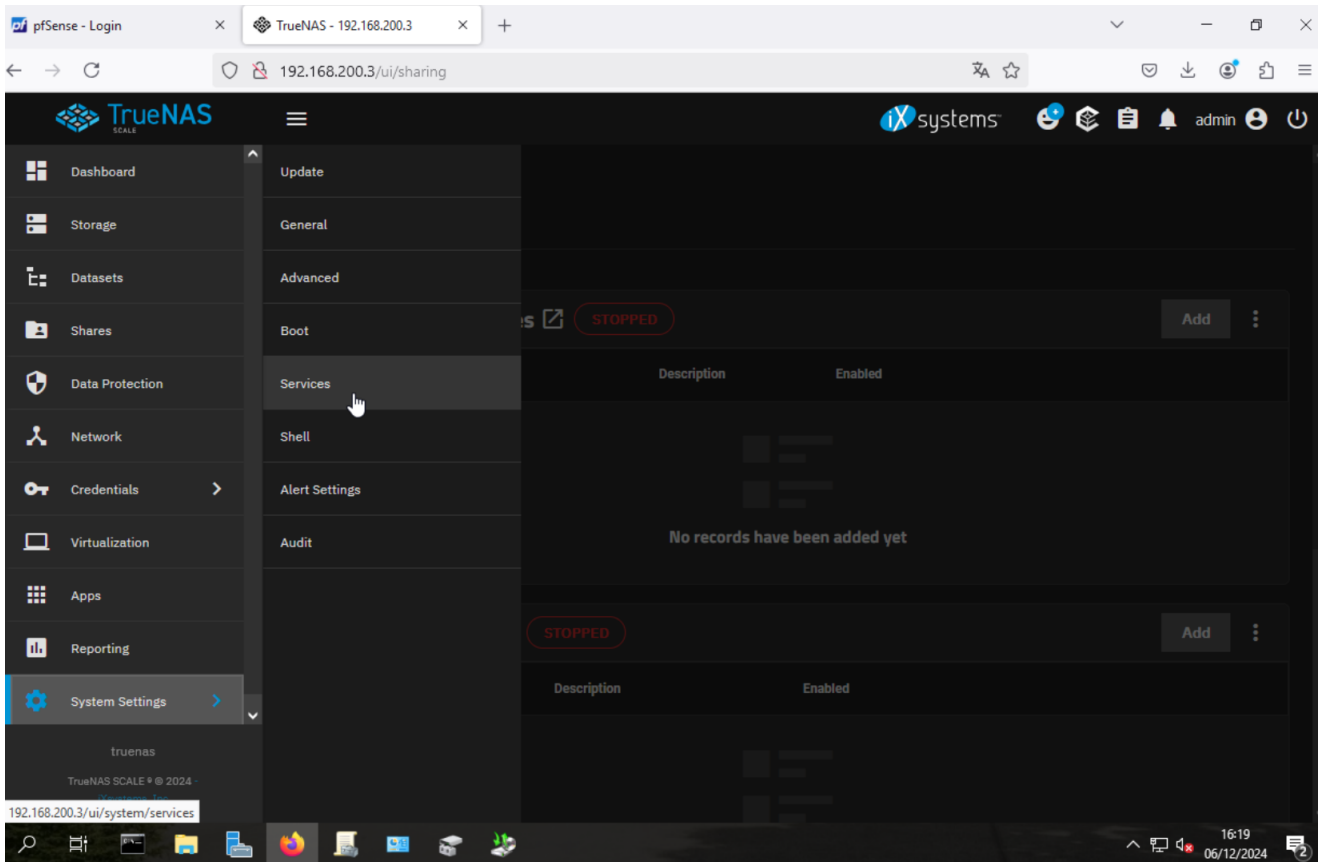
Aller dans **Datasets** puis **Backup02** et cliquer dessus.



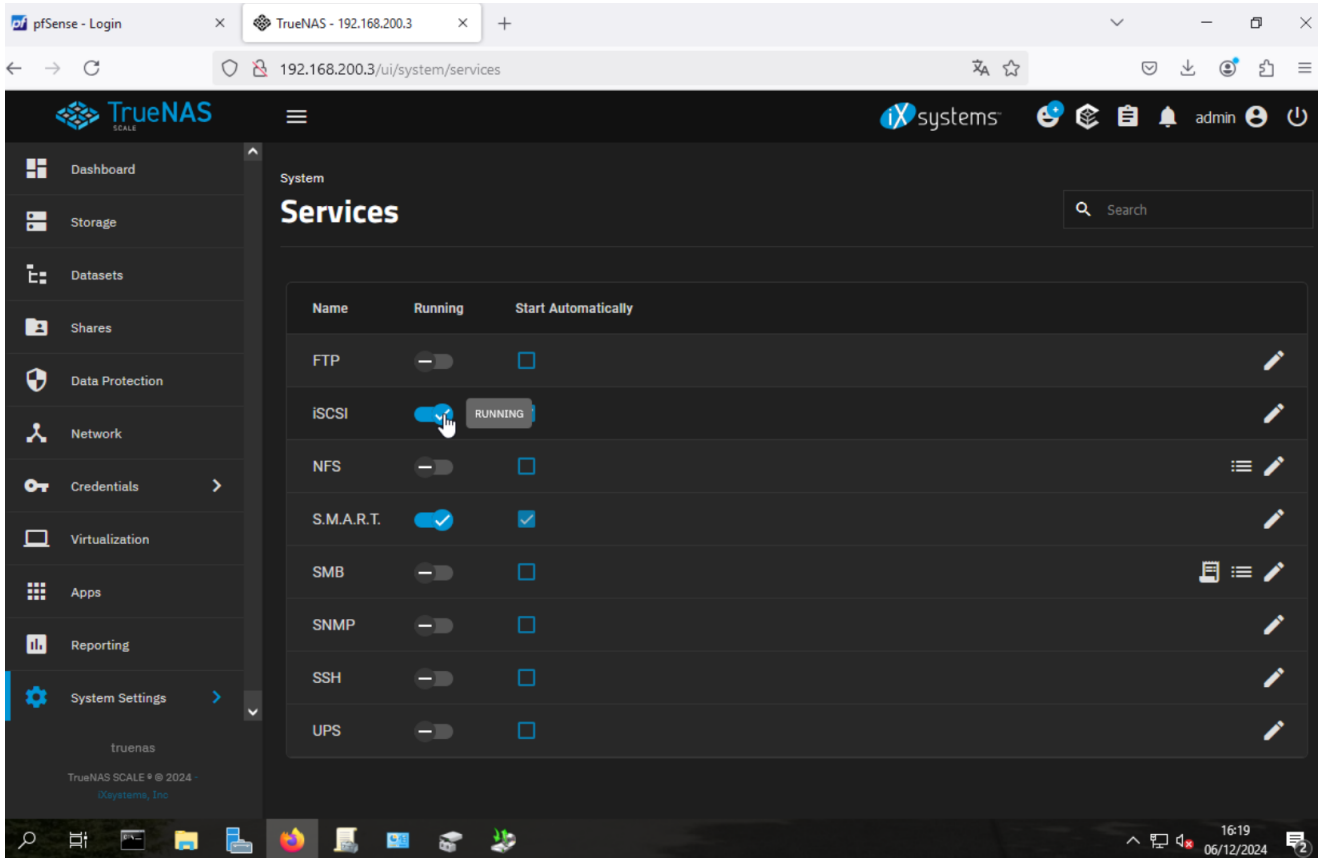
Une fois dans les détails de Backup02 cliquer sur le bouton **AddZvol**.



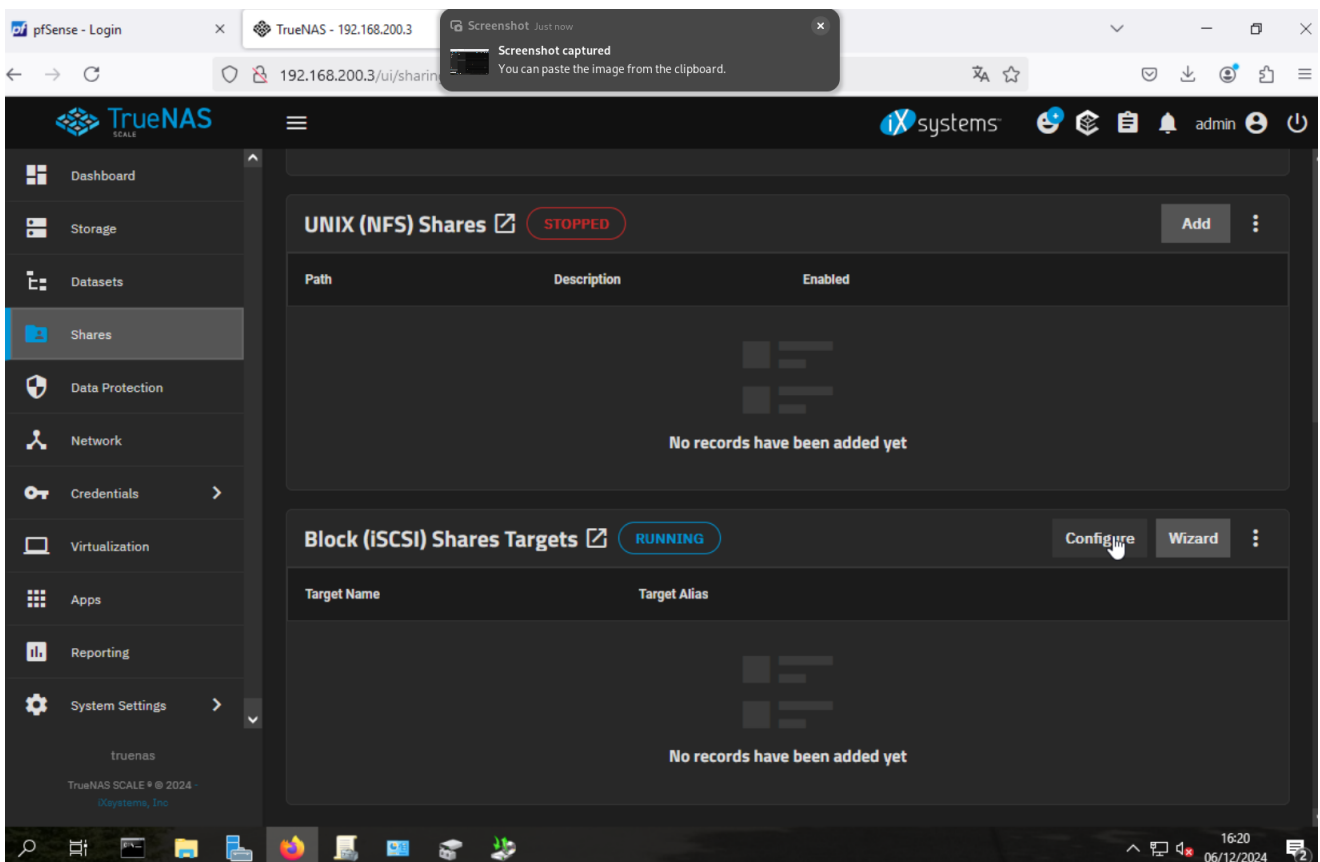
Puis sélectionner la bonne taille d'espace souhaité pour le zvol et vérifier les autres options puis valider.



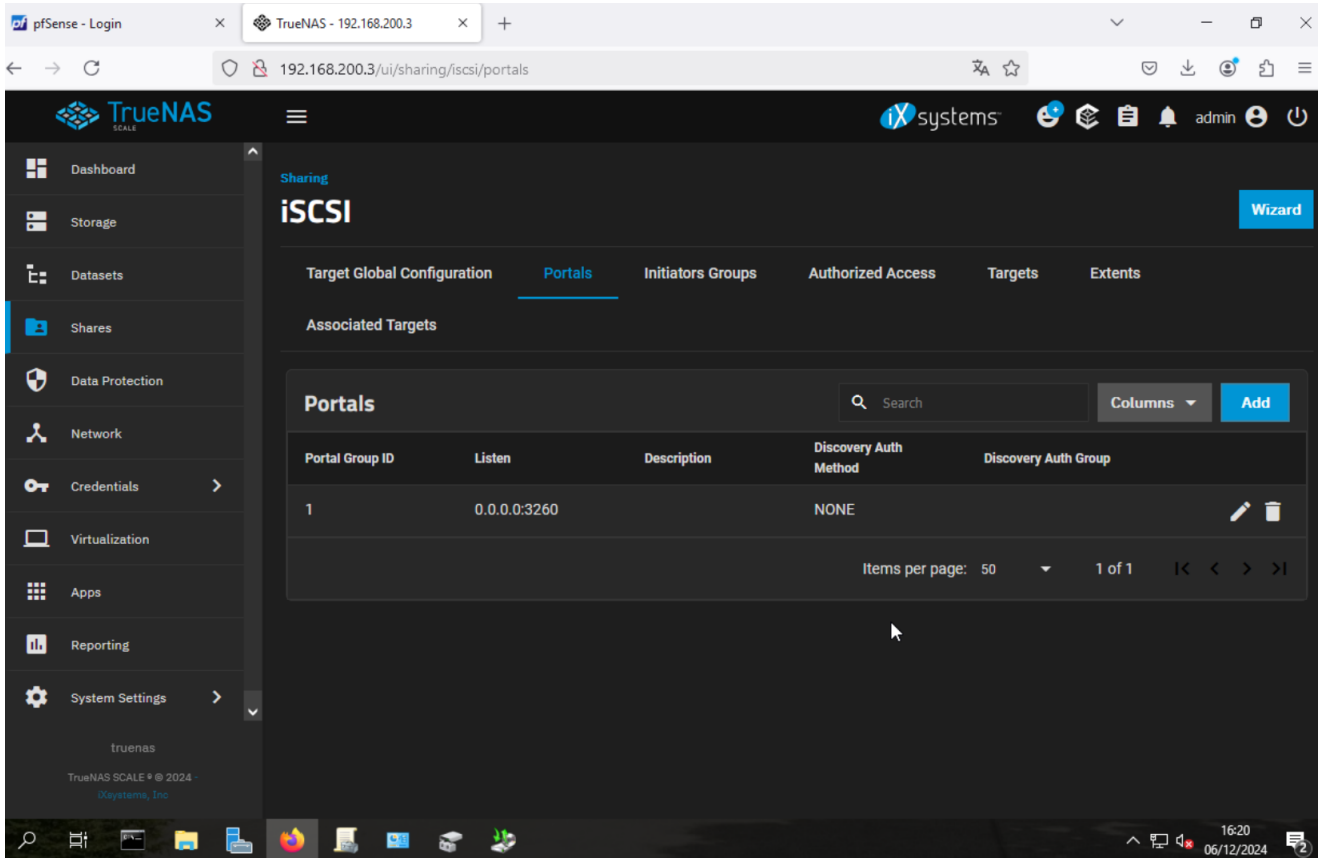
Aller ensuite dans `Systems Settings/Services`



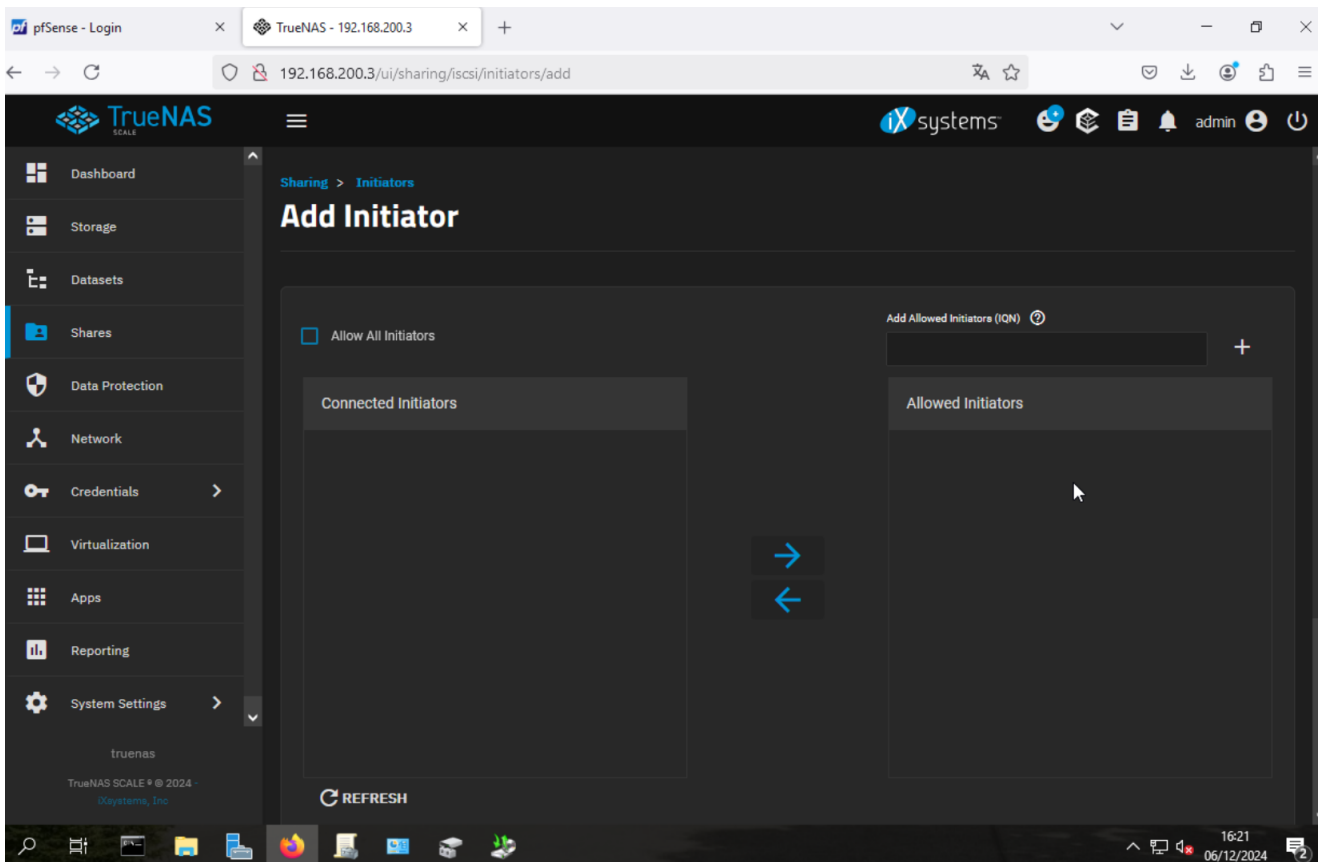
Et activer l'option iSCSI.



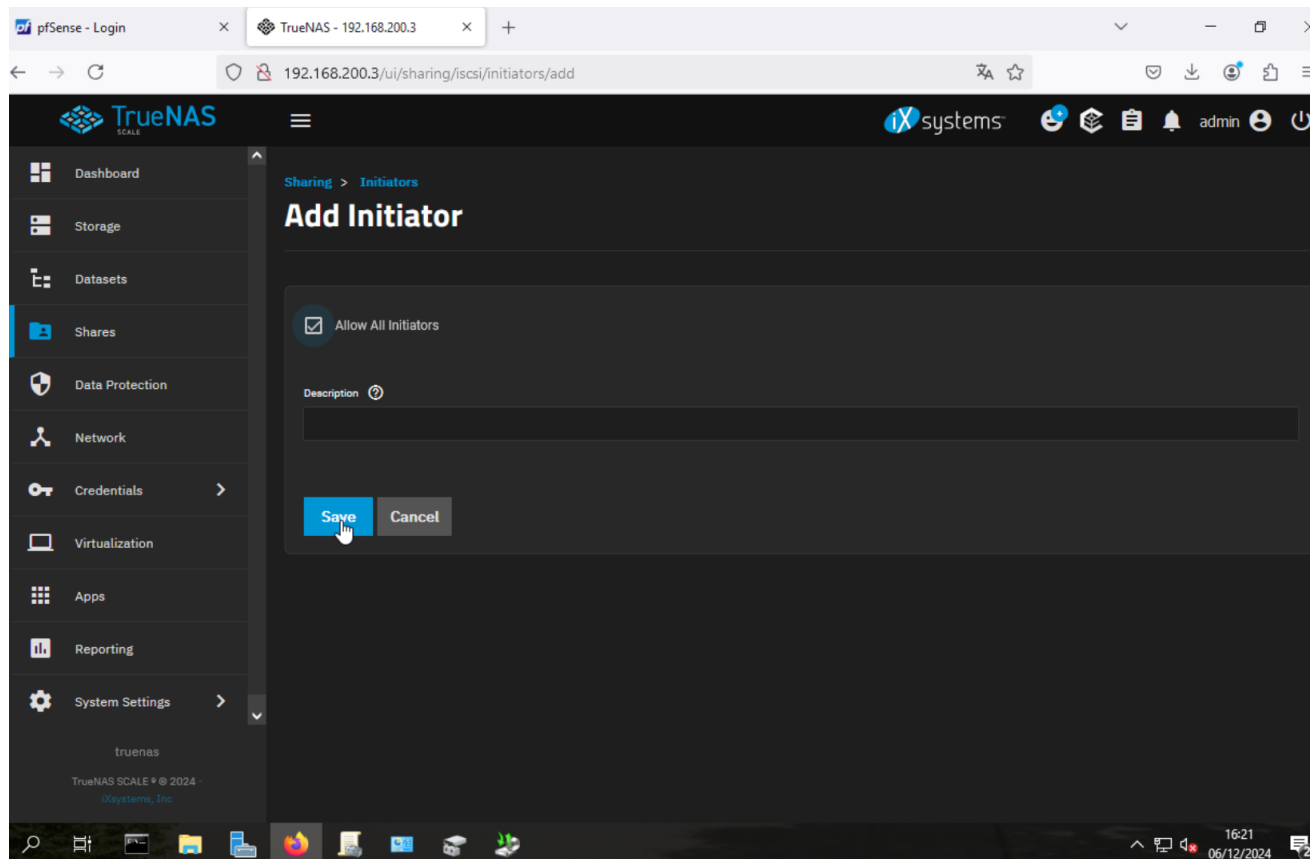
Puis aller dans **Shares** et rechercher **Block(iSCSI) Shares Targets** et cliquer sur le bouton **Configure** qui se trouve à proximité.



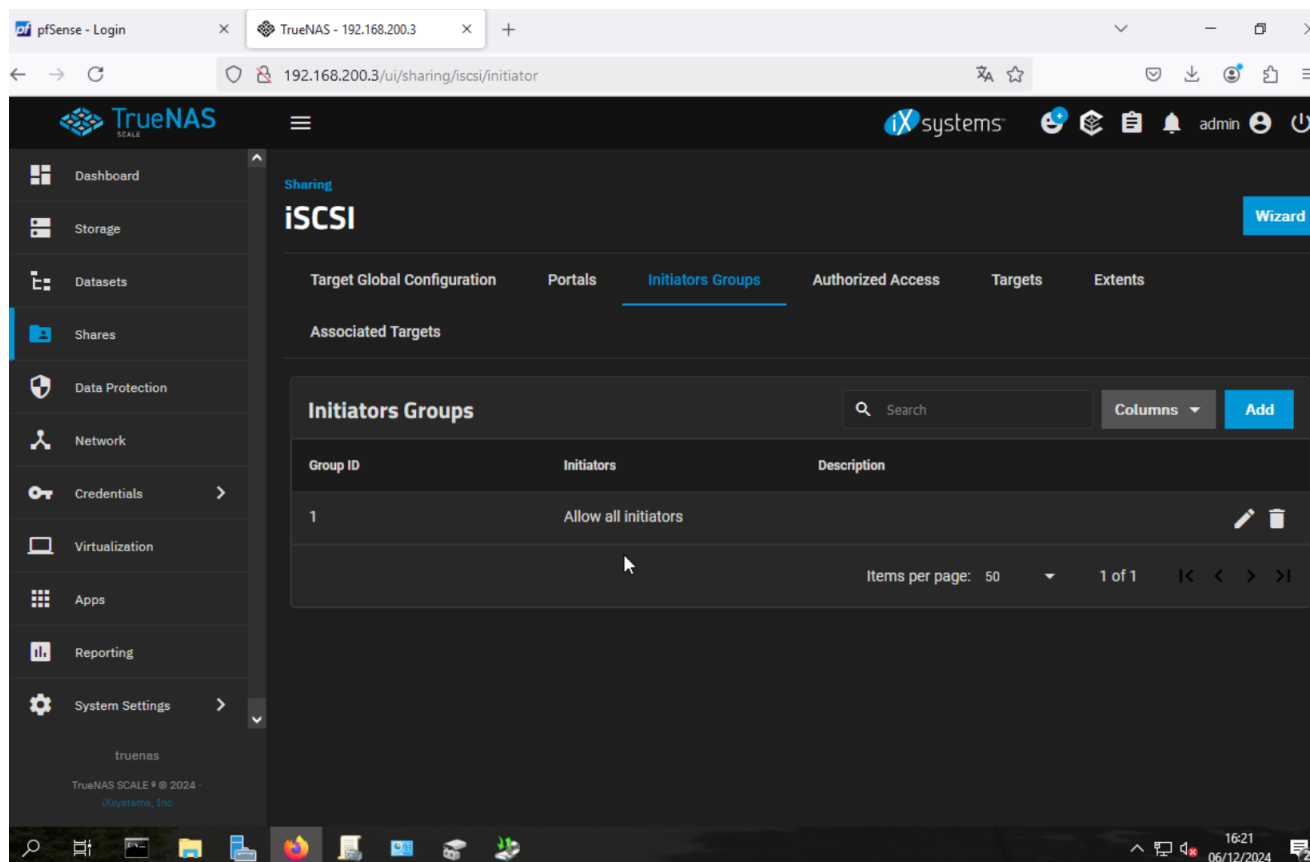
Puis parmi les divers options disponible aller dans Portals et cliquer sur **Ajouter**.



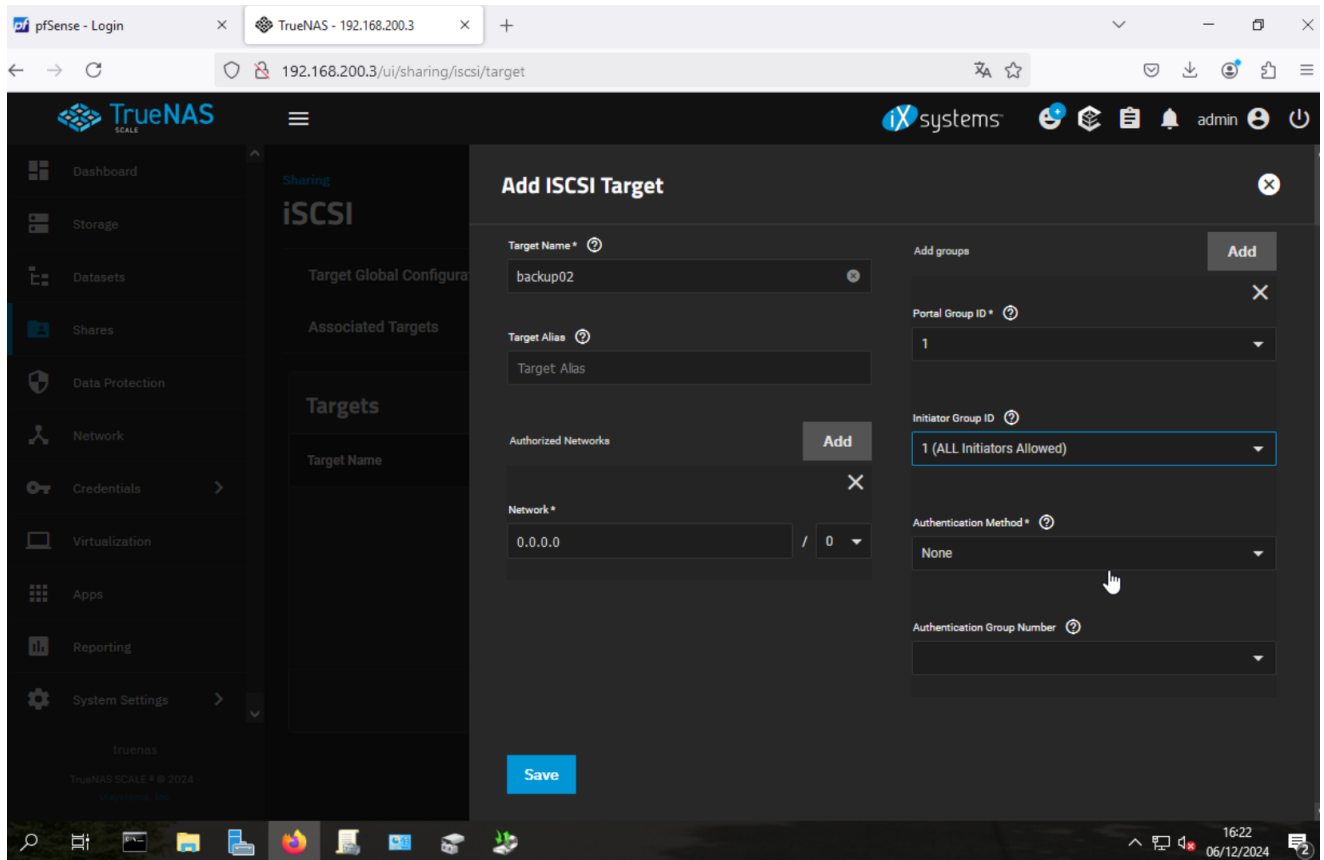
Cocher l'option Allow All Initiators et cliquer sur suivant.



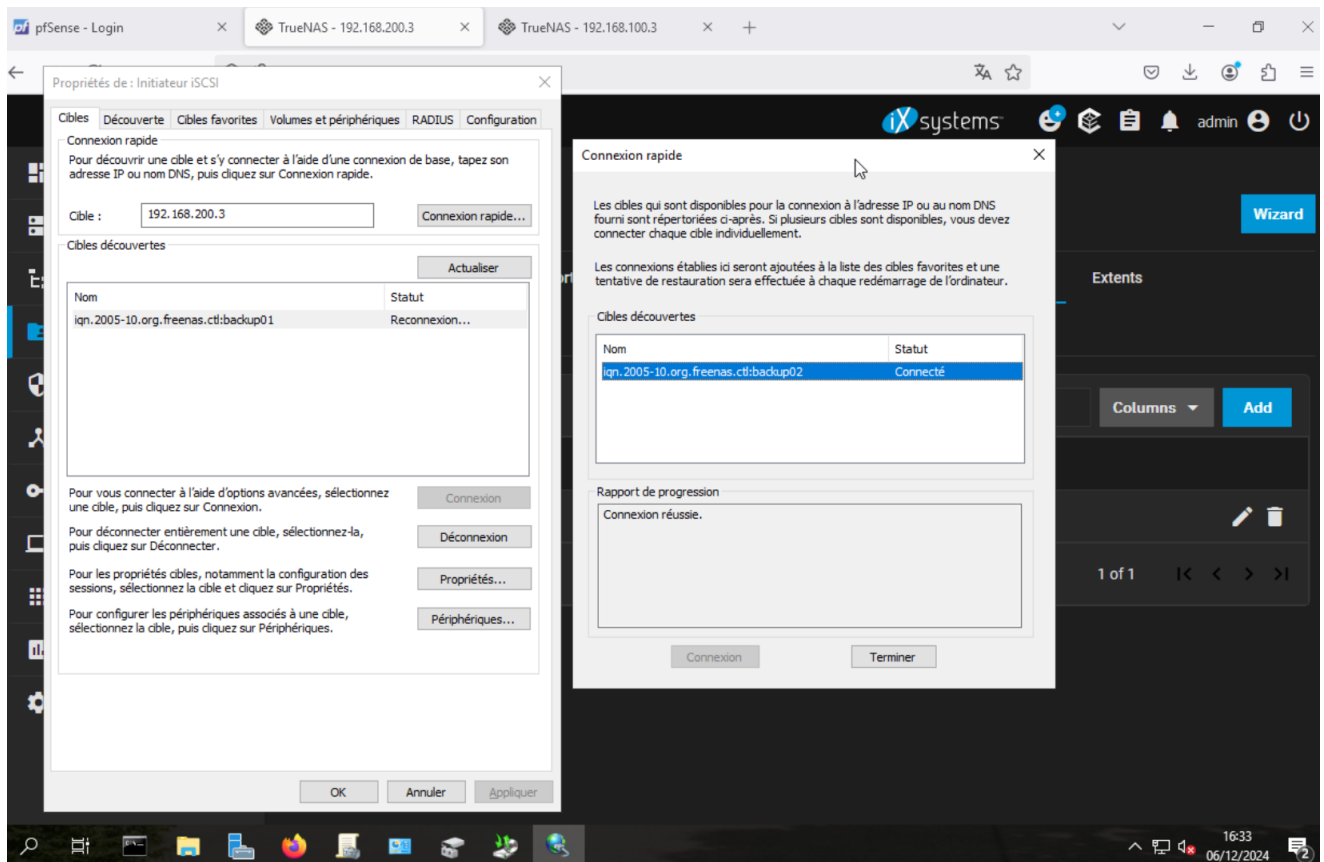
Enregistrer les modifications en cliquant sur Save.



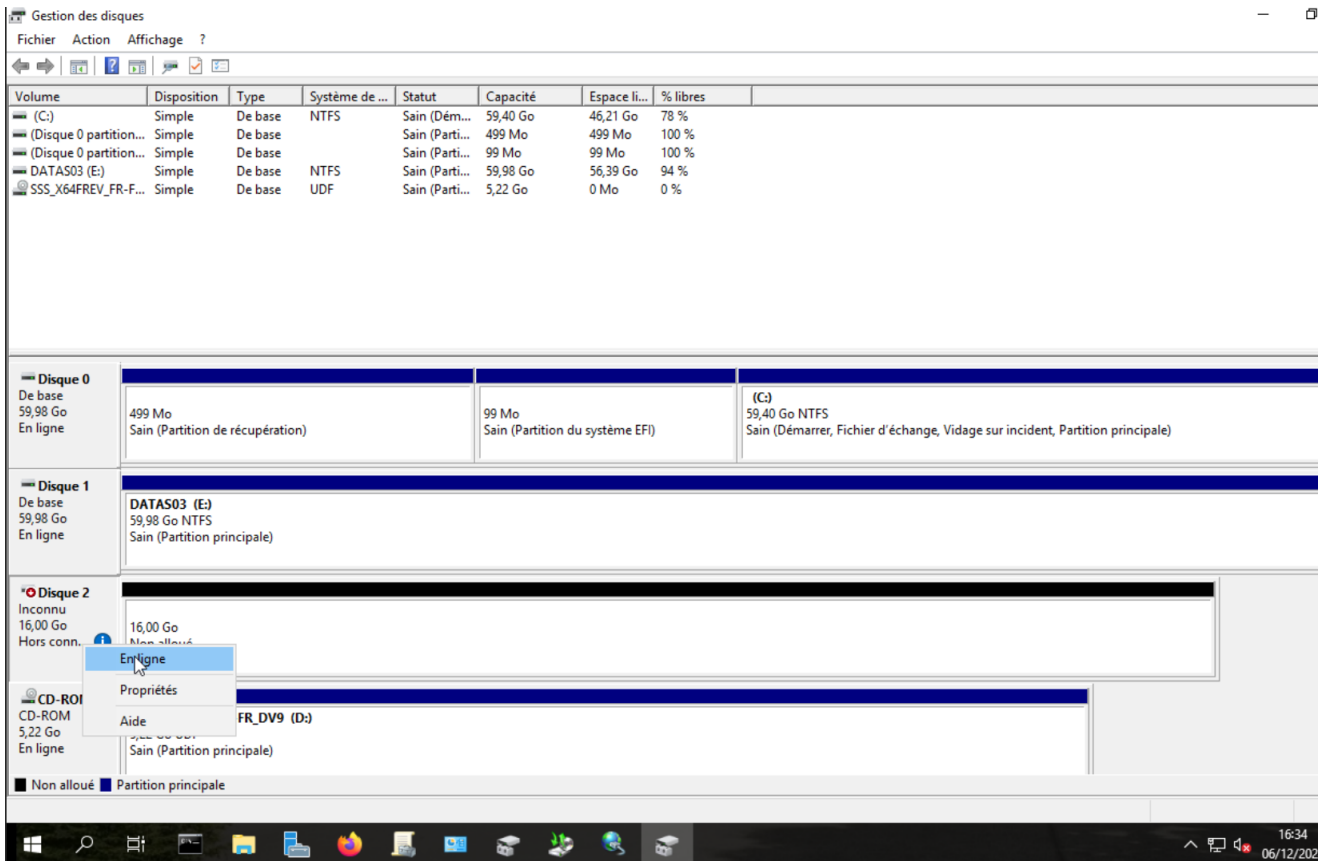
Vérifier que les modifications ont bien été effectuées.



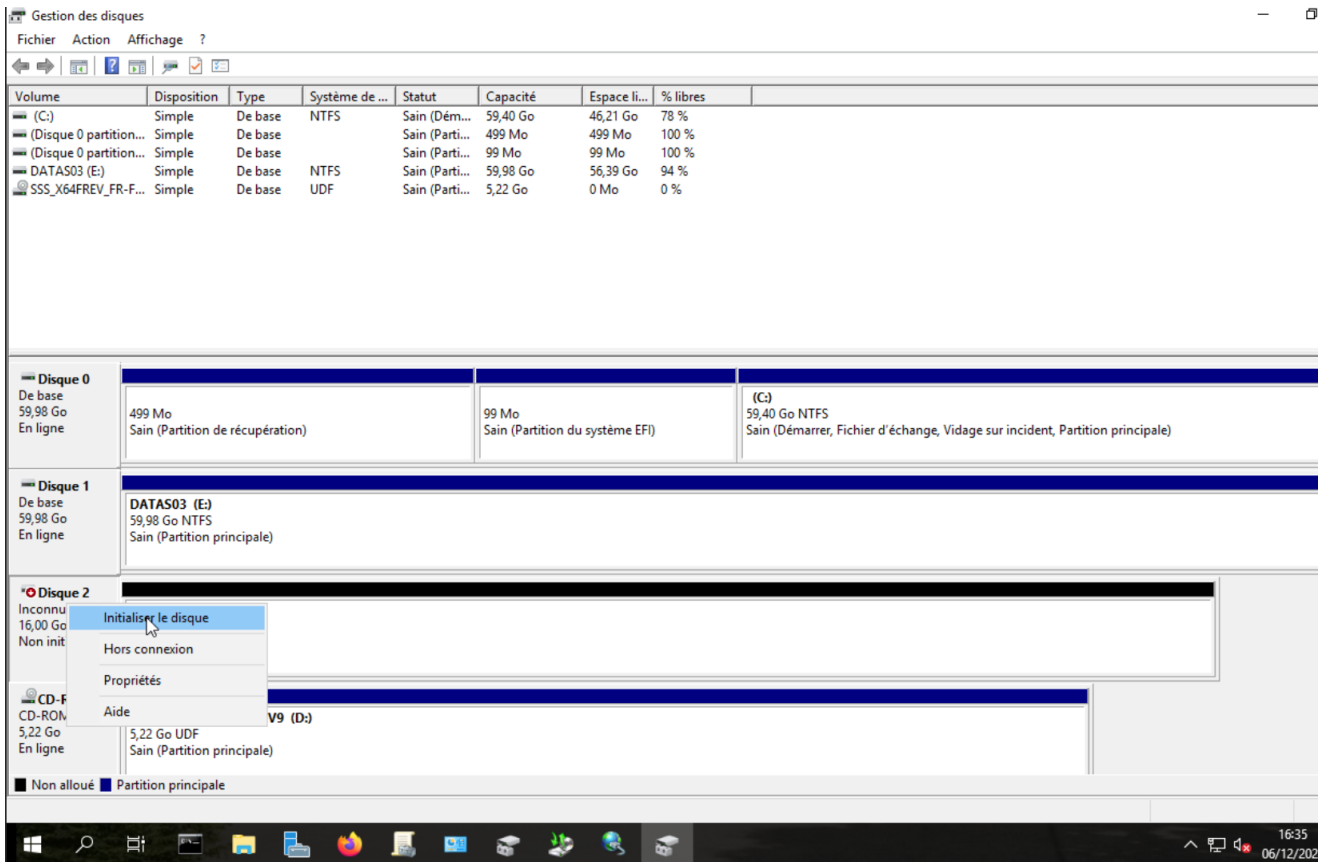
Maintenant ajouter une Cible iSCSI, donner lui un nom et enter l'adresse IP du réseau souhaiter et sauvegarder.



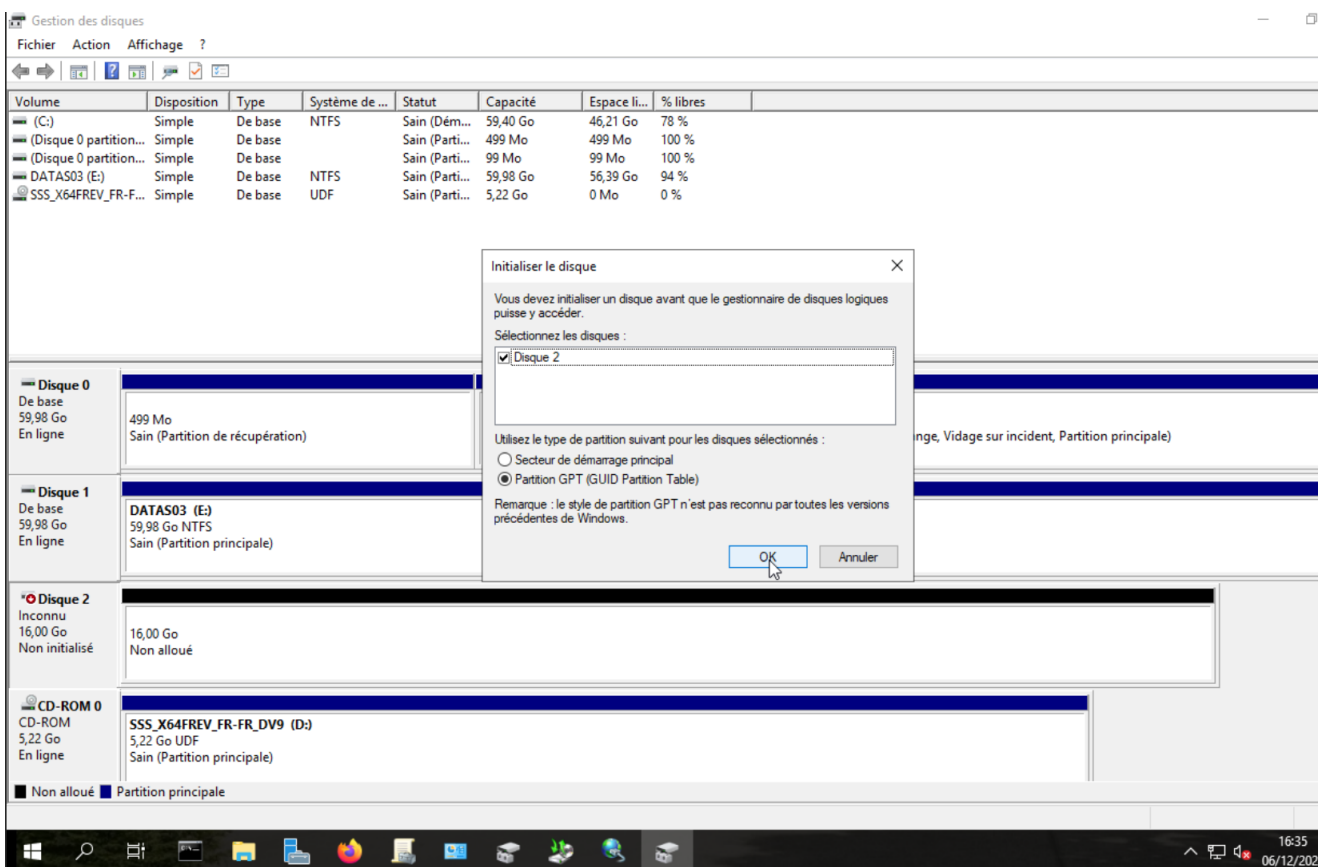
Sur Windows Server aller dans Propriété de l'Initiateur iSCSI et entrer l'adresse IP attribué précédemment au TrueNAS et cliquer sur **Connexion rapide**. Une fois la recherche terminer la cible devrait être découverte.



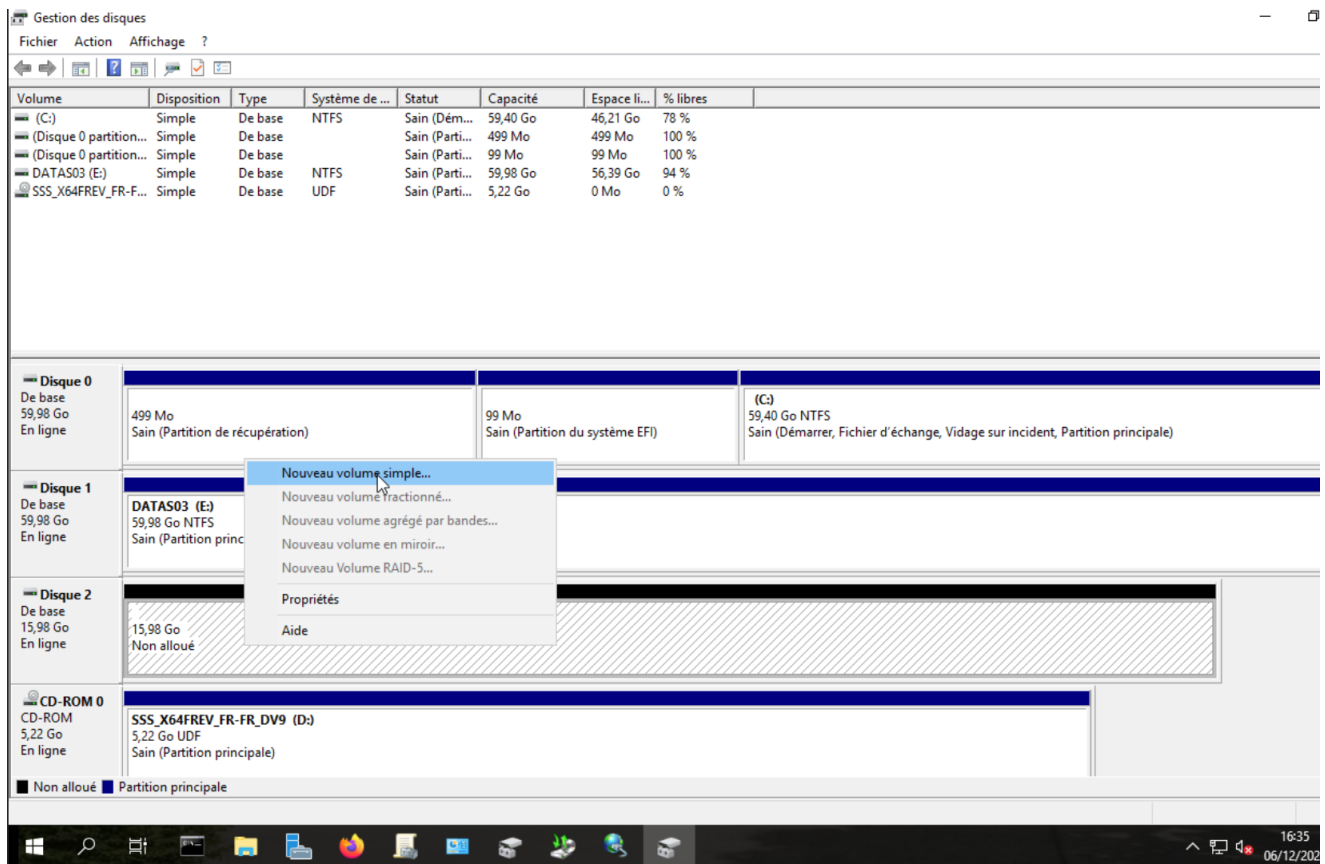
Dans Windows Server aller dans Gestion des Disques et un nouveau disque devrait apparaître. Sur ce disque faire clic droit **En ligne**.



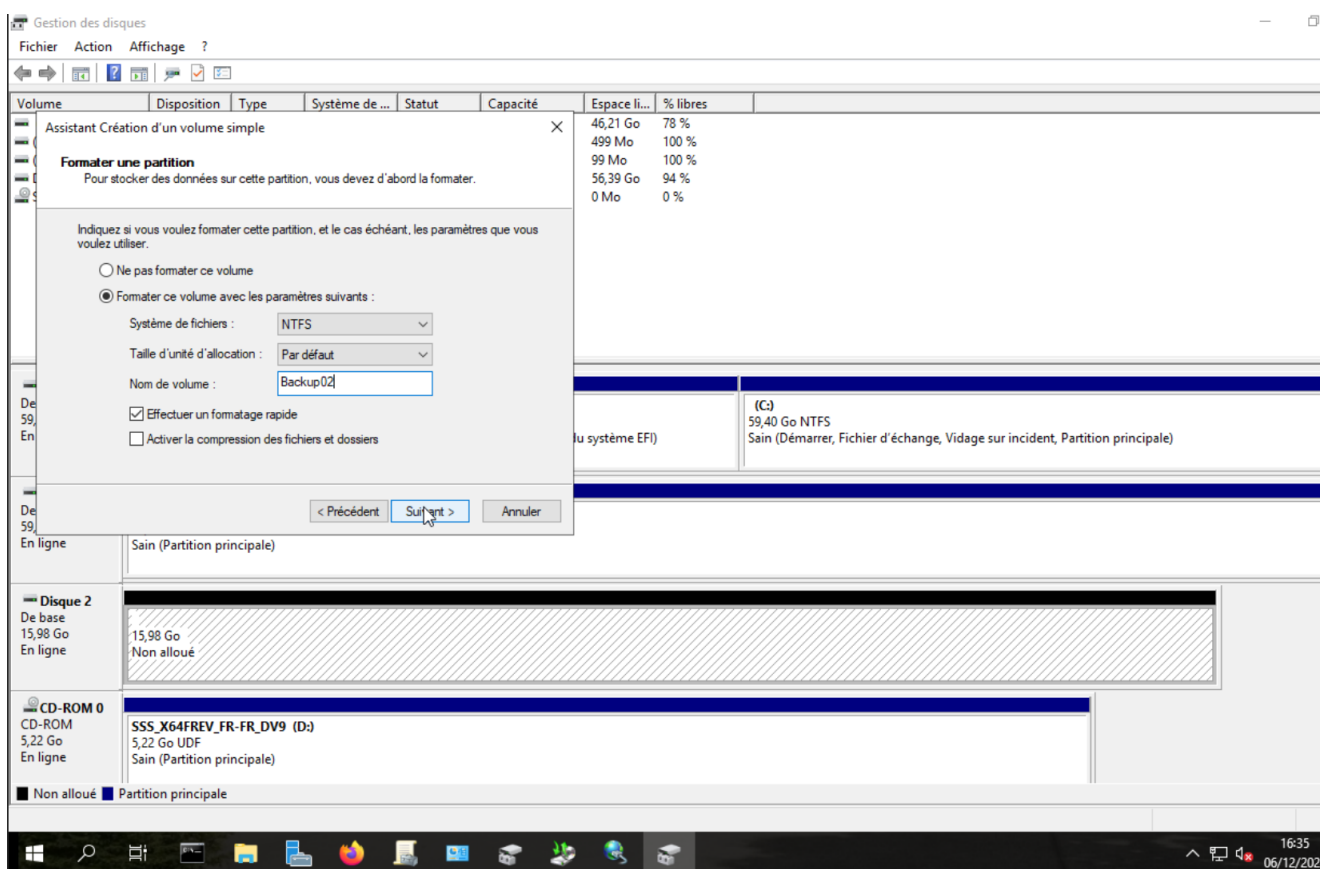
Refaite clique droit sur le disque et cliquer sur Initialiser le disque.



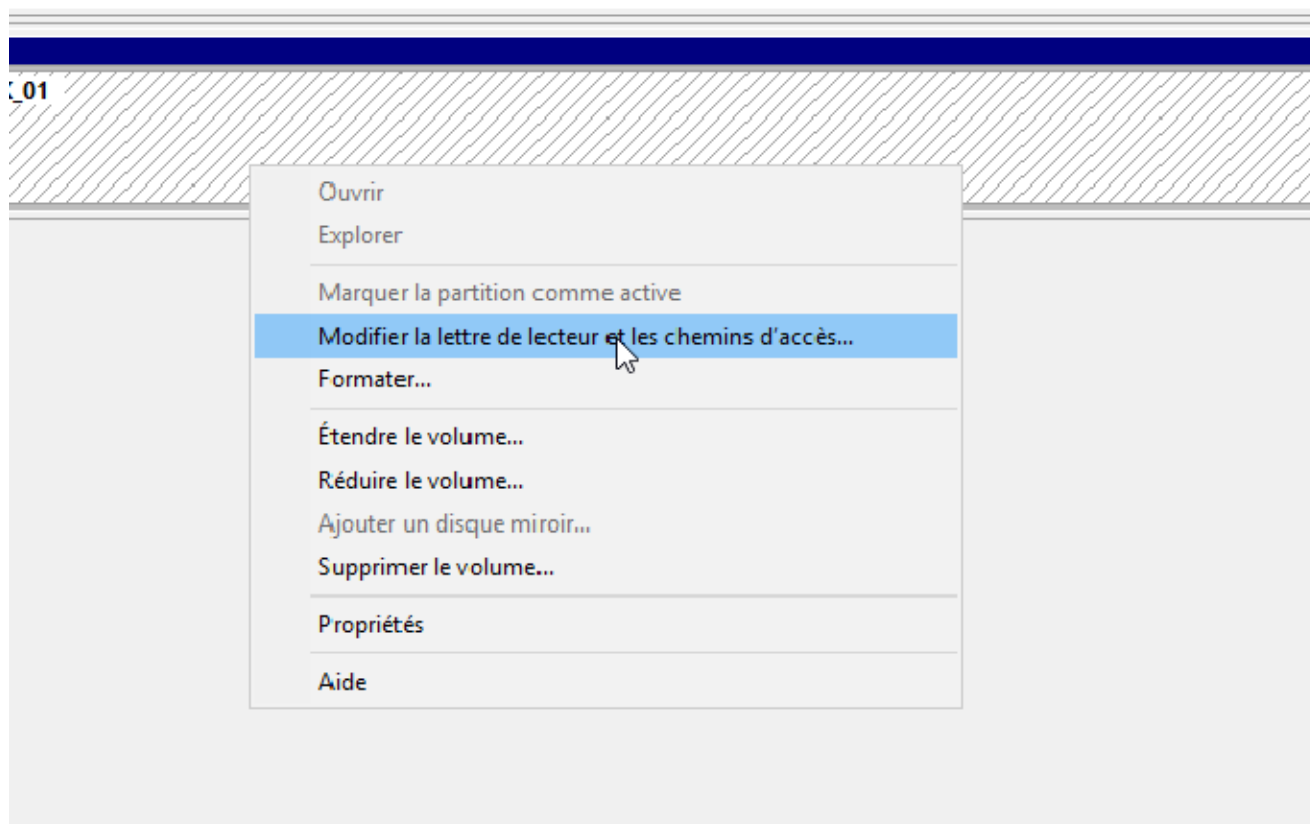
Sélectionner le bon disque et sélectionner Partition GPT et appuyer sur OK.



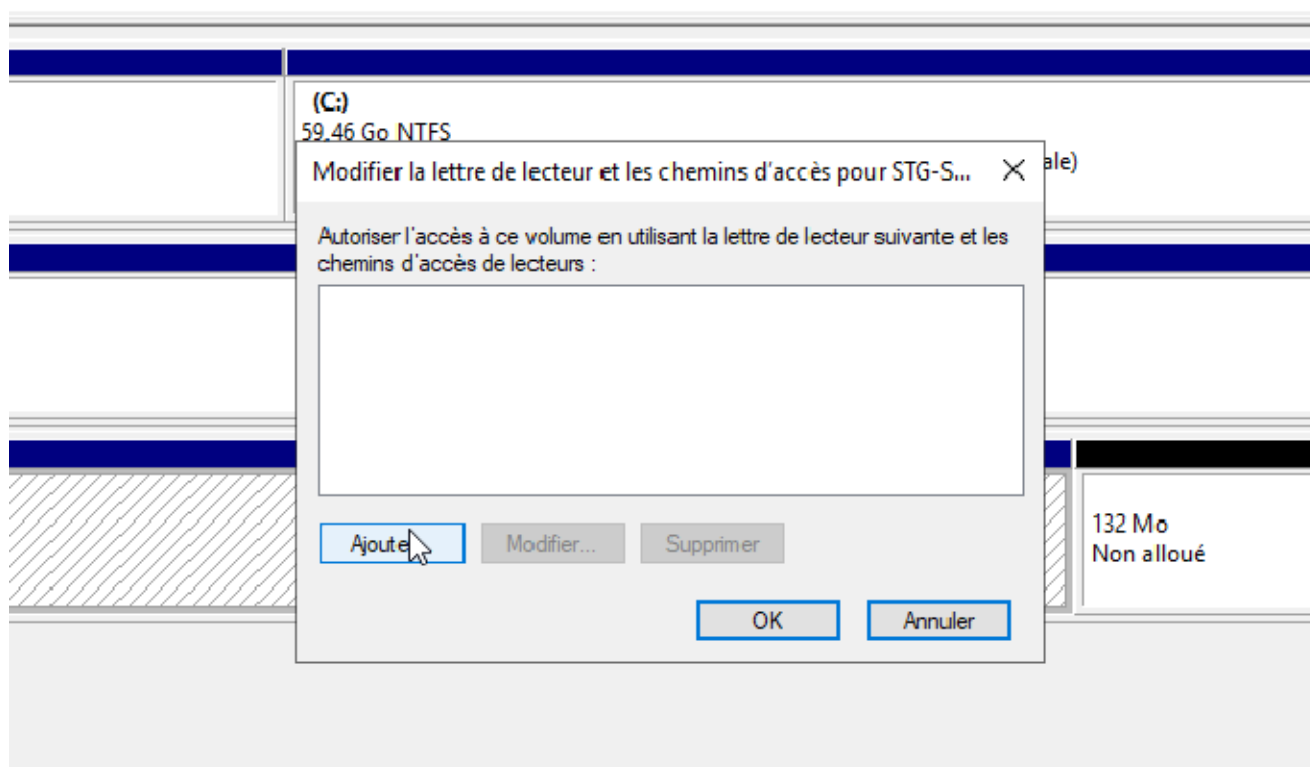
Maintenant créer un nouveau volume simple en faisant un clique droit sur le disque.



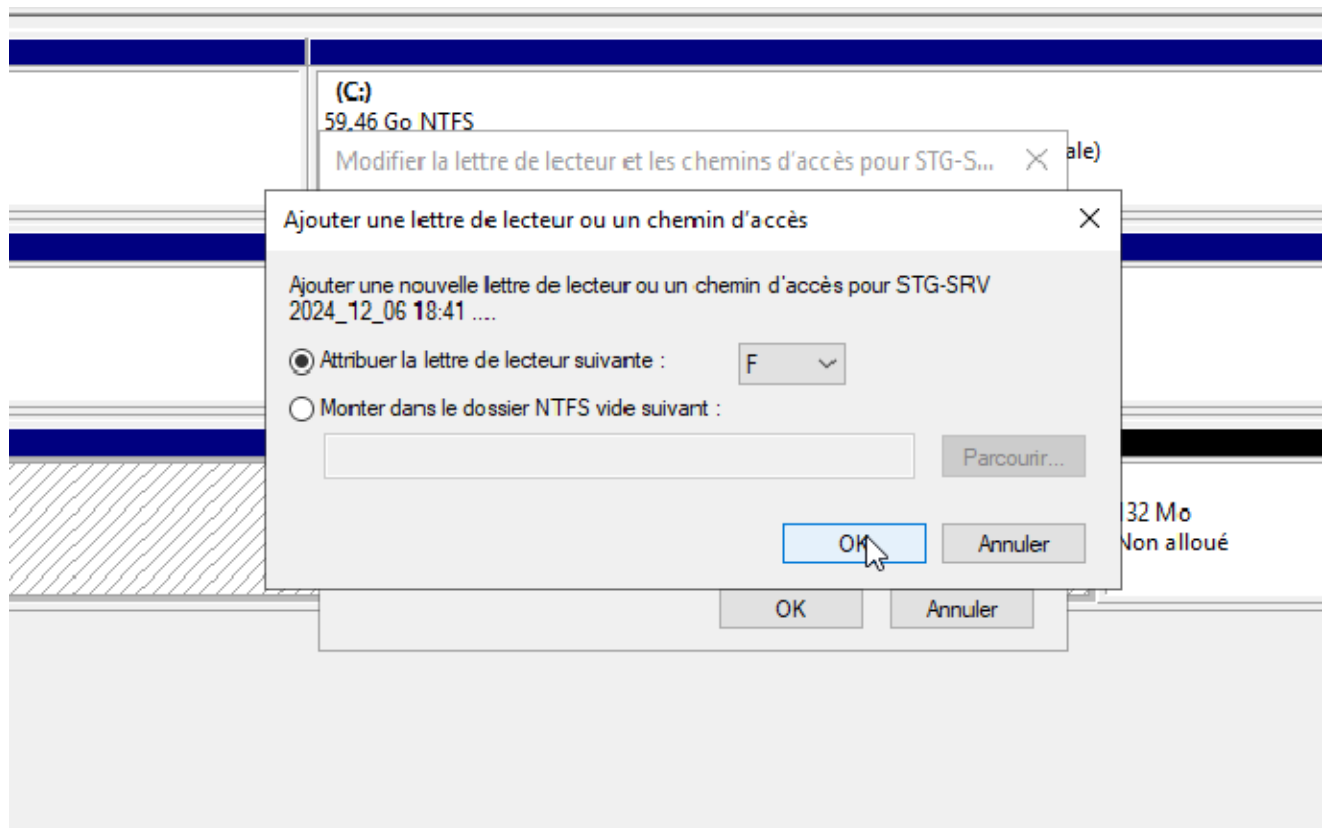
Sélectionner un Formatage au format NTFS et renommer le volume puis cliquer sur suivant.



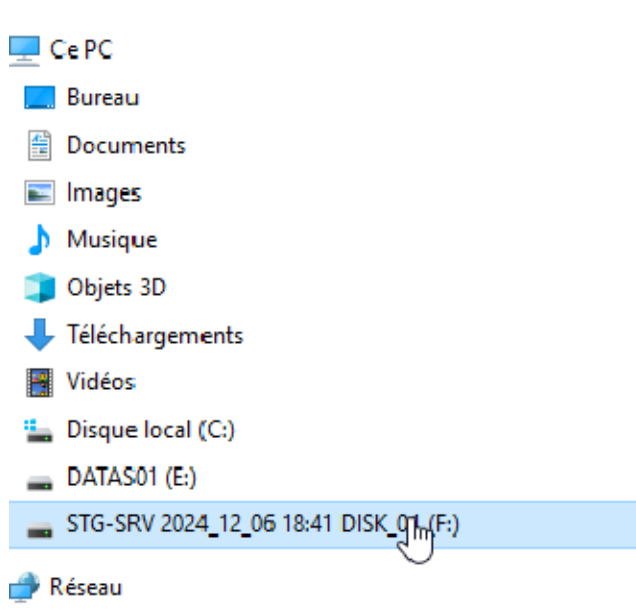
Faite un clique droit sur le disque et sélectionner **Modifier la lettre du lecteur et les Chemins d'accès...**



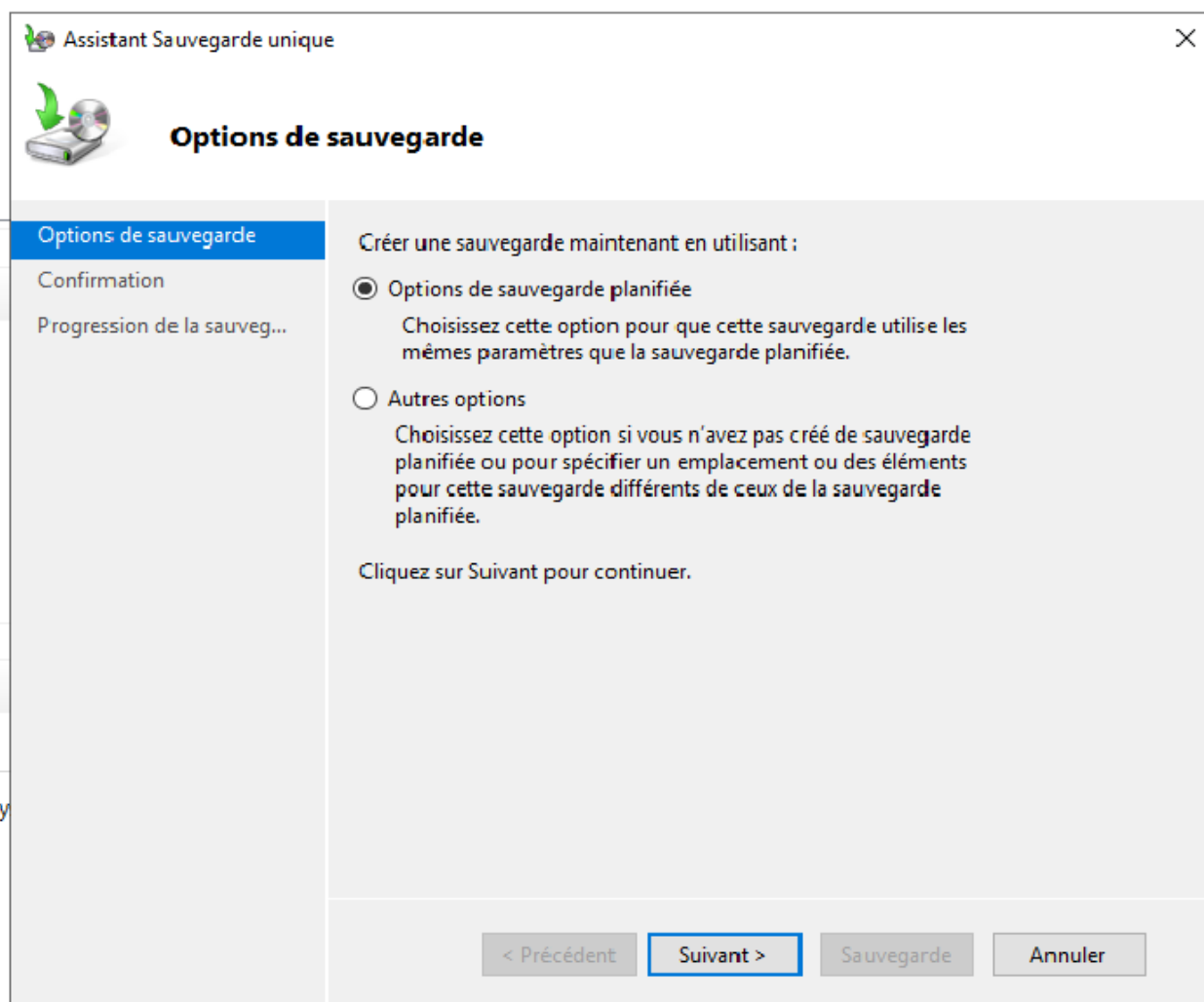
Puis appuyer sur le bouton Ajouter pour continuer.



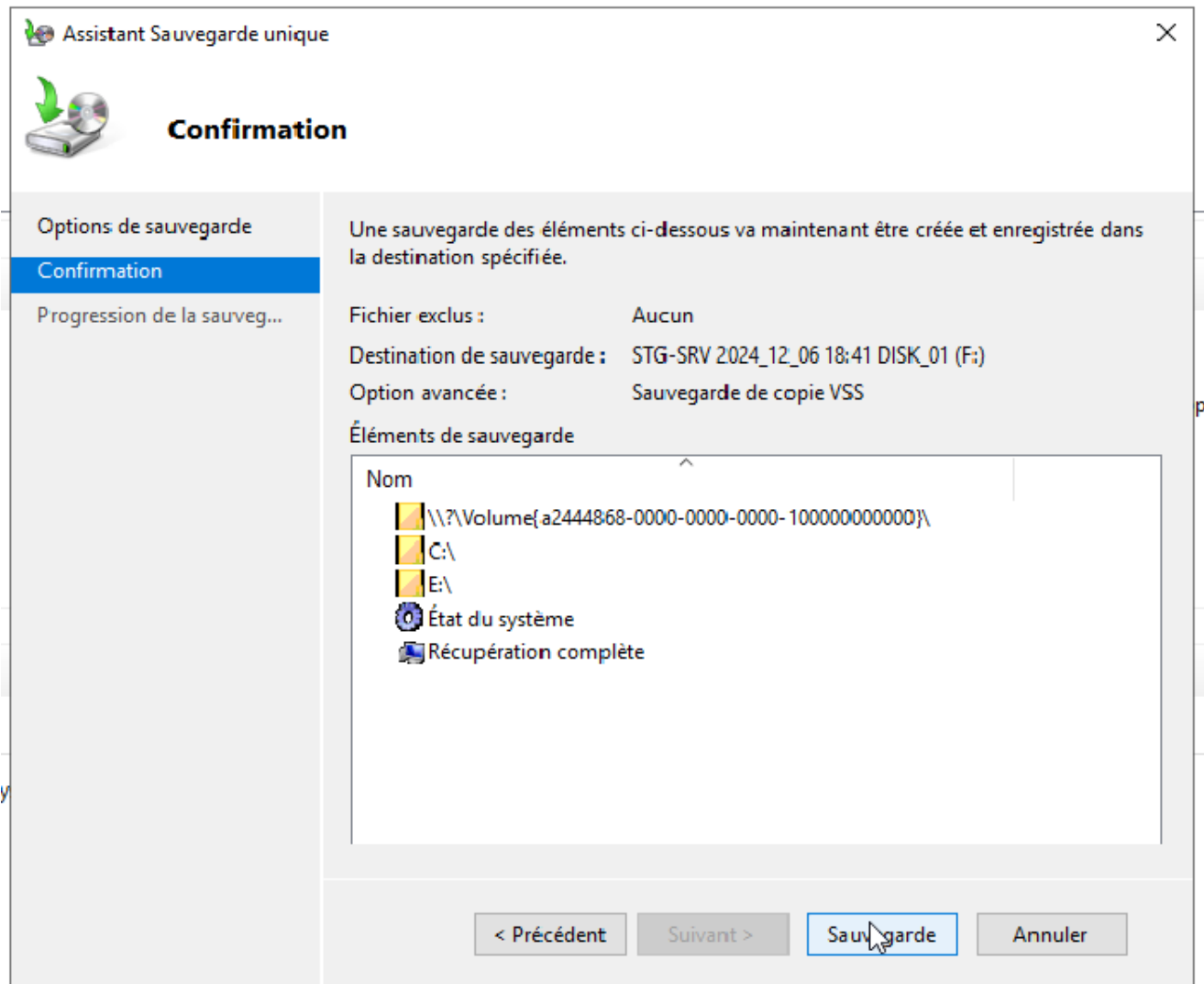
Attribuer la bonne Lettre souhaiter ici F et cliquer sur OK.



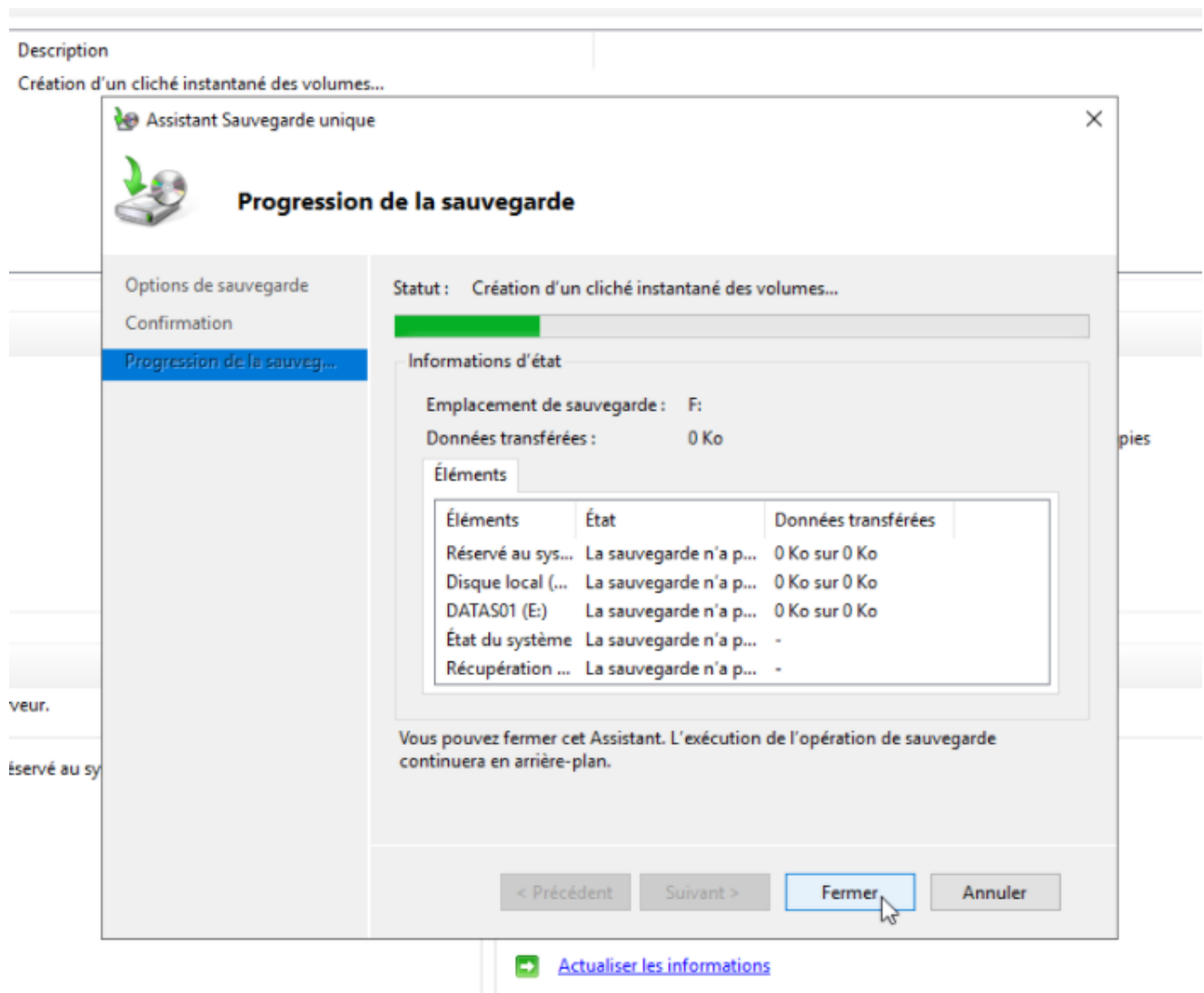
Aller dans l'explorateur de fichiers et notre volume devrait s'afficher avec la bonne lettre.



Puis ouvrez la Sauvegarde locale dans Sauvegarde Windows Server et ouvrez l'assistant de sauvegarde et sélectionner options de sauvegarde planifiée et faite suivant.



Vérifier les informations et cliquer sur Sauvegarde.



Puis une fois que la Sauvegarde terminer vous pourrez cliquer sur Fermer.